ریاضی

جماعت 9 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

16 اسباق — 1063 سوالات

1. حقیقی منجھیل عدد

سوال: مشق 1.1، سوال 1: درج ذیل اعداد میں سے ناطق اور غیر ناطق اعداد کی شناخت کرو اور ہر ایک کو الگ کالم میں لکھو۔ (i) 1/5

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ اسے p/q کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے (1/5 پہلے سے اسی صورت میں ہے)۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ii) 2/8

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 2 غیر ناطق ہے اور غیر ناطق عدد کو 8 سے تقسیم کرنے پر بھی غیر ناطق ہی رہتا ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iii) 5/6

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ اس کے مخرج میں 6 ہے، جو غیر ناطق ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iv) 2/8

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ 2/8 = 1/4، جو p/q کی صورت میں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (v) 1/3

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ اس کے مخرج میں 3 ہے، جو غیر ناطق ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (vi) 8

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 8 = (2×4) = 22، اور 2 غیر ناطق ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (vii) 0

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ 0 = 0/1، جو p/q کی صورت میں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (viii)

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ π کی اعشاری صورت کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ دہرائی جاتی ہے: 3.14159 = ...

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ix) 5

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 5 کوئی مربع عدد نہیں، اس لیے 5 کی اعشاری صورت نہ ختم ہونے والی اور نہ دہرائی جانے والی ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (x) 22/3

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ یہ دو صحیح اعداد کی نسبت (p/q صورت) میں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (xi) 1/

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ غیر ناطق ہے اور 1 کو غیر ناطق عدد سے تقسیم کرنے پر بھی غیر ناطق ہی ملتا ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (xii) 11/12

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ یہ دو صحیح اعداد کی نسبت (p/q صورت) میں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: درج ذیل کسروں کو اعشاری صورت میں تبدیل کرو اور ان کے ختم ہونے یا نہ ختم ہونے کی نشاندہی کرو۔ (i) 5/8

جواب: 5/8 = 0.625۔ اعشاری صورت ختم ہونے والی ہے (تین اعشاری مقامات کے بعد ختم ہو جاتی ہے)۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (ii) 4/18

جواب: 4/18 =

2/9 =

0.222... =

= 0.2۔ اعشاری صورت نہ ختم ہونے والی اور دہرائی جانے والی ہے (2 بار بار آتا ہے)۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (iii) 1/15

جواب: 1/15 =

0.0666... =

= 0.06۔ اعشاری صورت نہ ختم ہونے والی اور دہرائی جانے والی ہے (6 بار بار آتا ہے)۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (iv) 49/8

جواب: 49/8 = 6.125۔ اعشاری صورت ختم ہونے والی ہے (تین اعشاری مقامات کے بعد ختم ہو جاتی ہے)۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (v) 207/15

جواب: 207/15 =

69/5 =

= 13.8۔ اعشاری صورت ختم ہونے والی ہے (ایک اعشاری مقام کے بعد ختم ہو جاتی ہے)۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (vi) 50/76

جواب: 50/76 = 25/38 = 0.657894736842105263... اعشاری صورت نہ ختم ہونے والی اور دہرائی جانے

والی ہے، کیونکہ مخرج 38 = 2×19 ہے اور 19 نہ 2 ہے نہ 5۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: درج ذیل ناطق اعداد کو عددی خط پر ظاہر کرو۔ (i) 8/10

جواب: 8/10 = 0.8۔ عددی خط پر 0 اور 1 کے درمیان والے اکائی کو 10 برابر حصوں میں بانٹو اور 0 سے 8 واں نشان 0.8 ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (ii) -8/10

جواب: -8/10 = -0.8۔ عددی خط پر 0 اور -1 کے درمیان والی اکائی کو 10 برابر حصوں میں بانٹو اور 0 سے بائیں طرف 8 واں نشان -0.8 ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iii) 11/4

جواب: 11/4 = 1

= 5/4

= 1.25۔ عددی خط پر 1 اور 2 کے درمیان والی اکائی کو 4 برابر حصوں میں بانٹو اور 1 کے بعد پہلا نشان 1.25 ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iv) -11/4

جواب: -11/4 =

= -5/4

= -1.25۔ عددی خط پر -1 اور -2 کے درمیان والی اکائی کو 4 برابر حصوں میں بانٹو اور -1 سے بائیں طرف پہلا نشان -1.25 ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (v) 2/3

جواب: 2/3 ≈ 0.67۔ عددی خط پر 0 اور 1 کے درمیان والی اکائی کو 3 برابر حصوں میں بانٹو اور 0 کے بعد دوسرا نشان 2/3 ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (vi) -2/3

جواب: -2/3 ≈ -0.67۔ عددی خط پر 0 اور -1 کے درمیان والی اکائی کو 3 برابر حصوں میں بانٹو اور 0 سے بائیں طرف دوسرا نشان -2/3 ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 4: کیا تم 1 اور 2 کے درمیان تمام حقیقی اعداد کی فہرست بنا سکتے ہو؟

جواب: نہیں۔ 1 اور 2 کے درمیان بے شمار حقیقی اعداد ہیں، اس لیے مکمل فہرست بنانا ممکن نہیں۔ مثلاً 1.1، 1.01،

1.001، 1.0001 ... کبھی ختم نہیں ہوتے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 5: وجہ بتاؤ کہ π ایک غیر ناطق عدد ہے۔

جواب: π کی اعشاری صورت کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ دہرائی جاتی ہے (π = 3.1415926535...)، اور π کو دو صحیح اعداد کی نسبت p/q میں لکھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے π غیر ناطق ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 6: صحیح بیان پر (✓) کا نشان لگاؤ۔ (i) 5/7 غیر ناطق عدد کی مثال ہے۔

جواب: غلط (✗) — 5/7 ناطق عدد ہے، کیونکہ یہ p/q کی صورت میں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (ii) ایک غیر ناطق عدد ہے۔

جواب: صحیح (✓) — کی اعشاری صورت نہ ختم ہونے والی اور نہ دہرائی جانے والی ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (iii) 0.31591... نہ ختم ہونے والی اور نہ دہرائی جانے والی اعشاری کسر ہے۔

جواب: صحیح (✓) — دی گئی صورت میں ... کا مطلب ہے کہ ہندسے کبھی ختم نہیں ہوتے اور کوئی دہرایا جانے والا نمونہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (iv) 0.123 ایک دہرائی جانے والی کسر ہے۔

جواب: صحیح (✓) — 3 کے اوپر لکیر کا مطلب ہے کہ 3 بار بار آتا ہے: 0.12333...

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (v) 0 اور 1 2/3 کے درمیان بے شمار اعداد ہوتے ہیں۔ [note: printed line faint; read as the density claim matching Q4]

جواب: صحیح (✓) — کسی بھی دو مختلف حقیقی اعداد کے درمیان ہمیشہ اور حقیقی اعداد ہوتے ہیں، اس لیے 0 اور 1 2/3 کے درمیان بھی بے شمار اعداد ہیں۔

سوال: مشق 1.1، سوال 6: (vi) 1/3 ناطق عدد کی ایک مثال ہے۔

جواب: غلط (✗) — 3/1 غیر ناطق ہے، کیونکہ اس کے مخرج میں 3 ہے، جو غیر ناطق ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: درج ذیل میں حقیقی اعداد کی خاصیتوں کی شناخت کرو۔ (i) 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2

جواب: جمع کے لحاظ سے مٹا سٹا والی خاصیت (Commutative property of addition) — دو اعداد کے جمع میں ترتیب بدلنے سے جواب نہیں بدلتا۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (ii) 2/3 + (1 1/3 + 2/3) = (4/3 + 1 1/3) + 2/3

جواب: جمع کے لحاظ سے سنگت والی خاصیت (Associative property of addition) — تین اعداد کو جمع کرنے میں قوسین کی جگہ بدلنے سے جواب نہیں بدلتا۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iii) 9 × (10/9 + 20/9) = (9 × 10/9) + (9 × 20/9)

جواب: جمع پر ضرب کی تقسیم والی خاصیت (Distributive property of multiplication over addition)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iv) (4/5 + 5/7) × (5/7 × 7/8) + (4/5 × 7/8) = 7/8

جواب: جمع پر ضرب کی تقسیم والی خاصیت (Distributive property of multiplication over addition)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (v) (7/5 - 3/5) × (3/5 × 10/15) - (7/5 × 10/15) = 10/15

جواب: تفریق پر ضرب کی تقسیم والی خاصیت (Distributive property of multiplication over subtraction)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (vi) d/c × e/f = e/f × d/c

جواب: ضرب کے لحاظ سے مٹا سٹا والی خاصیت (Commutative property of multiplication) — ضرب میں ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب نہیں بدلتا۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (vii) 11 × (15 × 21) = (11 × 15) × 21

جواب: ضرب کے لحاظ سے سنگت والی خاصیت (Associative property of multiplication)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (viii) 2/11 × 11/2 = 11/2 × 2/11 = 1

جواب: ضرب کی مٹا سٹا والی خاصیت اور ضرب کے لحاظ سے الٹ (Multiplicative inverse) — 2/11 کا ضربی الٹ 11/2 ہے اور ان کا حاصل ضرب 1 ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (ix) (3/5) + (3/5-) = (3/5-) + (3/5) = 0

جواب: جمع کی مٹا سٹا والی خاصیت اور جمع کے لحاظ سے الٹ (Additive inverse) — 3/5 کا جمعی الٹ 3/5- ہے اور ان کا جمع 0 ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (x) (a/b) × (b/a) = (b/a) × (a/b) = 1

جواب: ضرب کی مٹا سٹا والی خاصیت اور ضرب کے لحاظ سے الٹ (Multiplicative inverse) — a/b کا ضربی الٹ b/a ہے اور ان کا حاصل ضرب 1 ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (xi) (15/10 × 4/10) - (15/10 × 8/5) = 15/10 × (8/5 - 4/10)

جواب: تفریق پر ضرب کی تقسیم والی خاصیت (Distributive property of multiplication over subtraction)۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 1: (xii) 2/3 × 3/2 = 3/2 × 2/3 = 1

جواب: ضرب کی مٹا سٹا والی خاصیت اور ضرب کے لحاظ سے الٹ (Multiplicativ e inverse) — 2/3 کا ضربی الٹ 2/3 ہے اور ان کا حاصل ضرب 1 ہے۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: درج ذیل حقیقی اعداد کو مکمل کرنے کے لیے درست حقیقی عدد سے خال بھر و۔ (i) 2/5 + /6 = 3/6

جواب: = 3 (جمع کی مٹا سٹا والی خاصیت: دو حصوں کی ترتیب بدلی گئی ہے)۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 2: (ii) [note: printed RHS middle term appears shuffled/misprinted; intended associative form below] 7/10 + (70/ + 16/33) = (7/ + /10) + 16/

جواب: مقصود سنگت والی صورت: 7/10 + (70/33 + 16/33) = (7/10 + 70/33) + 16/33، یعنی خال ترتیب وار 33، 10، 70، 33 ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iii) 50/99 × 50/ 99 =

جواب: = 1، کیونکہ 99/50 اور 50/99 ایک دوسرے کے ضربی الٹ ہیں: (99×50)/(50×99) = 1۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iv) (95/ 59) × (95/59) =

جواب: = 1، کیونکہ 59/95 اور 95/59 ایک دوسرے کے ضربی الٹ ہیں: (59×95)/(95×59) = 1۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 2: (v) (−21) + () = 0

جواب: = 21، کیونکہ −21 کا جمعی الٹ 21 ہے: −21 + 21 = 0۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 2: (vi) (/ × 2/3) + (5/8 × /) = 5/8 × (2/3 + 5/7)

جواب: خال ترتیب وار: 5/8 اور 5/7 (تقسیم والی خاصیت: 5/8 کو قوس کے اندر دونوں حصوں سے ضرب دیا گیا ہے)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 3: درج ذیل خاصیتوں کو درست کرنے کے لیے خال بھرو۔ (i) 8 < 5 او ر 8 < 10 ___ < ___

جواب: 5 < 10 (منتقل ہونے والی خاصیت: اگر 5 < 8 اور 8 < 10 تو پھر 5 < 10)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (ii) 8 < 10 او ر 8 < 5 ___ < ___

جواب: 10 < 5 (منتقل ہونے والی خاصیت: اگر 10 < 8 اور 8 < 5 تو پھر 10 < 5)۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 3: (iii) 9 + 3 6 < 3 ___ + ___

جواب: 6 + 9 (جمع کی خاصیت: دونوں طرف 9 جمع کرنے سے غیر مساوات قائم رہتی ہے: 12 < 15)۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 3: (iv) 8 + 4 6 < 4 ___ + ___

جواب: 6 + 8 (جمع کی خاصیت: دونوں طرف 8 جمع کرنے سے غیر مساوات قائم رہتی ہے: 12 < 14)۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 3: (v) 8 + 6 6 < 8 ___ + ___

جواب: 6 + 6 (جمع کی خاصیت: دونوں طرف 6 جمع کرنے سے غیر مساوات قائم رہتی ہے: 14 < 12)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 4: درج ذیل خاصیتوں کو صحیح/درست کرنے کے لیے خال بھر و۔ (i) 12 × 5 7 < 5 ___ × ___

جواب: 7 × 12 (ضرب کی خاصیت: مثبت عدد 12 سے ضرب دینے سے غیر مساوات قائم رہتی ہے: 60 < 84)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (ii) 12 × 7 5 7 < ___ × ___

جواب: 5 × 12 (ضرب کی خاصیت: مثبت عدد 12 سے ضرب دینے سے غیر مساوات قائم رہتی ہے: 84 < 60)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iii) (-7) × 4 ___ (-7) × 6 4 6 >

جواب: < ، کیونکہ منفی عدد سے ضرب دینے سے غیر مساوات کی نشانی الٹ جاتی ہے: 6×(-7) = -42 > -28 = 4×(-7)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iv) (-4) × 8 ___ (-4) × 2 8 2 <

جواب: > ، کیونکہ منفی عدد سے ضرب دینے سے غیر مساوات کی نشانی الٹ جاتی ہے: 2×(-4) = -8 < -32 = 8×(-4)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 5: درج ذیل حقیقی اعداد کے جمعی اور ضربی الٹ معلوم کرو۔ (i) 3

جواب: جمعی الٹ = -3 (3 + (-3) = 0)؛ ضربی الٹ = 1/3 (3 × 1/3 = 1)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (ii) -7

جواب: جمعی الٹ = 7 (-7 + 7 = 0)؛ ضربی الٹ = -1/7 (-7 × (1/7-) = 1)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iii) 0.3

جواب: جمعی الٹ = -0.3 (0.3 + (0.3-) = 0)؛ ضربی الٹ = 10/3 (0.3 × 10/3 = 1)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iv) -5/5

جواب: جمعی الٹ = 5/5 (5/5- + 5/5 = 0)؛ ضربی الٹ = -5/5- = 5- (5/5-) × (5-) = 5/5 = 1)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (v) 9/12

جواب: جمعی الٹ = -12/9 (12/9 + (12/9-) = 0)؛ ضربی الٹ = 12/9 = 3/92 (12/9) × (12/9) = 1)۔

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (vi) 0

جواب: جمعی الٹ = 0 (0 + 0 = 0)؛ ضربی الٹ موجود نہیں، کیونکہ 1/0 کا کوئی مطلب نہیں (کسی بھی عدد کو 0 سے ضرب دینے پر 1 نہیں ملتا)۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1: درج ذیل میں مول اور پایہ کے مول کی شناخت کرو۔ (i) $\sqrt[3]{5}$

جواب: مول (index) = 3، پایہ کا مول (radicand) = 5۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1: (ii) $\sqrt[4]{(x/y)}$

جواب: مول (index) = 4، پایہ کا مول (radicand) = x/y۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1: (iii) $\sqrt{(x^2yz)}$

جواب: مول (index) = 5، پایہ کا مول (radicand) = x^2yz۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: درج ذیل کو قوت والی صورت میں تبدیل کریں۔ (i) (3/4)

جواب: (3/4) = (1/2)^(3/4)، کیونکہ مربع مول کا مطلب 1/2 والی قوت ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (ii) ((x/y))

جواب: ((x/y)) = (5/2)^(x/y)، کیونکہ (a^m) = a^(m/n) ہے اور یہاں m = 5، n = 2 ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (iii) $((y/x)^{(-5)})^3$

جواب: $((5-)^{(y/x)})^3$ = (5/3-)^(y/x)، کیونکہ (a^m) = a^(m/n) ہے اور یہاں m = -5، n = 3 ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (iv) $((yz))^3$

جواب: $((yz))^3$ = (7/3)^(yz)، کیونکہ (a^m) = a^(m/n) ہے اور یہاں m = 7، n = 3 ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (v) 27

جواب: 27 =

(1/9)^27 =

$(1/9)^{(3^3)}$ =

(3/9)^3 =

(1/3)^3 =۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (vi) $((-64)^2)^3$

جواب: $((64-)^2)^3$ =

(2/3)^(64-) =

$(2/3)^{(3(4-))}$ =

$^2(4-)$ =

= 16۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (vii) ((1/2)^m)³

جواب: (m^(1/2))³ = (m/3)^(1/2)، کیونکہ (a^m) = a^(m/n) ۔ اور یہاں n = 3 ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (viii) ((xy)³)

جواب: (³(xy)) = (3/5)^(xy)، کیونکہ (a^m) = a^(m/n) ۔ اور یہاں m = 3، n = 5 ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (ix) ((4/3))³

جواب: ((4/3))³ = (1/3)^((1/2)^(4/3))، کیونکہ (1/6)^(4/3) = (1/3)^(a^(1/2)) = a^(1/6) ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: درج ذیل کو جذر والی صورت میں تبدیل کرو۔ (i) (1/7)^(5³)

جواب: (5³) = (1/7)^(5³)، کیونکہ (a^m) = a^(m/n) ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (ii) (1/3)^(ab^(-2))

جواب: (1/ 3)^(ab^(-2)) = ³(a/b²) = ³(ab^(-2))، کیونکہ b^(-2) = 1/b² ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (iii) (5/7)^[³(5/7)]

جواب: (5/7)^[³(5/7)] = (15/7)^(5/7) = (15^(5/7))، کیونکہ a^(mp/q) = (p/q)^(a^m) ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (iv) (m/2-)^(b/a)

جواب: (m/2-)^(b/a) =

1/(b/a)^(m/2) =

1/((b/a)^m) =

((a/b)^m) =۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (v) (1/5)^[(12/13)(11/13)]

جواب: (1/5)^[(12/13)(11/13)] =

((12/13)(11/13)) =

(132/169) =۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: درج ذیل کو سادہ صورت میں لاؤ ۔ (i) 3/3²

جواب : $3/3^2 =$

$(2-5)^3 =$

$3^3 =$

$27 =$ (تقسیم والی قوت کے قاعدے سے)۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (ii) $2^4 \cdot 5^3/10^2$

جواب: $5^3/10^2 \cdot 2^4 =$

$100/(125 \times 16) =$

$2000/100 =$

$20 =$۔

سوال: مشق 1.4، سوال 1: (iii) $(a+b)(c+d)^2/((a+b) \cdot (c+d)^2 \cdot (c+d)^3$

جواب: $(a+b)(a+b) = (a+b)^2$ اور $(c+d)(c+d) = (c+d)^2/(c+d)^3$، اس لیے جواب $= (a+b)(c+d)$۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: قوت کے قاعدے استعمال کر کے سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $(1/3)(1/3) \times (1/3)^4$

جواب: $(1/3)^4 \times (1/3) = (1/3)^{(5+4)} = (1/3)$ (ضرب والی قوت کا قاعدہ: بنیاد ایک جیسی ہو تو قوتیں جمع ہوتی ہیں)۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (ii) $(3/4)^2 (3/4) \times$

جواب: $(3/4) \times (3/4)^2 =$

$(2+5)^{(3/4)} =$

$(3/4) =$۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iii) $(-4/5)(4/5-) \times (4/5-)^3$

جواب : $(4/5-)^3 \times (4/5-) =$

= (5+3)^(4/5-)

= (4/5-)۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (iv) (-5² × 3)³

جواب: (-5² × 3-)³ =

= (5²)³ × (3-)³

= 5 × 27-

= 15625 × 27-

= -421875۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (v) [3 × (-4)²]³

جواب: [3 × (-4)²]³ =

= ((-4)²)³ × 3³

= (4-) × 27

= 4096 × 27

= 110592۔

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (vi) (-a/bc)⁴(a/bc-) ×

جواب : (a/bc-)= (-a/bc)⁴ ×

= (-a/bc)^(5+4)

۔= (−a/bc)

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (vii) $(-c/d)^3(-c/d)(c/d-)^2$

جواب: $(-c/d)^3(-c/d) =(c/d-)^2$

= (−c/d)^(2+3+5)

= (−c/d)^10

۔= (c/d)^10

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (viii) $mn^2t^4\cdot n^3mt$

جواب : $mn^2t^4\cdot n^3mt =$

= m^(1+5)·n^(2+3)·t^(4+7)

۔= mnt^{11}

سوال: مشق 1.4، سوال 2: (ix) $a^2cb^2a^3c^3b^4a^4$

جواب : $a^2cb^2a^3c^3b^4a^4 =$

= a^(2+3+4)·b^(2+4)·c^(5+3)

۔= abc

سوال: مشق 1.4، سوال 3: قوت کے قاعدے استعمال کر کے سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $(5^2)^3$

جواب: $= (5^2)^3$

= (3×2)^5

= 5

= 15625۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (ii) $\{(xy)^3\}$

جواب: $\{(xy)^3\} =$

= (xy)^(3×5)

= (xy)^15

= x^15·y^15۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iii) $\{(-4)^2\}$

جواب: $\{(-4)^2\} =$

= (-4)^(5×2)

= (-4)^10

= 10^4

= 1048576۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (iv) $\{(-3)(-4)^2(3-)^3\}^3$

جواب: $\{(-3)^3(-4)^2\}^3 =$

= (-3)·(-4)

= (19683-) × 4096

= -80621568۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (v) $(b^2/5)^3$

جواب: $(b^2/5)^3 =$

$= (b^2)^3/5^3$

$= b/125$۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (vi) $\{(-4/9)^2\}^3$

جواب: $\{(-4/9)^2\}^3 =$

$= (-4/9)^\wedge(3\times2)$

$= (-4/9)$

$= (4/9)$

$= 4096/531441$۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (vii) $\{(z^3)^2\}^4$

جواب: $\{(z^3)^2\}^4 =$

$= z^\wedge(3\times2\times4)$

$= z^\wedge24$۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (viii) $\{(mm^2m^3m^4)^2\}$

جواب: $m^\wedge10 = m^\wedge(1+2+3+4)$ پھر $mm^2m^3m^4$؛ $\{(m^\wedge10)^2\} = m^\wedge100 = m^\wedge(10\times2\times5)$۔

سوال: مشق 1.4، سوال 3: (ix) $[(-0.1)^3(-0.1)^4(0.1-)^2]$-

جواب: اندر: $(-0.1)^\wedge(2+3+4) = (-.1\ \ 0) = -(.1\ \ 0)$؛ مربع: $((-.1\ \ 0))^2 = (0.1)^\wedge18$؛ باہر والی منفی کے ساتھ: $-18^\wedge(0.1) = -(-18)^\wedge10$۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1: درج ذیل مخلوط اعداد (Complex Numbers) کو a+ib والی صورت میں لکھو۔ (i)

(1,2)

جواب: (1,2) = 1 + 2i (جوڑی میں پہلا عدد حقیقی حصہ اور دوسرا تصوراتی حصہ ہے)۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (ii) (2,2)

جواب: (2,2) = 2 + 2i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (iii) (3,4)

جواب: (3,4) = 3 + 4i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (iv) (1,1-)

جواب: (1,1-) = 1- + i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (v) (2,2-)

جواب: (2,2-) = 2- + 2i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 1: (vi) (3,4-)

جواب: (3,4-) = 3- + 4i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2: درج ذیل مخلوط اعداد (Complex Numbers) میں سے حقیقی اور تصوراتی حصوں کی شناخت کرو۔ (i) 1+2i

جواب: حقیقی حصہ = 1، تصوراتی حصہ = 2۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (ii) 9i+4

جواب: 9i+4 = 4+9i، اس لیے حقیقی حصہ = 4، تصوراتی حصہ = 9۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (iii) (5,6-)

جواب: حقیقی حصہ = 5-، تصوراتی حصہ = 6۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (iv) 1-i-

جواب: حقیقی حصہ = 1-، تصوراتی حصہ = 1-۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (v) (3/4-) - i(4/5-)

جواب: (3/4-) - (4/5)i(4/5-) = -3/4 + i، اس لیے حقیقی حصہ = 3/4-، تصوراتی حصہ = 4/5۔

سوال: مشق 1.5، سوال 2: (vi) 2i-1

جواب: 2i-1 = -1+2i، اس لیے حقیقی حصہ = 1-، تصوراتی حصہ = 2۔

سوال: مشق 1.5، سوال 3: درج ذیل مخلوط اعداد (Complex Numbers) کا گردان (Conjugate) معلوم کرو۔

(i) 3+2i

جواب: گردان = 3-2i (تصوراتی حصے کی نشانی الٹ دی جاتی ہے)۔

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (ii) (4,9)

جواب: (4,9) = 4+9i، اس لیے گردان = 4-9i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (iii) (-1,1)

جواب: (-1,1) = -1+i، اس لیے گردان = -1-i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (iv) 1-i

جواب: گردان = 1+i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (v) (-3/4) + i(-4/5)

جواب: گردان =

= (-3/4) - i(-4/5)

۔= -3/4 + (4/5)i

سوال: مشق 1.5، سوال 3: (vi) 1+3i

جواب: 1+3i = 3i+1، اس لیے گردان = 1-3i۔

سوال: مشق 1.5، سوال 4: درج ذیل مخلوط اعداد (Complex Numbers) کی جانچ کرو کہ گردان کا گردان اصل عدد ہے۔ (i) (4/7)+i(9/10)

جواب: گردان = (4/7)-i(9/10)؛ دوبارہ گردان = (4/7)+i(9/10) = اصل عدد z۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (ii) (-9/11)+i(10/9)

جواب: گردان = (-9/11)-i(10/9)؛ دوبارہ گردان = (-9/11)+i(10/9) = اصل عدد z۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (iii) 1/2-3i

جواب: گردان = 1/2+3i؛ دوبارہ گردان = 1/2-3i = اصل عدد z۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (iv) 2+3i

جواب: گردان = 2-3i؛ دوبارہ گردان = 2+3i = اصل عدد z۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (v) 2-3(-10/9)i-

جواب: -2-3(-10/9)i(10/3)+2- = i؛ گردان = -2-i(10/3)؛ دوبارہ گردان = -2+i(10/3) = اصل عدد z۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 1.5، سوال 4: (vi) 4x+3iy

جواب: گردان = 4x-3iy؛ دوبارہ گردان = 4x+3iy = اصل عدد z۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: مشق 1.5، سوال 5: x اور y کی قدریں معلوم کرو جب دونوں طرف برابر ہوں۔ (i) $x+yi = -5+5i$

جواب: حقیقی حصے برابر: $x = -5$؛ تصوراتی حصے برابر: $y = 5$۔

سوال: مشق 1.5، سوال 5: (ii) $x^2+iy^2 = 16/9 + 9/25\ i$

جواب: $x = \pm 4/3$؛ $x^2 = 16/9$؛ $y = \pm 3/5$؛ $y^2 = 9/25$۔

سوال: مشق 1.5، سوال 5: (iii) $y^2 + (x/3)i = 121 - 9/5\ i$

جواب: $y = \pm 11$؛ $y^2 = 121$؛ $x = -27/5$؛ $x/3 = -9/5$۔

سوال: مشق 1.5، سوال 5: (iv) 3) $x - (3/2)yi = 63/2 + 22/9\ i$ (5/

جواب: حقیقی حصے: 3) $x = (63/2)\times(3/5) = 183/10 = 930/5$ (5/ تصوراتی حصہ: $x = 63/2$۔ $y = -(22/9)\times(2/3) = -4/27$ (2/3)- : ے $y = 22/9$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: درج ذیل مخلوط اعداد (Complex Numbers) کو بنیادی عمل نشانیوں کے ذریعے حل کرو۔ (i) $(3,2)+(9,3)$

جواب: $(3,2)+(9,3) = (3+2 ,9+3) = (12,5) = 12+5i$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (ii) $(3/2, 2/3)+(2/3, 3/2)$

جواب: $(3/2+2/3 ,2/3+3/2) = (13/6 ,13/6) = 13/6 + (13/6)i$، کیونکہ $2/3+3/2 = 4/6+9/6 = 13/6$ ہے۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (iii) $(15,12)-(9,-10)$

جواب: $(15,12)-(9,-10) = (15-10 ,12-(-9)) = (5,21) = 5+21i$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (iv) $(4/5, 8/15)-(4/5, 6/10)$

جواب: $(4/5-4/5 ,8/15-6/10) = (0 ,16/30-18/30) = (0,-1/15) = -(1/15)i$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (v) $(1,2)(1,-2)$

جواب: $(1,2)(1,-2) = (1\times1-2\times-2 ,1\times-2+2\times1) = (5,0) = 5$ (ضرب کا قاعدہ: $(a,b)(c,d) = (ac-bd, (ad+bc)$)۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (vi) $(4,-5)(5,-4)$

جواب: $(4,-5)(5,-4) = (4\times5-5\times-4 ,4\times-4+5\times-5) = (20+20 ,-16-25) = (41,0) = 41$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (vii) $(3,-7)\div(3,2)$

جواب: $= (3+2i)/(3-7i)$

$= ((3+2i)(3-2i))/(3-7i)(3-2i)$

$13/(9-6i-21i+14i^2) =$

$= (-5-27i)/13$

$= -5/13 - (27/13)i$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 1: (viii) $(2,-3)\div(4,5)$

جواب: $= (2-3i)/(5i+4)$

$= ((2+3i)(2-3i))/(2+3i)(4+5i)$

$13/(8+12i+10i+15i^2) =$

$= (-7+22i)/13$

$= -7/13 + (22/13)i$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 2: سادہ صورت میں لاؤ اور اپنا جواب a+ib کی صورت میں لکھو۔ (i) $1/(1+i)-$

جواب: $= -1/(i+1)$

$= -((1-i)(1+i))/(1-i)$

$= -2/(1-i)$

$= -1/2 + (1/2)i$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 2: (ii) $(1+i)^4$

جواب: $1+2i+i^2 = 2i$؛ پھر $(i+1)2i = -4+0i = -4$؛ $(2i)^2 = 4i^2 = -4$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 2: (iii) $(1/(1+i))^2$

جواب: $1/(1+i)^2 = 1/(2i) = -i/2 = 0 - (1/2)i$، کیونکہ $-i/1 = i$ ہے۔

سوال: مشق 1.6، سوال 2: (iv) $(1+i)$

جواب: $(1+i) =$

$= ((1+i)^4)^2$

$= (-4)^2$

$= 16$

$= 16+0i$۔

سوال: مشق 1.6، سوال 3: اگر $z = -4+6i$ اور $z = 2 1/2 - 2i$ تو جانچ کرو کہ (i) گردان $(z+z) =$ گردان (z) + گردان (z)

جواب: $z+z = (-4+5/2)+(6-2)i = -3/2+4i$؛ بایاں طرف: گردان $= -3/2-4i$۔ دایاں طرف: $(-4-6i)+(5/2+2i) = -3/2-4i$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.6، سوال 3: (ii) گردان $(z-z) =$ گردان (z) - گردان (z)

جواب: $z-z = (-4-5/2)+(6+2)i = -13/2+8i$؛ بایاں طرف: گردان $= -13/2-8i$۔ دایاں طرف: $(-4-6i)-(5/2+2i) = -13/2-8i$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.6، سوال 4: اگر $z = 1+i$ اور $z = 1-i$ تو جانچ کرو کہ (i) گردان $(zz) =$ گردان (z).گردان (z)

جواب: $zz = (1+i)(1-i) = 1-i^2 = 2$؛ بایاں طرف: گردان$(2) = 2$۔ دایاں طرف: $(1+i)(i-1) = 2$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.6، سوال 4: (ii) گردان $(z/z) =$ گردان (z)/گردان (z)

جواب: $z/z = (1+i)/(1-i) = (1+i)^2/2 = 2i/2 = i$؛ بایاں طرف: گردان$(i) = -i$۔ دایاں طرف: $(1+i)/(i-1) = -i(1-i) = -2i/2 = -^2/2$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

جانچ مشق 1، سوال 1: درج ذیل خال بھرو۔ (i) 5 کا ضربی الٹ ہے $(5/1) = 1$ ہے۔

جانچ مشق 1، سوال 1: (ii) Q Q = _____۔

جواب: R (حقیقی اعداد کا سیٹ)، کیونکہ ہر حقیقی عدد یا ناطق ہے یا غیر ناطق۔

جانچ مشق 1، سوال 1: (iii) R میں جمع کا شناختی عنصر _____ ہے۔

جواب: 0، کیونکہ ہر حقیقی عدد a کے لیے a + 0 = 0 + a = a

جانچ مشق 1، سوال 1: (iv) (5+6)+7 = (6+7)+5 _____۔

جواب: 7 (جمع کی سنگت والی خاصیت: قوسین کی جگہ بدلنے سے جواب نہیں بدلتا)۔

جانچ مشق 1، سوال 1: (v) 3+(-3) = _____۔

جواب: 0، کیونکہ -3، 3 کا جمعی الٹ ہے۔

جانچ مشق 1، سوال 1: (vi) _____ عدد ہے۔

جواب: کی اعشاری صورت نہ ختم ہونے والی اور نہ دہرائی جانے والی

جانچ مشق 1، سوال 1: (vii) 22/7 ایک _____ عدد ہے۔

جواب: ناطق، کیونکہ یہ دو صحیح اعداد کی نسبت p/q کی صورت میں

جانچ مشق 1، سوال 1: (viii) 3+5i- کا گردان (Conjugate) _____ ہے۔

جواب: -3-5i (تصوراتی حصے کی نشانی الٹ دی جاتی ہے)۔

جانچ مشق 1، سوال 1: (ix) 2i(3-i) میں حقیقی حصہ 2 _____ ہے۔

جانچ مشق 1، سوال 1: (x) دو مخلوط اعداد (a,b) اور (c,d) کی ضرب جیکا (a,b).(c,d) = _____۔

جواب: i(ad+bc)+(ac-bd) کے برابر ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 2: درج ذیل بیانوں کو غور سے پڑھو، درست بیان کے لیے T پر گولو لگاؤ اور غلط بیان کے لیے F پر گولو لگاؤ۔ (i) R ضرب کے تحت بندش والی حالت میں ہے۔

جواب: T — دو حقیقی اعداد کا حاصل ضرب بھی حقیقی عدد ہی ہوتا ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 2: (ii) اگر x<y اور y<z تو x<z۔

جواب: T — یہ غیر مساوات کی منتقل ہونے والی خاصیت ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 2: (iii) R سے x,y,z کے لیے x(y-z) = xy-xz۔

جواب: T — یہ تفریق پر ضرب کی تقسیم والی خاصیت ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 2: (iv) ہر دو تصوراتی اعداد کا ضرب، حقیقی ہے۔

جواب: T — دو خالص تصوراتی اعداد کا ضرب حقیقی ہوتا ہے، مثال: (3i)(2i) = -6 = $6i^2$۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 2: (v) دو حقیقی اعداد کا جمع ایک حقیقی عدد ہے۔

جواب: T — یہ جمع کے لحاظ سے R کی بندش والی خاصیت ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: درست جواب پر () کا نشان لگاؤ ۔ (i) 5 کا جمعی الٹ ہے۔ (a) -5 (b) 1/5 (c)

-5 (d) -5

جواب : (a) -5، کیونکہ 5 + (-5) = 0 ہے۔

جانچ مشق 1، سوال 3: (ii) (2i-)·(5i) = _____۔ (a) 10i- (d) -10i (c) 10 (b) 10

جواب: -10 = (-1)×-10 = 10i²۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: (iii) 3(5+7) = 3·5+3·7، خاصیت کا نام ہے۔ (a) مٹا سٹا (b) سنگت (c) وچھ (d) بندش

جواب: (c) وچھ (Distributive) — ضرب کو جمع پر بانٹا گیا ہے۔

جانچ مشق 1، سوال 3: (iv) 2 × -2- = _____۔ (a) -2i (d) 2i (c) -2 (b) 2

جواب : i2 اور (i2)×(i2) = -2 = i²×2۔

2. لاگرم

سوال: مشق 2.1، سوال 1: درج ذیل اعداد میں سے ہر ایک کو سائنسی لکھائی میں ظاہر کرو۔ (i) 9700

جواب: $9700 = 9.7 \times 10^3$ (اعشاری نقطے کو 3 جگہ بائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ii) 4,980,000

جواب: $4,980,000 = 4.98 \times 10$ (اعشاری نقطے کو 6 جگہ بائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iii) 96,000,000

جواب: $96,000,000 = 9.6 \times 10$ (اعشاری نقطے کو 7 جگہ بائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iv) 4169

جواب: $4169 = 4.169 \times 10^3$ (اعشاری نقطے کو 3 جگہ بائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (v) 84,000

جواب: $84,000 = 8.4 \times 10^4$ (اعشاری نقطے کو 4 جگہ بائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vi) 0.718

جواب: $0.718 = 7.18 \times 10^{-1}$ (اعشاری نقطے کو 1 جگہ دائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (vii) 0.00643

جواب: $0.00643 = 6.43 \times 10^{-3}$ (اعشاری نقطے کو 3 جگہ دائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (viii) 0.0074

جواب: $0.0074 = 7.4 \times 10^{-3}$ (اعشاری نقطے کو 3 جگہ دائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ix) 0.21005

جواب: $0.21005 = 2.1005 \times 10^{-1}$ (اعشاری نقطے کو 1 جگہ دائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: درج ذیل اعداد کو عام لکھائی (معیاری نشانی) میں ظاہر کرو۔ (i) 7×10^4

جواب: $7 \times 10^4 = 70,000$۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (ii) 8.072×10^1

جواب: $8.07 \times 10^{-12} = 0.000000000008072$ (اعشاری نقطے کو 10 جگہ بائیں طرف لایا گیا)۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (iii) 6.018×10

جواب: $6.018 \times 10 = 6,018,000$۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (iv) 7.865×10

جواب: 865. × 7 × 10 = 786,500,000۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (v) 2.05×10^4

جواب: $2.05 \times 10^4 = 0.000205$۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (vi) 7.25×10^1

جواب: 25. × 7 × 10^1 = 72,500,000,000۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (vii) 4.502×10

جواب: 2 4.50 × 10 = 4,502,000۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (viii) 2.865×10

جواب: $2.865 \times 10 = 0.00000002865$۔

سوال: مشق 2.1، سوال 2: (ix) 3.056×10

جواب: $3.056 \times 10 = 3,056,000$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: درج ذیل کو لاگرتھمی صورت میں لکھو۔ (i) $7^3 = 343$

جواب: $\log 343 = 3$ (قاعدہ: $a^x = y \log y = x$)۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (ii) $3^4 = 1/81$

جواب: $\log(1/81) = -4$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iii) $10^3 = 0.001$

جواب: $\log(0.001) = -3$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 1: (iv) $(8^2)^3 = 4$

جواب: $(8^2)^3 = 8^{(2/3)} = 4$، اس لیے $\log 4 = 2/3$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: درج ذیل کو قوت والی صورت میں لکھو۔ (i) $\log 81 = 4/3$

جواب: $27^{(4/3)} = 81$، کیونکہ $(3^3)^{(4/3)} = 3^4 = 81$ ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (ii) $\log(1/8) = -3$

جواب: $2^{-3} = 1/8$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iii) $\log 1 = 0$

جواب: $10^0 = 1$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 2: (iv) $\log(0.01) = -2$

جواب: $10^{-2} = 0.01$۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: درج ذیل میں سے نامعلوم معلوم کرو۔ (i) $\log x = 1/2$

جواب: x =

= 32^(1/2)

= 32

= (16×2)

= 42ے

سوال: مشق 2.2، سوا ل 3: (ii) log3 = 1/2

جواب: a^(1/2) =

= 3 a

= 3²

= 9ے

سوال: مشق 2.2، سوا ل 3: (iii) log_5 25 = y

جواب: y =^(5)

= 25 5^(y/2)

= 5² y/2

= 2 y

= 4ے

سوال: مشق 2.2، سوا ل 3: (iv) logx = 3/2

جواب: x =

= 4^(3/2)

= $(4)^3$

= 2^3

= 8۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (v) log100 = y

جواب: y =^10

= 100

= 10^2 y

= 2۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vi) log64 = 3

جواب: a^3 =

= 64

= 4^3 a

= 4۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (vii) log1 = 0

جواب: a = 1، جو ہر جائز بنیاد a ≠ 1، a > 0 کے لیے درست ہے۔

سوال: مشق 2.2، سوال 3: (viii) log55 = y

جواب: y = ^55

y = 55

۔= 1

سوال: مشق 2.2، سوا ل 3: (ix) log8 = x/2

جواب : log8 = 1/2، کیونکہ 64^(1/2) = 8 ہے۔اس لیے x/2 =

x = 1/2

۔= 1

سوال: مشق 2.3، سوال 1: درج ذیل لاگرتھم کا گن اور مینٹیسا معلوم کرو۔ (i) 8

جواب: log 8 = 0.9031؛ گن (Characteristic) = 0، مینٹیسا (Mantissa) = 0.9031۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (ii) 5054

جواب: 5054 = 5.054 × 10³، اس لیے log 5054 = 3.7036؛ گن = 3، مینٹیسا = 0.7036۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iii) 9.992

جواب: log 9.992 = 0.9997؛ گن = 0، مینٹیسا = 0.9997۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iv) 765.3

جواب: 765.3 = 7.653 × 10²، اس لیے log 765.3 = 2.8838؛ گن = 2، مینٹیسا = 0.8838۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (v) 0.00329

جواب: log 0.00329 =

= -2.4828

3.5172 =؛ گن = 3 (-3)، مینٹیسا = 0.5172۔

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (vi) 0.0000300

جواب: .0000300 = 3.00 × 10، اس لیے log 0.0000300 = -4.5229 = 5.4771؛ گن = 5

(-5)، مینٹیسا = 0.4771۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: درج ذیل اعداد کا لاگرتھم معلوم کرو۔ (i) 9

جواب: log 9 = 0.9542 (جدول سے: 9 کی مینٹیسا 0.9542 اور گن 0 ہے)۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (ii) 55.56

جواب: log 55.56 = 1.7448 (مینٹیسا 0.7448 اور گن 1 ہے)۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iii) 29.592

جواب: log 29.592 = 1.4712 (مینٹیسا 0.4712 اور گن 1 ہے)۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iv) 405.3

جواب: log 405.3 = 2.6078 (مینٹیسا 0.6078 اور گن 2 ہے)۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (v) 0.00469

جواب: log 0.00469 =

= −2.3288

= 3.6712 (مینٹیسا 0.6712 اور گن 3 ہے)۔

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (vi) 0.000076

جواب: log 0.000076 =

= −4.1192

= 5.8808 (مینٹیسا 0.8808 اور گن 5 ہے)۔

سوال: مشق 2.3، سوال 3: اگر log 31.09 = 1.4926 تو لاگرتھم جدول استعمال کر کے ان بغیر کی قدریں معلوم کرو۔

(i) log 3.109

جواب: وہی مینٹیسا 0.4926، گن 0 ۔log 3.109 = 0.4926

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (ii) log 310.9

جواب: وہی مینٹیسا 0.4926، گن 2 ۔log 310.9 = 2.4926

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (iii) log 0.003109

جواب: وہی مینٹیسا 0.4926، گن 3 ۔log 0.003109 = 3.4926

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (iv) log 3109

جواب: وہی مینٹیسا 0.4926، گن 3 3.4926 = log 3109۔

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (v) log 310.942

جواب: 310.942 کے پہلے چار اہم ہندسے 3109 ہیں (مینٹیسا 0.4926) اور پانچویں ہندسے 4 کے لیے اوسط فرق شامل کرنے سے مینٹیسا 0.4927 ہو جاتی ہے؛ گن 2 2.4927 = log 310.942۔

سوال: مشق 2.3، سوال 3: (vi) log 310926

جواب: 310926 کے پہلے چار اہم ہندسے 3109 ہیں (مینٹیسا 0.4926) اور باقی ہندسوں کے لیے اوسط فرق شامل کرنے سے مینٹیسا 0.4927 ہو جاتی ہے؛ گن 5 5.4927 = log 310926۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1: جدول استعمال کر کے عدد معلوم کرو جن کے عام لاگرتھم درج ذیل ہیں۔ (i) 0.35749

جواب: مینٹیسا 0.35749 کے لیے ضد لاگرتھم جدول سے ہندسے 2277 ملتے ہیں اور گن 0 ہے عدد = 2.2777۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (ii) 3.56721

جواب: مینٹیسا 0.56721 کے لیے ضد لاگرتھم 3691.6 اور گن 3 ہے عدد = 3691.6۔

سوال: مشق 2.4، سوا ل 1: (iii) 1.7427

جواب: مینٹیسا 0.7427 کے لیے ضد لاگرتھم 5530 اور گن 1 (-1) ہے عدد = 0.5530۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (iv) 5.8196

جواب: مینٹیسا 0.8196 کے لیے ضد لاگرتھم 660085 اور گن 5 ہے عدد = 660085۔

سوال: مشق 2.4، سوا ل 1: (v) 4.3847

جواب: مینٹیسا 0.3847 کے لیے ضد لاگرتھم 2425 اور گن 4 (-4) ہے عدد = 0.0002425۔

سوال: مشق 2.4، سوال 1: (vi) 0.9187

جواب: مینٹیسا 0.9187 کے لیے ضد لاگرتھم 8293 اور گن 0 ہے عدد = 8.2928۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2: کیلکولیٹر استعمال کر کے درج ذیل اعداد کے لاگرتھم معلوم کرو۔ (i) 900

جواب: log 900 = 2.9542۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (ii) 45.54

جواب: log 45.54 = 1.6584۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (iii) 36582

جواب: log 36582 = 4.5633۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (iv) 826.3

جواب: log 826.3 = 2.9171۔

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (v) 0.00851

جواب: log 0.00851 =

= -2.0701

۔= 3.9299

سوال: مشق 2.4، سوال 2: (vi) 0.000097

جواب: log 0.000097 =

= -4.0132

۔= 5.9868

سوال: مشق 2.4، سوال 3: کیلکولیٹر استعمال کر کے درج ذیل میں سے x کی قیمت معلوم کرو۔ (i) log x = 1.7505

جواب: x =

= antilog(1.7505)

= 10^1.7505

۔= 56.30

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (ii) log x = 0.6609

جواب: x =

= antilog(0.6609)

= 10^0.6609

۔= 4.5804

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iii) log x = 1.6132

جواب : x = antilog(1.6132) = 10^(−1+0.6132) = 0.4104۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iv) log x = 3.4800

جواب: x =

= antilog(3.4800)

= 10^3.4800

= 3019.95 ≈ 3020۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (v) log x = 7.0038

جواب : x = antilog(7.0038) = 10^(−7+0.0038) = 1.0088 × 10 = 0.0000001009۔

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (vi) log x = 0.2665

جواب: x =

= antilog(0.2665)

= 10^0.2665

= 1.8471۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1: درج ذیل لاگرتھموں کو logx، logy اور logz کی رقموں کی صورت میں لکھو۔ (i)

$\log(x^3y/z^2)$

جواب : $\log(x^3y/z^2)$ =

$= \log x^3 + \log y - \log z^2$

$= 3\log x + \log y - 2\log z$۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1: (ii) $\log(xy^2z)$

جواب : $\log(xy^2z)$ =

= (1/2)log(xy²z)

= (1/2)(logx + 2logy + logz)

= (1/2)logx + logy + (1/2)logz۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1: ل (iii) log(³(x¹(y³)) ÷ (y³x))

جواب: (x¹(y³))³ = y^(3/2)·x^(1/4) ؛(y³x) = x^(−1/3)·y^(1/2) ؛تقسیم = x^(−7/12)·y^(−1)۔

اس لیے = log − (7/12)logx − logy۔

سوال: مشق 2.5، سوال 1: ل (iv) log(x(y³)/³(z²x))

جواب: = logx + (3/2)logy − (1/3)(2logz + 5logx) = −(2/3)logx + (3/2)logy − (2/3)logz۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2: درج ذیل کو ایک لاگرتھم کی صورت میں اکٹھا کر (i) log20 − log15 + log(9/2)۔

جواب: = log(22) = log(4/2) = log((4/3)×(3/2)) = log(20/15) + log(9/2)۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2: (ii) log(x−1)³ + (10/9)log(x+1) − (1/9)log(x+1)(1/3)

جواب: = log(x²−1) = log(x−1) + log(x+1) = log(x−1) + (10/9 − 1/9)log(x+1)۔

سوال: مشق 2.5، سوال 2: (iii) log x − 2log x + 3log(x+1) − log(x²−1)

جواب: = − = −log x + 2log(x+1) − log(x−1) = log x + 3log(x+1) − log((x−1)(x+1)) = log((x+1)²/(x(x−1)))۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3: اگر log 3 = 0.4771، log 2 = 0.3010 اور log 5 = 0.6990 تو جدول استعمال کیے بغیر درج ذیل کی قیمتیں معلوم کرو۔ (i) log 15

جواب: log 15 =

= log(3×5)

= log 3 + log 5

= 0.4771 + 0.6990

۔= 1.1761

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (ii) log 64

جواب: log 64 =

= log(2)

= 6log 2

= 6 × 0.3010

۔= 1.8060

سوال: مشق 2.5، سوا ل 3: (iii) log (5×2)

جواب : log (5×2) =

= (1/2)(log 5 + log 2)

= (1/2)(0.6990 + 0.3010)

۔= 0.5000

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (iv) log 48

جواب: log 48 =

= log(16×3)

= 4log 2 + log 3

= 1.2040 + 0.4771

= 1.6811 ۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (v) log 18

جواب : log 18 =

= (1/2)log(2×3²)

= (1/2)(log 2 + 2log 3)

= (1/2)(0.3010 + 0.9542)

= 0.6276 ۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (vi) log 30

جواب: log 30 =

= log(2×3×5)

= log 2 + log 3 + log 5

= 0.3010 + 0.4771 + 0.6990

= 1.4771 ۔

سوال: مشق 2.5، سوال 3: (vii) log(8/3)

جواب: log(8/3) =

= log 8 − log 3

= 3log 2 − log 3

= 0.9030 − 0.4771

= 0.4259۔

سوال: مشق 2.5، سوا ل 3: (viii) log(5/3)

جواب : = log(5/3)

= log 5 − (1/2)log 3

= 0.6990 − 0.2386

= 0.4604۔

سوال: مشق 2.5، سوال 4: درج ذیل ثابت کرو۔ (i) log_b m × log_m a = log_b a

جواب: بنیاد بدلنے والے قاعدے سے: log_b m = ln m/ln b اور log_m a = ln a/ln m۔ ان کا حاصل ضرب = (ln a/ln m)×(ln m/ln b) = log_b a = ln a/ln b۔

سوال: مشق 2.5، سوال 4: (ii) log_a b × log_c a = log_c b

جواب: log_a b = ln b/ln a اور log_c a = ln a/ln c۔ ان کا حاصل ضرب = (ln a/ln c)×(ln b/ln a) = ln b/ln c = log_c b۔

سوال: مشق 2.5، سوال 4: (iii) log_b a · log_c b · (1/log_c a) = 1

جواب: بایاں طرف =

(ln c/ln a)×(ln b/ln c)×(ln a/ln b) =

1 =

= دایاں طرف۔

سوال: مشق 2.5، سوال 4: (iv) log_a b = 1/log_b a

جواب: log_b a = ln a/ln b، اس لیے log_b a = ln b/ln a = log_a b/1۔

سوال: مشق 2.5، سوال 5: درج ذیل کی جانچ کر و۔ (i) log7 × log25 = 2

جواب : log25 =

= log(5²)

= 2log5

2/log7 =۔ اس لیے 2 = (2/log7) × log7۔ جانچ ہو گئی۔

سوال: مشق 2.5، سوال 5: (ii) log2 × log81 = 4

جواب : log81 =

= log(3⁴)

= 4log3

4/log2 =۔ اس لیے 4 = (4/log2) × log2۔ جانچ ہو گئی۔

سوال: مشق 2.5، سوال 5: (iii) log343 × log25 = 6

جواب : log343 = log(7³) = 3log7؛ log25 = 2log5 = 2/log7۔ حاصل ضرب =

2×3 =

= 6۔ جانچ ہو گئی۔

سوال: مشق 2.5، سوال 5: (iv) log16 × log216 = 12

جواب : log16 = log(2⁴) = 4log2؛ log216 = log(6³) = 3log6 = 3/log2۔ حاصل ضرب =

3×4 =

= 12۔ جانچ ہو گئی۔

سوال: مشق 2.6، سوال 1: لاگرتھم کے استعمال سے درج ذیل کی قدریں معلوم کرو۔ (i) 4.385 × 57.86

جواب: فرض کرو x = 4.385 × 57.86 ۔ log x =

= log 57.86 + log 4.385

= 1.7624 + 0.6420

= 2.4044 x

= antilog(2.4044)

= 253.7 ۔

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (ii) 490.8 × 0.5341 × 25.753

جواب: log x =

= log 25.753 + log 0.5341 + log 490.8

= 1.4108 + (-0.2724) + 2.6909

= 3.8293 x

= antilog(3.8293)

= 6750.8 ۔

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (iii) 25.753/0.5341

جواب: log x =

$= \log 25.753 - \log 0.5341$

$= 1.4108 - (-0.2724)$

$= 1.6832 \quad x$

$= \text{antilog}(1.6832)$

$= 48.22$۔

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (iv) $25.753/(790.6 \times 30.32)$

جواب: $\log x =$

$= \log 790.6 + \log 30.32 - \log 25.753$

$= 2.8980 + 1.4817 - 1.4108$

$= 2.9689 \quad x$

$= \text{antilog}(2.9689)$

$= 930.8$۔

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (v) $99.87/((8.369)\times(0.785))$

جواب: $\log x =$

$= \log 99.87 - \log 8.369 - \log 0.785$

$= 1.9994 - 0.9227 - (-0.1051)$

= 1.1818 x

= antilog(1.1818)

= 15.20۔

سوال: مشق 2.6، سوا ل 1: (vi) $1.239^{3} \times 2.709$

جواب: log x =

= (1/5)log 2.709 + (1/3)log 1.239

= 0.4328/5 + 0.0931/3

= 0.0866 + 0.0310

= 0.1176 x

= antilog(0.1176)

= 1.3109۔

سوال: مشق 2.6، سوال 1: (vii) (26.62)^(1/2) × (87 .19)^3/69.53

جواب: log x = (1/2)log 26.62 + 3log 87.19 − (1/2)log 69.53 = 0.7126 + 5.8215 − 0.9211 =

x = antilog(5.6130) = 410,200 ۔5.6130

سوال: مشق 2.6، سوا ل 1: (viii) $80.06/(0.3387)^{3}(4308)^{3} \times$

جواب: log x = 3log 4308 + (1/2)log 80.06 − 3log 0.3387 = 10.9029 + 0.9517 + 1.4106 =

$x = \text{antilog}(13.2652) = 1.842 \times 10^{13}$ ۔13.2652

سوال: مشق 2.6، سوال 2: درج ذیل میں ہندسوں کی تعداد معلوم کرو۔ (i) 4^{12}

جواب: ہندسوں کی تعداد =

$1 + [\log 4 \times 12] =$

$= [12 \times 0.6021] + 1$

$= [7.2252] + 1$

$= 7 + 1$

$= 8$۔

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (ii) 7^2

جواب: ہندسوں کی تعداد =

$1 + [\log 7 \times 25] =$

$= [25 \times 0.8451] + 1$

$= [21.1275] + 1$

$= 21 + 1$

$= 22$۔

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (iii) 3^3

جواب: ہندسوں کی تعداد =

$1 + [\log 3 \times 30] =$

$= [30 \times 0.4771] + 1$

= [14.3130] + 1

= 14 + 1

= 15۔

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (iv) 5^2

جواب: ہندسوں کی تعداد =

= [log 5 × 20] + 1

= [20 × 0.6990] + 1

= [13.9800] + 1

= 13 + 1

= 14۔

سوال: مشق 2.6، سوال 2: (v) 9^3

جواب: ہندسوں کی تعداد =

= [log 9 × 30] + 1

= [30 × 0.9542] + 1

= [28.6260] + 1

= 28 + 1

29 =۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: درج ذیل بیانوں کو دھیان سے پڑھو اور درست بیان کے لیے T پر گولو لگاؤ اور غلط بیان کے لیے F پر گولو لگاؤ۔ (i) 0.025 کی سائنسی لکھائی 2.5×10^{3} ہے۔

جواب: 0.025 — F کی سائنسی لکھائی 2.5×10^{2} ہے۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (ii) لاگرتھم البیرونی نے روشناس کرایا۔

جواب: F — کتاب کے تعارف کے مطابق لاگرتھم الخوارزمی نے روشناس کرایا (اور بعدمیں جان نیپیئر نے اس میں اضافہ کیا)، البیرونی نے نہیں۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (iii) کسی عدد کے لاگرتھم میں صحیح حصے کو اس کا گن کہتے ہیں۔

جواب: T — لاگرتھم کا صحیح حصہ گن (Characteristic) ہے۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (iv) لاگرتھم عدد کا مینٹیسا غیر منفی بھی ہوسکتا ہے۔

جواب: T — مینٹیسا ہمیشہ غیر منفی (0 یا اس سے بڑا) ہوتا ہے، کبھی منفی نہیں ہوتا۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (v) a^y = x ⟺ logx = y۔

جواب: T — یہ لاگرتھم اور قوت کے درمیان بنیادی تعلق ہے۔

جانچ مشق 2، سوال 2: درج ذیل خال بھرو۔ (i) جس لاگرتھم کی بنیاد 10 ہو اسے کہتے ہیں _____۔

جواب: (Common Logarithm)۔

جانچ مشق 2، سوال 2: (ii) log 1 = _____ ہے۔

جانچ مشق 2، سوال 2: (iii) لاگرتھم کے اعشاری حصے کو کہتے ہیں _____ (Mantissa)۔

جانچ مشق 2، سوال 2: (iv) log 512 = _____۔

جواب: log 2 = 9 × 0.3010 = 2.7090۔

جانچ مشق 2، سوال 2: (v) log_m n × logm = _____۔

جواب : logn (بنیاد بدلنے والے قاعدے سے)۔

جانچ مشق 2، سوال 2: (vi) x = logy کی قوت والی صورت ہے _____ y۔

جانچ مشق 2، سوال 2: (vii) a^10 = y کی لاگرتھمی صورت ہے _____ 10۔

جاچ مشق 2، سوال 2: (viii) $\log_b a \times \log_a b =$

ہے۔ $1/\log_b a$

جاچ مشق 2، سوا ل 2: (ix) log(m/n) = _____۔ logm − logn۔

جاچ مشق 2، سوال 2: (x) log(10 × 10) = _____۔

جواب: log 10 + log 10 = 1 + 1 = 2۔

جاچ مشق 2، سوا ل 3: درست جواب پر () کا نشان لگاؤ۔ (i) اگر logx = 4 تو x = _____۔ (a) 500

(b) 100 (c) 1000 (d) 10000

جواب: 10^4 =

جاچ مشق 2، سوال 3: (ii) log 54.58 کا گن ہے _____۔ (a) 4 (d) 2 (c) 1 (b) 0

جاچ مشق 2، سوال 3: (iii) عام لاگرتھم کی بنیاد ہے _____۔ (a) 100 (d) e (c) 10 (b) 5

جاچ مشق 2، سوال 3: (iv) log xyz = _____۔ (a) logx logy logz (b) logx + logy + logz (c)

log(xy)^z (d) logx − logy − logz

سوال: جاچ مشق 2، سوال 3: (v) 0.00789 کی سائنسی لکھائی ہے: (a) 7.89×10^3 (b) 7.89×10^3 (c)

0.789×10^2 (d) 78.9×10^4

جواب : (a) 7.89×10^3۔

جاچ مشق 2، سوال 3: (vi) اگر log x = 2 تو x = _____۔ (a) 2/10 (d) 100 (c) 1000 (b) 200

جاچ مشق 2، سوال 3: (vii) اگر log8 = x تو x = _____۔ (a) 2 (d) 3 (c) 3 (b) 64

8 ہے۔

جاچ مشق 2، سوال 3: (viii) قدرتی لاگرتھم کی بنیاد ہے _____۔ (a) 5 (d) (c) e (b) 10

جاچ مشق 2، سوا ل 3: (ix) $3^5 = 243$ کو لاگرتھمی صورت میں لکھا جائے گا _____۔ (a) log5 = 243 (b)

log243 = 5 (c) log243 = 12 (d) log3 = 243

3. الجبرائی اظہار فارمولا

سوال: مشق 3.1، سوال 1: بتاؤ کہ درج ذیل الجبری اظہار کثیر رقمی ہیں یا نہیں۔ (i) $2xy^2 - 3x^2 + 5y^3 - 6$

جواب: کثیر رقمی ہے، کیونکہ تمام متغیروں کی قوتیں غیر منفی صحیح اعداد ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (ii) $3xy^{-2}$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ y کی قوت -2 ہے، جو منفی ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iii) $6x^2 - 10x + 7 - 45$

جواب: کثیر رقمی ہے، کیونکہ 45 ایک ثابت عدد ہے اور x کی تمام قوتیں غیر منفی صحیح اعداد ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iv) $5x - x + 5x^2$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ x = x^(1/2) میں x کی قوت 1/2 ہے، جو کسری ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (v) $2/(x+2)$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ متغیر مخرج میں ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (vi) $2/x + x^3 - 2$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ $x = 2x^{1/2}$ میں x کی قوت -1 ہے، جو منفی ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: بتاؤ کہ درج ذیل الجبری اظہار ناطق ہیں یا نہیں۔ (i) $(x-4)/(x^2+2x+3)$

جواب: ناطق ہے، کیونکہ یہ دو کثیر رقمیوں کی نسبت ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ii) $(3x^2+5x+4)/(x^2+5x-2x)$

جواب: ناطق نہیں ہے، کیونکہ صورت میں x ہے، جو کثیر رقمی کا حصہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iii) $(x^2+5x+7)/(13x^{-2}-9x+4)$

جواب: ناطق ہے، کیونکہ 7 ایک ثابت عدد ہے اور دونوں حصے کثیر رقمی ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iv) $(x+y)/(x-y)$

جواب: ناطق نہیں ہے، کیونکہ x اور y کثیر رقمی نہیں ہیں۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (v) $7/(x+7)$

جواب: ناطق ہے، کیونکہ یہ دو کثیر رقمیوں کی نسبت ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (vi) $5x - x + 5x^2$

جواب: ناطق نہیں ہے، کیونکہ اس میں x ہے، جو کثیر رقمی کا حصہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3: درج ذیل کو سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $(p+10)/(p^2-100)$

جواب: $= (p+10)/(p^2-100)$

$= (p+10)/(p+10)(p-10)$

$= p-10$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (ii) $(3a^2+6ab+3b^2)/(3a^2+3ab)$

جواب: $= = 3a(a+b)/(3(a^2+2ab+b^2))$

$= 3a(a+b)/(3(a+b)^2)$

$= a/(a+b)$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iii) $(2a^2-2b^2)/(a^2+ab) \times (a+b)/(a-b)$

جواب: $= a/(2(a+b)) \times (a+b)/(a-b) = a(a+b)/(2(a-b)(a+b))$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iv) $(x+y+z)/(^2-z^2(x+y))$

جواب: $= (x+y+z)/(x+y+z)(x+y-z) = x+y-z$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (v) $(2m-12)/(3m+15)(m^2-6m)$

جواب: $= 3m(m+5)/2 = m(m-6)\cdot 3(m+5)/(2(m-6))$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (vi) $(x^2-x-2)/(x^2-2x-3)$

جواب: $= ((x+1)(x-2))/(x+1)(x-3) = (x-2)/(x-3)$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: درج ذیل کو سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $(2x+2)/(4x+1) + (2x-2)/(4x-1)$

جواب: $= [(2x-2)(4x+1) + (2x+2)(4x-1)] = (4x^2-4)/[(8x^2-6x-2) + (8x^2+6x-2)] = (4x^2-4)/(16x^2-4)$

$= (x^2-1)/(4x^2-1)$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ii) $1/(x+2) + 2/(x+3)$

جواب: $= ((x+3)(x+2))/(x+3 + 2x+4) = ((x+3)(x+2))/(3x+7)$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iii) $xy/(xy+1) + (xy+1)/(xy-1)$

جواب: $= [(xy-1)(xy+1)]/[xy(xy-1) + (xy+1)^2] = (x^2y^2-1)/(x^2y^2-xy + x^2y^2+2xy+1)$

$= (x^2y^2-1)/(2x^2y^2+xy+1)$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iv) $(x+6)/(x+1) - (x+3)/(x-2)$

جواب: = [(x+6)(x−2) − (x+3)(x+1)] = ((x+6)(x+3))/[(x²+4x−12) − (x²+4x+3)] = ((x+6)(x+3))/[(x+6)(x−2) − (x+3)(x+1)] = ((x+6)(x+3))/[(x²+4x+3) − (x²+4x−12)] = ((x+6)(x+3))/15۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (v) 1/(a+b) − 1/(a−b)

جواب: = ((a²−b²))/(a−b − (a+b)) = (a²−b²)/(b²−a²) = 2b/(b²−a²)۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (vi) 4y/(y²−1) − (y+1)/(y−1)

جواب: = [4y − (y+1)²]/((y+1)(y−1)) = ((y+1)(y−1))/(4y − y²−2y−1) = ((y+1)(y−1))/(y−1)² = (y−1)/((y−1)(y+1))۔

= (1−y)/(y+1) = −(y−1)/(y+1)۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) (1 − x/(2y)) ÷ (x²/(4y²−x²) + 1)

جواب: پہلی قوس: (4y²−x²)/(x²+4y²−x²) = (4y²−x²)/((2y−x)(2y+x)) = 4y²/((2y−x)(2y+x))؛ دوسری قوس: (2y)/(2y−x)۔ تقسیم =

= [4y²/((2y−x)(2y+x))] × [2y/(2y−x)]

= 8y³/((2y+x)(2y−x)²)۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (ii) (xy+3y)/(4x²−9y²) · (3y−2x)/(x+3)

جواب: = (3y−2x)/(x+3) × (y(x+3))/(2x+3y)(2x−3y)؛ (2x−3y) = −(3y−2x)، اس لیے =

−y/(2x+3y)۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (iii) (x−1)/(x+1) × (x²+2x+1)/(x²−1)

جواب: = (x+1)/(x−1) × 1(x+1)/(x+1)(x−1) = (x+1)²/(x−1)۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (iv) 8(y+1)/5 ÷ 12(y+1)/(4(y+3)) × 8(y+3)/9

جواب: پہلے دو کسر ضرب: (8×12)/((y+1)(9×4)) = (8/3)(y+1)؛ پھر تقسیم: (8/3)(y+1) × 5/(8(y+1)) = 5/3۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (v) (q²−9)/(q²+5q) ÷ (q²−3q)/(q²−25)

جواب: = (q(q−3))/(q+5)(q−5) × (q(q+5))/(q+3)(q−3) = q²/(q+3)(q−5)۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (vi) 4/(z²−4z−5) ÷ 2/(4z²−4)

جواب: = 4/((z+1)(z−5)) × 8(z−1)/(z−5) = 4×4(z−1)(z+1)/2(z−5)(z+1) = 4(z²−1)/2۔

سوال: مشق 3.1، سوال 6: t + 1/t کی قیمت معلوم کرو، جب t = (x−y)/(x+y) ہو۔

جواب: t + 1/t = =

$= (x-y)/(x+y) + (x+y)/(x-y)$

$= [(x-y)^2 + (x+y)^2]/((x+y)(x-y))$

$= 2(x^2+y^2)/(x^2-y^2)$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: درج ذیل کی قیمت معلوم کریں۔ (i) $5(x+y)/(3x^2(y+6))$، اگر $x = -4$، $y = 9$ ہو

جواب: $= 5(-4+9)/(3\times16\times15) =$

$= (1548)/25$

$= 15/72025$

$= 15/1445$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ii) $42ab^2c^3/(3a^2b+1)$، اگر $a = 3$، $b = 2$ اور $c = 1$ ہو

جواب: $= 42\times3\times4\times1/(1+2\times9\times3) = 504/55$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (iii) $(x^2y^2+z^2)/((x+y)z^2-3)$، اگر $x = 2$، $y = -4$ اور $z = 3$ ہو

جواب: $= (9+16\times4)/(9-(-2)^3) =$

$= 73/(-8-9)$

$= -17/73$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (iv) $3x^2y/z - bc/(x+1)$، اگر $x = 2$، $y = -1$، $z = 3$، $b = 4$، $c = 1/3$ ہو

جواب: $= 3\times4\times3/(-1) - 3/((1/3)\times4) = (1+2)/4 - 4 = 4/9 - 40/9$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (v) $(a^2b-d)/(c+d) \times (a+cd^2)/(ab^2-c)$، اگر $a = 1$، $b = 3$، $c = -3$ اور $d = 2$ ہو

جواب: $= (-9-(3-))/(4\times(3-)+1)/(2+3-) \times (11-/12) = (2-3)/(1/1-) = 12/11$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 1: a^2+b^2 اور ab کی قیمت معلوم کرو، جب $a+b = 8$ اور $a-b = 6$ ہو۔

جواب: $a^2+b^2 = ((a+b)^2+(a-b)^2)/2 = (64+36)/2 = 50$؛ $ab = ((a+b)^2-(a-b)^2)/4 = (64-36)/4 = 7$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 2: a^2+b^2 اور ab کی قیمت معلوم کرو، جب $a+b=5$ اور $a-b=3$ ہو۔

جواب: $a^2+b^2=(25+9)/2=17$؛ $ab=(25-9)/4=4$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 3: $a^2+b^2+c^2$ کی قیمت معلوم کرو، جب $a+b+c=9$ اور $ab+bc+ac=13$ ہو۔

جواب: $a^2+b^2+c^2$ =

$= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ac)$

$= 81 - 26$

$= 55$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 4: $a^2+b^2+c^2$ کی قیمت معلوم کرو، جب $a+b+c=1/3$ اور $ab+bc+ac=-2/9$ ہو۔

جواب: $a^2+b^2+c^2$ =

$= (1/3)^2 - 2(-2/9)$

$= 1/9 + 4/9$

$= 5/9$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 5: $a+b+c$ کی قیمت معلوم کرو، جب $a^2+b^2+c^2=29$ اور $ab+bc+ac=10$ ہو۔

جواب: $(a+b+c)^2$ =

$= 29 + 2\times10$

$= 49$ $a+b+c$

±7 = (مثبت قیمت 7)۔

سوال: مشق 3.2، سوال 6: $a+b+c$ کی قیمت معلوم کرو، جب $a^2+b^2+c^2=0.9$ اور $ab+bc+ac=0.8$ ہو۔

جواب: $(a+b+c)^2$ =

$= 0.9 + 2\times0.8$

$= 2.5\ a+b+c$

$= \pm2.5 \approx \pm1.58$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 7: $ab+bc+ac$ کی قیمت معلوم کرو، جب $a+b+c = 10$ اور $a^2+b^2+c^2 = 20$ ہو۔

جواب: $ab+bc+ac =$

$= ((a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2))/2$

$= (100-20)/2$

$= 40$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 8: a^3+b^3 کی قیمت معلوم کرو، جب $a+b = 4$ اور $ab = 3$ ہو۔

جواب: $a^3+b^3 =$

$= (a+b)^3 - 3ab(a+b)$

$= 64 - 3\times3\times4$

$= 64 - 36$

$= 28$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 9: ab کی قیمت معلوم کرو، جب $a^3-b^3 = 16$ اور $a-b = 4$ ہو۔

جواب: $a^3-b^3 =$

$= (a-b)^3 + 3ab(a-b)$ 16

$= 64 + 12ab\ 12ab$

$= -48\ ab$

$= -4$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 10: ab کی قیمت معلوم کرو، جب $a^3-b^3 = 5$ اور $a-b = 5$ ہو۔

جواب: $a^3-b^3 =$

$= (a-b)^3 + 3ab(a-b)\ 5$

$= 125 + 15ab\ 15ab$

$= -120\ ab$

$= -8$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 11: a^3-b^3 کی قیمت معلوم کرو، جب $a-b = 5$ اور $ab = 7$ ہو۔

جواب: $a^3-b^3 =$

$= (a-b)^3 + 3ab(a-b)$

$= 125 + 3\times7\times5$

$= 125 + 105$

$= 230$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 12: $125x^3+y^3$ کی قیمت معلوم کرو، جب $5x+y = 13$ اور $xy = 10$ ہو۔

جواب: $^3+y^3 =(5x)$

$= (5x+y)^3 - 3(5x)(y)(5x+y)$

$= 2197 - 3\times50\times13$

$= 2197 - 1950$

$= 247$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 13: $216a^3-343b^3$ کی قیمت معلوم کرو، جب $6a-7b = 11$ اور $ab = 8$ ہو۔

جواب: $(6a)^3-(7b)^3$

$= (6a-7b)^3 + 3(6a)(7b)(6a-7b)$

$= 1331 + 3\times42\times8\times11$

$= 1331 + 11088$

$= 12419$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 14: x^3+1/x^3 کی قیمت معلوم کرو، جب $x+1/x = 7$ ہو۔

جواب: x^3+1/x^3 =

$= (x+1/x)^3 - 3(x+1/x)$

$= 343 - 21$

$= 322$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 15: x^3-1/x^3 کی قیمت معلوم کرو، جب $x-1/x = 11$ ہو۔

جواب: x^3-1/x^3 =

$= (x-1/x)^3 + 3(x-1/x)$

$= 1331 + 33$

$= 1364$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 16: بتاؤ کہ درج ذیل الجبری اظہار کثیر رقمی ہیں یا نہیں۔ (i) $(3b/2 + 2/(3b))(+ 9b^2/4 - 1 + 4/(9b^2))$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں $b/1$ والے حصے ہیں۔ ضرب کرنے سے $= (3b/2)^3 + (2/(3b))^3 = 27b^3/8 + 8/(27b^3)$، جس میں بھی منفی قوت ہے۔

سوال: مشق 3.2، سوال 16: (ii) $(7y^2/9 + 9/(7y^2))(49y^4/81 + 81/(49y^4) - 1)$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں $y^2/1$ والے حصے ہیں۔ ضرب کرنے سے $= (7y^2/9)^3 + (9/(7y^2))^3$

$= 343y/729 + 729/(343y)$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 16: (iii) $(x^4/12 + 12/x^4)(x/144 + 144/x + 1)$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں $x^4/1$ والے حصے ہیں۔ ضرب کرنے سے $= (x^4/12)^3 + (12/x^4)^3$

$= x^{12}/1728 + 1728/x^{12}$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 16: (iv) $(c^2-1/c^2)(c^4+1/c^4+1)$

جواب: کثیر رقمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں $c^2/1$ والے حصے ہیں۔ ضرب کرنے سے $= (c^2)^3 - (1/c^2)^3$

$= c - 1/c$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 17: مناسب فارمولے کی مدد سے مسلسل ضرب معلوم کرو۔ (i)

$(4x^4-6x^2y^2+9y^4)(2x^2+3y^2)$

جواب: $= (a^2-ab+b^2)(a+b)$

$= a^3+b^3$ فارمولے سے

$= (2x^2)^3+(3y^2)^3$

$= 8x+27y$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 17: (ii) $(4x^4+6x^2y^2+9y^4)(2x^2-3y^2)$

جواب: $= (a^2+ab+b^2)(a-b)$

$= a^3-b^3$ فارمولے سے

$= (2x^2)^3-(3y^2)^3$

$= 8x-27y$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 17: (iii) $(x^4+x^2y^2+y^4)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$

جواب: $x^3-y^3 = (x^2+xy+y^2)(x-y)$؛ $x^3+y^3 = (x^2-xy+y^2)(x+y)$؛ $(x^4+x^2y^2+y^4)(x^2+y^2)(x^3+y^3)(x^3-y^3)$ = ضرب

$x^{12}-y^{12} = (x+y)(x-y) = (x+y)(x^3+y^3)(x^3-y^3)$۔

سوال: مشق 3.2، سوال 17: (iv) $(16x^4+81y^4)(4x^2+9y^2)(2x-3y)(2x+3y)$

جواب: $4x^2-9y^2 = (2x-3y)(2x+3y)$؛ $16x^4-81y^4 = (4x^2+9y^2)(4x^2-9y^2)$؛

$(16x^4+81y^4)(16x^4-81y^4) = 256x^8-6561y^8$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 1: سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $(81xz^4)^4$

جواب: $= (81xz^4)^4$

$= 81^4 \times (x)^4 \times (z^4)^4$

$= 3 \times x^2 \times z$

$= 3z/x^2$۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 1: (ii) $(256ab^{12}c)^3$

جواب: $256^3 \times a^2b^4c^3 = 4^3 4 \cdot a^2b^4c^3 = (64 \times 4)^3 \times a^2b^4c^3 = a^2b^4c^3$۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 1: (iii) 128

جواب: $128 =$

$(2) =$

$2 =$۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 1: (iv) 7776

جواب: 6 $777 = (6 \times 1296)$، 636 کیونکہ $36^2 = 1296$ ہے۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 1: (v) $((125)^2 \times 8)/((2 \times 32)^2)^3$

جواب: $(25)^3 \times 156 \times 8)/64^3 = 125000/64 = 50/64 = 25/32$، کیونکہ $50^3 = 125000$ ہے۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 1: (vi) $21 \times 28/121$

جواب: $(28 \times 21) = 11 = 588/11 = 3/1114$، کیونکہ $3 \times 196 = 588$ ہے۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 1: (vii) $(^3(0 .04)/(^2(125) \times (2/3)^(216)))$

جواب: $(2/3)^(216) = 36$؛ $(0 .04)^3 = 25^3 = 15625$۔ اندرونی حصہ $= (36 \times 15625)/15625 = 36$، اس لیے مربع جذر $= 6$۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 1: (viii) $(180 \times {}^3\sqrt{0.25} \times {}^4\sqrt{9})/(4 \times {}^3\sqrt{27} \times 60)$

جواب: صورت $= 2^(3 /)(1 /) \times 3 \times 152 = 6 \cdot 2^(3 /)15$؛ مخرج $= 56 \times ((2 /)3)^(1/2) \times 3 =$ تقسیم $= (2/3)^(15/26)$۔

$(2/3+1/3)^2 =$

$2 =$۔

سوال: مشق 3.3، سوال 2: درج ذیل کا میل (زوج) (Conjugate) معلوم کر و۔ (i) (8-43)

جواب : 8+34 (دوسرے حصے کی نشانی الٹ دی جاتی ہے)۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 2: (ii) (66+23)

جواب : 32-66۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 2: (iii) (812+8)

جواب : 8-128۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 2: (iv) (2-3)

جواب : 3+2۔

سوال: مشق 3.3، سوال 3: سادہ صورت میں لاؤ ۔ (i) (62+42+7128)

جواب : = 210 + 7×28 = 256 + 210 = 266۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (ii) 5+125+75

جواب : = 5 + 55 + 57 = 513۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (iii) (13+153)+(7-63)

جواب : = (7+13) + 3(6-15) = 20+39۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (iv) 250+490+310

جواب : = 105 + 107 + 103 = 1015۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (v) 245+625-45

جواب : = 57 + 25 - 53 = 25+54۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (vi) 1011-396-311

جواب : = 1110 - 116 - 113 = 11۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (vii) 17(1017-217)

جواب : = 17 × 178 = 17×8 = 136۔

سوال: مشق 3.3، سوال 3: (viii) (2 /3)(18+32-50)

جواب: = (2 /3)(23+24-25) =

(22)(3/ 2) =

23 =۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (ix) (2/3-1/3)(2/3+1/3)

جواب: $= (a-b)(a+b)$

$= a^2-b^2$ فارمولے سے

$= 1/3 - 2/3$

$= 1/3$۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (x) $(13-11)(13+11)$

جواب: $= (13)^2 - (11)^2 = 13 - 11 = 2$۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (xi) $(36-45)^2$

جواب: $= (63)^2 + (54)^2 - (63)(54)2 = 80 + 54 = 3024 - 134$۔

سوال: مشق 3.3، سوا ل 3: (xii) $(23+32)^2$

جواب: $= (32)^2 + (23)^2 + (32)(23)2 = 12 + 18 + 612 = 612+30$۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: درج ذیل کے مخرج کو ناطق کر و۔ (i) $1/(2+3)$

جواب: $= ((3-2)(3+2))/(3-2) =$

$= (3-4)/(3-2)$

$= 3-2$ (میل سے ضرب دیا گیا)۔

سوال: مشق 3.4، سوا ل 1: (ii) $1/(3+22)$

جواب: $= ((22-3)(22+3))/(22-3) =$

$= (8-9)/(22-3)$

$= 22-3$۔

سوال: مشق 3.4، سوا ل 1: (iii) $1/(43-52)$

جواب: $= (25)^2-(34)^2)/(25+34) =$

= (50−48)/(25+34)

= −2/(25+34)۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (iv) 16/(12+11)

جواب: = 16(11−12)/(11−12) =

= 16(11−32)

= 332−1116۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (v) (9+2)/(9−2)

جواب: = (2−9)²/((2−9)(2+9)) =

= (2−81)/(218−2+81)

= 79/(218−83)۔

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (vi) (13−3)/(13+3)

جواب: = (3+13)²/((3+13)(3−13)) =

= (9−13)/(136+9+13)

= 4/(136+22)

= 2/(133+11)۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (i) اگر x = 8−37 تو (x+1/x)² معلوم کرو۔

جواب: 8+37/1 = (8+37)/(64−63) = 1/(8−37) = x؛ x+1/x = 16؛ (x+1/x)256 = ²۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (ii) اگر x = 228−11/1 تو x معلوم کرو۔

جواب: x =/1

$= 47-11\ x$

$= 1/(47-11)$

$= (47+11)/((47)^2-121)$

$= (47+11)/(112-121)$

$= -(11+47)/9$۔

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (iii) اگر $x = 3-22$ تو $x-1/x$، $x+1/x$، x^2-1/x^2، x^2+1/x^2 اور x^4+1/x^4 معلوم کرو۔

جواب: $x = 3+22/1$۔ $x+1/x = 6$؛ $x-1/x = -42$؛ $x^2+1/x^2 = 6^2-2 = 34$؛ $x^2-1/x^2 = (-42)(6) = -242$؛ $x^4+1/x^4 = 34^2-2 = 1154$۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: درست جواب پر گولو لگاؤ۔ (i) ہر کثیر رقمی ہے: (a) ایک غیر ناطق اظہار (b) ایک ناطق اظہار (c) ایک جملہ (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

جواب: (b) ایک ناطق اظہار، کیونکہ ہر کثیر رقمی $p(x)$ کو $p(x)/1$ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (ii) ایک ایسا غیر ناطق عدد جو دو رقمی غیر ناطق اظہاروں کا جمع ہو اسے کہتے ہیں: (a) سہ رقمی غیر ناطق اظہار (b) دو رقمی غیر ناطق اظہار (c) غیر ناطق اظہاروں کا میل (d) ایک رقمی غیر ناطق اظہار

جواب: (b) دو رقمی غیر ناطق اظہار (Binomial surd)، کیونکہ اس میں دو ایک رقمی غیر ناطق حصے ملے ہوئے ہیں۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (iii) $3x+2y-3$ ایک الجبری ہے: (a) اظہار (b) مساوات (c) جملہ (d) غیر مساوات

جواب: (a) اظہار (Expression)، کیونکہ اس میں برابر کی نشانی نہیں ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (iv) $3x^2y+5y^4-10$ کا درجہ ہے: (a) 10 (d) 3 (c) 5 (b) 4

جواب: (a) 4، کیونکہ حصوں کے درجے 3، 4 اور 0 ہیں اور سب سے بڑا 4 ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (v) 7 ہے: (a) ایک رقمی غیر ناطق اظہار کا (b) سہ رقمی غیر ناطق اظہار کا (c) دو رقمی غیر ناطق اظہار کا (d) غیر ناطق اظہاروں کے میل کا

جواب: (a) ایک رقمی غیر ناطق اظہار (Monomial surd)۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (vi) دو کثیر رقمی اظہاروں $p(x)$ اور $q(x)$ کی تقسیم حاصل $p(x)/q(x)$ جہاں $q(x) \neq 0$ اسے کہتے ہیں: (a) ایک ناطق اظہار (b) ایک غیر ناطق اظہار (c) کثیر رقمی (d) میل (conjugate)

جواب: (a) ایک ناطق اظہار (Rational expression)۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (vii) $1/(x-y) - 1/(x+y)$ کے برابر ہے: (a) $2x/(x^2-y^2)$ (b) $2y/(x^2-y^2)$ (c) $-2x/(x^2-y^2)$ (d) $-2y/(x^2-y^2)$

جواب: (b) $2y/(x^2-y^2)$، کیونکہ $((x+y)(x-y))/(x+y-(x-y)) = 2y/(x^2-y^2)$۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (viii) 2-3 کا میل ہے: (a) 3-4 (b) -2-3 (c) 2+3 (d) 2+3

جواب: (a) 2+3۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (ix) $a^3-3ab(a-b)-b^3$ کے برابر ہے: (a) $(a-b)^3$ (b) $(a+b)^3$ (c) a^3+b^3 (d) a^3-b^3

جواب: (a) $(a-b)^3$، کیونکہ $a^3-3ab(a-b)-b^3(a-b) = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 = (a-b)^3$۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (x) اگر $a+b = 5$ اور $a-b = 3$ تو ab کی قیمت ہے: (a) 6 (b) 5 (c) 3 (d) 4

جواب: (a) 4، کیونکہ $ab = ((a+b)^2-(a-b)^2)/4 = (25-9)/4 = 4$۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (xi) $(5-15)(5+15)$ کے برابر ہے: (a) 30 (b) 25 (c) 15 (d) 10

جواب: (a) 10، کیونکہ $(15-5)(15+5) = 15-25 = -10$۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 1: (xii) $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$ کے برابر ہے: (a) $(a+b-c)^2$ (b) $(a+b+c)^2$ (c) $(a-b+c)^2$ (d) $(a+b+c)^3$

جواب: (b) $(a+b+c)^2$۔

جانچ مشق 3، سوال 2: خال بھرو۔ (i) کسی بھی کثیر رقمی کا درجہ _____ ہے۔

جواب: متغیر کی سب سے بڑی قوت کے برابر۔

جانچ مشق 3، سوال 2: (ii) غیر ناطق اظہار 2-3 کا میل (Conjugate) _____ ہے۔ 2+3۔

جانچ مشق 3، سوال 2: (iii) کسی بھی کثیر رقمی اظہار $2x^3+x^2-4x^4+7x-9$ کا درجہ _____ ہے۔

جواب: 4، کیونکہ سب سے بڑی قوت 4 ہے (حصہ $-4x^4$)۔

جانچ مشق 3، سوال 2: (iv) $x/(3x+5)$ ایک _____ اظہار ہے، $x \neq -5/3$۔

جواب: غیر ناطق (Surd) اظہار، کیونکہ اس میں x ہے۔

جانچ مشق 3، سوال 2: (v) $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)$ _____ کے برابر ہے۔

جواب: x^4-y^4، کیونکہ $x^2-y^2 = (x+y)(x-y)$ اور $x^4-y^4 = (x^2+y^2)(x^2-y^2)$۔

4. تجزی

سوال: مشق 4.1، سوال 1: درج ذیل کے اجزا معلوم کرو۔ (i) $4x+16y+24z$

جواب: $4(x+4y+6z)$ = (تمام حصوں میں سے مشترک جز 4 باہر نکالا گیا)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (ii) $x^2+3x^2y+4x^2y^2z$

جواب: $x^2(1+3y+4y^2z)$ = (مشترک جز x^2 باہر نکالا گیا)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iii) $3pqr+6pqt+3pqs$

جواب: $3pq(r+2t+s)$ = (مشترک جز $3pq$ باہر نکالا گیا)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (iv) $9qr(s^2+t^2)+18q^2r^2(s^2+t^2)$

جواب: $9qr(s^2+t^2)(1+2qr)$ = (مشترک جز $9qr(s^2+t^2)$ باہر نکالا گیا)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (v) $z^2x/16 - x^2z^2/8 + x^2z^3/12$

جواب: $(xz^2/48)(3-6x+4xz)$ = $xz^2(1/16 - x/8 + xz/12)$ (مشترک جز xz^2 باہر نکالا گیا)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: (vi) $a(x-y)-a^2b(x-y)+a^2b^2(x-y)$

جواب: $a(x-y)(1-ab+ab^2)$ = (مشترک جز $a(x-y)$ باہر نکالا گیا)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: درج ذیل کے اجزا معلوم کرو۔ (i) $7x+xz+7z+z^2$

جواب: $x(7+z)+z(7+z) = (7+z)(x+z)$ = (گروپ بنا کر مشترک جز باہر نکالے گئے)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (ii) $9a^2b+18ab^2-6ac-12bc$

جواب: $9ab(a+2b)-6c(a+2b)$ = =

$= (a+2b)(9ab-6c)$

$= 3(a+2b)(3ab-2c)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iii) $6t-12p+4tq-8pq$

جواب: $4q(t-2p)$ =+$(t-2p)6$ =

$= (t-2p)(6+4q)$

۔= 2(t−2p)(3+2q)

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (iv) $r^2+9rs-7rs-63s^2$

جواب: = $(r+9s)(r-7s)$ $r^2+2rs-63s^2$ (درمیانی حصے کو بانٹا گیا: $9\times(-7) = -63$، $9s-7s = 2s$)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (v) $y^2/4 - y^2z/4 - z^2t/9 + z^3t/9$

جواب: = $(1-z)(y^2/4) - (1-z)(z^2t/9) = (y^2/4 - z^2t/9)(1-z)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: (vi) $10xy/11 + 5xz/11 - 14y^2/11 - 7yz/11$

جواب: = $[5x(2y+z) - 7y(2y+z)](1/11) = 11/(5x-7y)(2y+z)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: اجزا معلوم کرو۔ (i) $4a^2+12ab+9b^2$

جواب: = $(2a+3b)^2$، کیونکہ $4a^2+12ab+9b^2 = (2a)^2+2(2a)(3b)+(3b)^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (ii) $36x^4+12x^2+1$

جواب: = $(6x^2+1)^2$، کیونکہ $36x^4+12x^2+1 = (6x^2)^2+2(6x^2)(1)+1^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iii) $x^2+1+1/(4x^2)$

جواب: = $(x+1/(2x))^2$، کیونکہ $x^2+1+1/(4x^2) = x^2+2(x)(1/(2x))+1/(4x^2)$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (iv) $81y^2+144yz+64z^2$

جواب: = $(9y+8z)^2$، کیونکہ $81y^2+144yz+64z^2 = (9y)^2+2(9y)(8z)+(8z)^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (v) $625+50a^2b+4a^4b^2$

جواب: = $(2a^2b+25)^2$، کیونکہ $625+50a^2b+4a^4b^2 = (25)^2+2(25)(2a^2b)+(2a^2b)^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: (vi) $a^2+0.4a+0.04$

جواب: = $(a+0.2)^2$، کیونکہ $a^2+0.4a+0.04 = a^2+2(a)(0.2)+(0.2)^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: اجزا معلوم کرو۔ (i) $b^4-4b^2c^2+4c^4$

جواب: = $(b^2-2c^2)^2$، کیونکہ $b^4-4b^2c^2+4c^4 = (b^2)^2-2(b^2)(2c^2)+(2c^2)^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (ii) $x^4-2+4/(9x^4)$

جواب: = $(3x^2/2 - 2/(3x^2))^2$، کیونکہ $(3x^2/2)(9/4)x^4-2+4/(9x^4)$ $= (3x^2/2)^2-2(3x^2/2)(2/(3x^2))+(2/(3x^2))^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iii) $2a^3b^3-16a^2b^4+32ab$

جواب: = $2ab^3(a-4b)^2 = 2ab^3(a^2-8ab+16b^2)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: (iv) $9(p+q)^2-6(p+q)r^2+r^4$

جواب: = $(r^2-(p+q)3)^2$، کیونکہ $9(p+q)^2-6(p+q)r^2+r^4 = (r^2)^2-2(3(p+q))(r^2)+(3(p+q))^2$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: $x^2y^2-0.1xy+0.0025$ (v)

جواب: $= (xy-0.05)^2$، کیونکہ $x^2y^2-0.1xy+0.0025(xy) = (0.05)^2+2(xy)(0.05)$ ہے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: $(a-b)^2-18(a-b)+81$ (vi)

جواب: $= ((a-b)-9)^2 = (a-b-9)^2$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5: اجزا معلوم کرو۔ $4a^2-9b^2$ (i)

جواب: $= (2a+3b)(2a-3b)$ (مربعوں کے فرق کا فارمولا: $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$)۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5: $16x^2-25y^2$ (ii)

جواب: $= (4x+5y)(4x-5y)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5: $100x^2z^2-y^4$ (iii)

جواب: $= (10xz+y^2)(10xz-y^2)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5: $x^4-100y^4(1/100)$ (iv)

جواب: $= (x^2/10+10y^2)(x^2/10-10y^2) = (x^2+100y^2)(x+10y)(x-10y)(1/100)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5: $f^2-(81/64)g^4(64/81)$ (v)

جواب: $= (8f/9+9g^2/8)(8f/9-9g^2/8)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5: $x^4/121-121y^2$ (vi)

جواب: $= (x^2/11+11y)(x^2/11-11y)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6: اجزا معلوم کرو۔ $(2x+z)(2x-z)^2$ (i)

جواب: $= [(2x-z)+(2x+z)][(2x-z)-(2x+z)]$

$= (4x)(2z)$

$= 8xz$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6: $(4a-9b)(2a+5b)^2$ (ii)

جواب: $= [(2a+5b)+(4a-9b)][(2a+5b)-(4a-9b)]$

$= (6a-4b)(2a-14b)$

$= 4(a-7b)(3a-2b)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (iii) $169x^4-(3t+4)^2$

جواب: $= (13x^2+(3t+4))(13x^2-(3t+4)) = (13x^2+3t+4)(13x^2-3t-4)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (iv) $(4x^2-y^2)^2(9x^2-4y^2)^2-$

جواب: $= [(4x^2-y^2)+(9x^2-4y^2)][(4x^2-y^2)-(9x^2-4y^2)] = (13x^2-5y^2)(5x^2-3y^2)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (v) $(b^2-2+1/b^2)-(a^2+2+1/a^2)$

جواب: $= (a+1/a)(a+1/a-b-1/b)(a+1/a+b-1/b) = (b-1/b)^2-$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6: (vi) $9x^2+1/(9x^2)-4y^2-1/(4y^2)+4$

جواب: $= (3x+1/(3x))(3x+1/(3x)+2y+1/(2y))(3x+1/(3x)-2y-1/(2y)) = (2y+1/(2y))^2$ - ،

کیونکہ $2+2 = 4$ بانٹا گیا۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7: اجزا معلوم کرو۔ (i) $9z^4-(x^2+2xy+y^2)$

جواب: $= (x+y)(x+y+3z^2)(x+y-3z^2) = (3z^2)^2-$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (ii) $9c^2-(4a^2+8ab^2+4b^4)$

جواب: $= (2a+2b^2)(2a+2b^2+3c)(2a+2b^2-3c) = (3c)^2-$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (iii) $16d^4-(c^4-2c^2d+d^2)$

جواب: $= (4d^2)(4d^2+c^2-d)(4d^2-c^2+d) = (c^2-d)^2-$۔

سوال: مشق 4.1، سوا ل 7: (iv) $4(x^2+2xy^2+y^4)-9y$

جواب: $= (2x+2y^2)(2x+2y^2+3y^3)(2x+2y^2-3y^3) = (3y^3)^2-$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (v) $x^2-y^2-4x-2y+3$

جواب: $= (x^2-4x+4)-(y^2+2y+1) =$

$= (x-2)^2-(y+1)^2$

$= (x-y-3)(x+y-1)$۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7: (vi) $4x^2-y^2-2y-1$

جواب: $= (2x)^2-(y^2+2y+1) =$

$= (2x)^2-(y+1)^2$

$= (2x-y-1)(2x+y+1)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: درج ذیل کے اجزا معلوم کرو۔ (i) $a^4+a^2x^2+x^4$

جواب: $= (a^2+x^2)^2-(ax)^2 = (a^2+ax+x^2)(a^2-ax+x^2)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (ii) b^4+b^2+1

جواب: $= (b^4+2b^2+1)-b^2$

$= (b^2+1)^2-b^2$

$= (b^2+b+1)(b^2-b+1)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iii) $a+a^4x^4+x$

جواب: $= (a^4+x^4)(a^2+ax+x^2)(a^2-ax+x^2) = (a^4+a^2x^2+x^4)(a^4-a^2x^2+x^4)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: (iv) $z+z^4+1$

جواب: $= (z^4+1)-z^4$

$= (z^4+z^2+1)(z^4-z^2+1)$

$= (z^2+z+1)(z^2-z+1)(z^4-z^2+1)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: اجزا معلوم کرو۔ (i) x^4+4y^4 [note: چھپا ہوا x^4+4y^2 ناطق اعداد میں اجزا میں نہیں بٹتا؛ اس حصے کے $4a^4+b^4$ والے نمونے کے مطابق x^4+4y^4 پڑھا گیا ہے]

جواب: $= (x^2+2y^2)^2-(2xy)^2 = (x^2+2xy+2y^2)(x^2-2xy+2y^2)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (ii) $36x^4z^4+9y^4$

جواب: $= 9(4x^4z^4+y^4)$

$= 9[(2x^2z^2+y^2)^2-(2xyz)^2]$

$= 9(2x^2z^2+2xyz+y^2)(2x^2z^2-2xyz+y^2)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (iii) $4t^4+625$

جواب: $= (2t^2+25)^2-(10t)^2 = (2t^2+10t+25)(2t^2-10t+25)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: (iv) $4t^4+1$

جواب: $= (2t^2+2t+1)(2t^2-2t+1)$ = $(2t)^2-^2$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3: اجزا معلوم کرو۔ (i) $x^2+3x-10$

جواب: $= (x+5)(x-2)$ (درمیانی حصہ: $5\times(-2) = -10$، $3x = 5x-2x$)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3: (ii) $a^2b^2-3ab-10$

جواب: $= (ab-5)(ab+2)$ ab کو ایک متغیر سمجھ کر: $-5+2 = -3$، $-5\times2 = -10$)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3: (iii) $y^2+7y-98$

جواب: $= (y+14)(y-7)$ ($14\times(-7) = -98$، $14-7 = 7$)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 3: (iv) $(xyz)^2+2xyz-24$ [note: چھپے ہوئے پہلے حصے میں y^2z^2 سے پہلے صرف قوت 2 دکھائی گئی ہے؛ اجزا والے نمونے کے مطابق $(xyz)^2$ پڑھا گیا ہے]

جواب: xyz کو ایک متغیر سمجھ کر: $= (xyz+6)(xyz-4)$ ($6\times(-4) = -24$، $6-4 = 2$)۔

سوال: مشق 4.2، سوال 4: اجزا معلوم کرو۔ (i) $9y^2+21yz-8z^2$

جواب: $= 9y^2+24yz-3yz-8z^2 =$

$= 3y(3y+8z)-z(3y+8z)$

$= (3y+8z)(3y-z)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (ii) $42x^2-8x-2$

جواب: $= (21x^2-4x-1)2 =$

$= 2(21x^2-7x+3x-1)$

$= 2(3x-1)(7x+1)$۔

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iii) $4x^2+12x+5$

جواب: $= 4x^2+10x+2x+5 =$

$= 2x(2x+5)+1(2x+5)$

۔= (2x+5)(2x+1)

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iv) $3x^2-38xy-13y^2$

جواب: = = $3x^2-39xy+xy-13y^2$

= 3x(x-13y)+y(x-13y)

۔= (x-13y)(3x+y)

سوال: مشق 4.3، سوال 1: درج ذیل کے اجزا معلوم کرو۔ (i) $144-(x^2-4x-12)(x^2-4x-5)$

جواب: $x^2-4x = t$ فرض کرو: $144 = t^2-17t-84 = (t-21)(t+4)-(t-12)(t-5)$ ۔ $t+4$ ؛ $t-21 = (x-7)(x+3)$

۔^{2}(x-2)(x+3)(x-7) = ۔ نتیجہ: $(x-2)^2$

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ii) $3-(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)$

جواب: $x^2+5x = t$ فرض کرو: $3 = t^2+10t+21 = (t+7)(t+3) = (x^2+5x+7)(x^2+5x+3)-(t+4)(t+6)$ ۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iii) $42-(x^2-2x+4)(x^2-2x+3)$

جواب: $x^2-2x = t$ فرض کرو: $42 = t^2+7t-30 = (t+10)(t-3) = (x^2-2x+10)(x-3)(x+1)-(t+4)(t+3)$ ۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iv) $15+(x^2-8x-4)(x^2-8x+4)$

جواب: $x^2-8x = t$ فرض کرو: $15 = t^2-1 = (t-1)(t+1) = (x^2-8x-1)(x^2-8x+1)+(t-4)(t+4)$ ۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (v) $7-(x^2+9x+5)(x^2+9x-1)$

جواب: $x^2+9x = t$ فرض کرو: $7 = t^2+4t-12 = (t+6)(t-2) = (x^2+9x+6)(x^2+9x-2)-(t+5)(t-1)$ ۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (vi) $120-(x^2-5x+6)(x^2-5x+4)$

جواب: $x^2-5x = t$ فرض کرو: $120 = t^2+10t-96 = (t+16)(t-6) = (x^2-5x+16)(x-6)(x+1)-(t+6)(t+4)$ ۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2: اجزا معلوم کرو۔ (i) $48-(x+4)(x+3)(x+2)(x+1)$

جواب: $x^2+5x+4 = (x+4)(x+1)$ ؛ $x^2+5x+6 = (x+3)(x+2)$ ۔ $x^2+5x = t$ فرض کرو: $48 = -(t+6)(t+4)$

۔$t^2+10t-24 = (t+12)(t-2) = (x^2+5x+12)(x^2+5x-2)$

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (ii) $24-(x+5)(x+4)(x+3)(x+2)$

جواب: $x^2+7x+10 = (x+5)(x+2)$ ؛ $x^2+7x+12 = (x+4)(x+3)$ ۔ $x^2+7x = t$ فرض کرو: $24 = -(t+12)(t+10)$

۔$t^2+22t+96 = (t+16)(t+6) = (x^2+7x+16)(x+6)(x+1)$

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (iii) $99-(x-4)(x-3)(x-2)(x-1)$

جواب: $x^2-5x+4 = (x-4)(x-1)$ ؛ $x^2-5x+6 = (x-3)(x-2)$ ۔ $x^2-5x = t$ فرض کرو: $99 = -(t+6)(t+4)$

$t^2+10t-75 = (t+15)(t-5) = (x^2-5x+15)(x^2-5x-5)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (iv) $15+(x-9)(x-7)(x-5)(x-3)$

جواب: $x^2-12x+27 = (x-9)(x-3)$؛ $x^2-12x+35 = (x-7)(x-5)$۔ $x^2-12x = t$ فرض کرو:

$15 = t^2+62t+960 = (t+30)(t+32) = (x^2-12x+30)(x-8)(x-4)+(t+35)(t+27)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (v) $224-(x-4)(x-3)(x-2)(x-1)$

جواب: اسی جوڑ سے $x^2-5x = t$: $(t+4)(t+6)-224 = t^2+10t-200 = (t+20)(t-10)$ =

$(x^2-5x+20)(x^2-5x-10)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2: (vi) $255-(x-5)(x-4)(x-3)(x-1)$ [note: چھپے ہوئے اظہار کا کوئی ناطق جزو نہیں ہے؛ پھیلائی ہوئی صورت $x^4-13x^3+59x^2-107x-195$ ہے اور وہ ناطق اعداد پر مزید اجزا میں نہیں بٹتی]

جواب: [flagged: چھپا ہوا اظہار ناطق اعداد پر اجزا میں نہیں بٹتا — پھیلائی ہوئی صورت $x^4-13x^3+59x^2-107x-195$ کا کوئی ناطق مول یا ناطق مربع جزو نہیں ہے]

سوال: مشق 4.3، سوال 3: اجزا معلوم کرو۔ (i) $2x^2-(x+3)(x+2)(x-3)(x-2)$

جواب: $2x^2 = -(x^2-9)(x^2-4) =$

$= x^4-15x^2+36$

$= (x^2-12)(x^2-3)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (ii) $3x^2-23-(x-3)(x+3)(x+1)(x-1)$

جواب: $3x^2-23 = -(x^2-9)(x^2-1) =$

$= x^4-13x^2-14$

$= (x^2-14)(x^2+1)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (iii) $4x^2+(x+3)(x-3)(x+1)(x-1)$

جواب: $4x^2 = +(x^2-9)(x^2-1) =$

$= x^4-6x^2+9$

$= (x^2-3)^2$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (iv) $14x^2-(x+4)(x-4)(x+2)(x-2)$

جواب: $= -(x^2-16)(x^2-4) = 14x^2$

$= x^4-34x^2+64$

$= (x^2-32)(x^2-2)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (v) $4x^2+(x-2)(x-5)(x+2)(x+5)$

جواب: $= +(x^2-4)(x^2-25) = 4x^2$

$= x^4-25x^2+100$

$= (x^2-20)(x^2-5)$۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3: (vi) $x^2-(x^2-x-12)(x^2-x-12)$

جواب: $= (x^2-x-12)^2-x^2$

$= [(x^2-x-12)-x][(x^2-x-12)+x]$

$= (x^2-2x-12)(x^2-12)$۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: درج ذیل کے اجزا معلوم کرو۔ (i) $b^3+3b^2c+3bc^2+c^3$

جواب: $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ فارمولا)۔ $(b+c)^3 =$

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (ii) $8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3$

جواب: $(2x+y)^3 =$، کیونکہ $8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3 = (2x)^3+3(2x)^2(y)+3(2x)(y)^2+y^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (iii) $64x^3+12x^2+(3/4)x+1/64$ [note: چھپا ہوا تیسرا حصہ $3x$ ہے؛ $(4x+1/4)^3$ والے نمونے میں $3x/4$ ہوتا ہے]

جواب: $(4x+1/4)^3 =$، کیونکہ $64x^3+12x^2+(3/4)x+1/64 = (4x)^3+3(4x)^2(1/4)+3(4x)(1/4)^2+(1/4)^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (iv) $8x^3+36x^2+54x+27$

جواب: $(2x+3)^3$، کیونکہ $8x^3+36x^2+54x+27 = (2x)^3+3(2x)^2(3)+3(2x)(3)^2+3^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (v) $1/27+(1/3)y^2+y^4+y$

جواب: $(1/3+y^2)^3$، کیونکہ $1/27+(1/3)y^2+y^4+y+(y^2)^2(1/3) = (1/3)^3+3(1/3)(y^2)^2+(y^2)^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (vi) $x^3+2x^2y+(9/2)xy^2+(27/8)y^3$ [note: چھپا ہوا تیسرا حصہ $3xy$ ہے؛ $(2x/3+3y/2)^3$ والے نمونے میں $xy^2(9/2)$ ہوتا ہے]

جواب: $(2x/3+3y/2)^3$، کیونکہ $(2x/3)^3+3(2x/3)^2(3y/2)+3(2x/3)(3y/2)^2+(3y/2)^3 = (8/27)x^3+2x^2y+(9/2)xy^2+(27/8)y^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (vii) $x^3+4x^2+(16/3)x+64/27$ [note: چھپے ہوئے حصوں کے گنک بدل گئے ہیں؛ $(x+4/3)^3$ والے نمونے میں یہ ترتیب ہوتی ہے]

جواب: $(x+4/3)^3$، کیونکہ $x^3+4x^2+(16/3)x+64/27 = x^3+3x^2(4/3)+3x(4/3)^2+(4/3)^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: (viii) $z^3/8+z^2y/4+zy^2/6+y^3/27$

جواب: $(z/2+y/3)^3$، کیونکہ $(z/2)^3+3(z/2)^2(y/3)+3(z/2)(y/3)^2+(y/3)^3$

$z^3/8+z^2y/4+zy^2/6+y^3/27$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: اجزا معلوم کرو۔ (i) $d^3-6d^2c+12dc^2-8c^3$

جواب: $(d-2c)^3$، کیونکہ $d^3-6d^2c+12dc^2-8c^3 = d^3-3d^2(2c)+3d(2c)^2-(2c)^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (ii) $x-4x^4+(16/3)x^2-64/27$ [note: چھپے ہوئے گنک بدل گئے ہیں؛ $(x^2-4/3)^3$ والے نمونے میں یہ ترتیب ہوتی ہے]

جواب: $(x^2-4/3)^3$، کیونکہ $x-4x^4+(16/3)x^2-64/27(x^2) = x^3-3(x^2)^2(4/3)+3(x^2)(4/3)^2-(4/3)^3$

ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (iii) $x^3/125-(3/25)x^2y+(3/5)xy^2-y^3$

جواب: $(x/5-y)^3$، کیونکہ $x^3/125-(3/25)x^2y+(3/5)xy^2-y^3(x/5) = (x/5)^3-3(x/5)^2(y)+3(x/5)(y)^2-y^3$

ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (iv) $125z^3-75z^2y^2+15zy^4-y$

جواب: $(5z-y^2)^3$، کیونکہ $125z^3-75z^2y^2+15zy^4-y(5z) = (5z)^3-3(5z)^2(y^2)+3(5z)(y^2)^2-(y^2)^3$ ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (v) $z^3/27-2z^2y+36zy^2-216y^3$ [note: چھپا ہوا دوسرا حصہ $-z^2y/3$ ہے؛ $(z/3-6y)^3$ والے نمونے میں $-2z^2y$ ہوتا ہے]

جواب: $(z/3-6y)^3$، کیونکہ $(z/3)^3-3(z/3)^2(6y)+3(z/3)(6y)^2-(6y)^3 = z^3/27-2z^2y+36zy^2-216y^3$

ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (vi) $b/27-b^4c^2/6+b^2c^4/4-c/8$ [note: چھپے ہوئے درمیانی گنگ بدل گئے ہیں؛ $(b^2/3-c^2/2)^3$ والے نمونے میں یہ ترتیب ہوتی ہے]

جواب: $(b^2/3-c^2/2)^3$، کیونکہ $=(b^2/3)^3-3(b^2/3)^2(c^2/2)+3(b^2/3)(c^2/2)^2-(c^2/2)^3$

ہے۔ $b/27-b^4c^2/6+b^2c^4/4-c/8$

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (vii) $216+(9/2)z^2-54z-z^3/8$

جواب: $(z/2-6)^3$، کیونکہ $=216-54z+(9/2)z^2-z^3/8+(z/2)^2(6)3-6^3$ ہے۔ $3(6)(z/2)^2-(z/2)^3$

سوال: مشق 4.4، سوال 2: (viii) $x^3-2x^2y+(9/2)xy^2-(27/8)y^3(8/27)$ [note: چھپا ہوا تیسرا حصہ $3xy$ ہے؛ $(2x/3-3y/2)^3$ والے نمونے میں $xy^2(9/2)$ ہوتا ہے]

جواب: $(2x/3-3y/2)^3$، کیونکہ $=(2x/3)^3-3(2x/3)^2(3y/2)+3(2x/3)(3y/2)^2-(3y/2)^3$

ہے۔ $(8/27)x^3-2x^2y+(9/2)xy^2-(27/8)y^3$

سوال: مشق 4.5، سوال 1: درج ذیل کے اجزا معلوم کرو۔ (i) x^3+8y^3

جواب: $(x^2-2xy+4y^2)(x+2y)$ = $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ فارمولا a^3+b^3۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (ii) $a^{11}+a^2b$

جواب: $a^2(a+b)=a^2(a^3+b^3)(a-a^3b^3+b)=a^2(a+b)(a^2-ab+b^2)(a-a^3b^3+b)$ =:

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iii) $a+1$

جواب: $(a^2+1)(a^4-a^2+1)(a^2)=a^3+1^3$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iv) a^3b^3+512

جواب: $(ab+8)(a^2b^2-8ab+64)(ab)=a^3+8^3$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (v) a^3b^3+27b

جواب: $b^3(a^3+27b^3)=b^3(a+3b)(a^2-3ab+9b^2)$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (vi) $x^3/125+125/x^3$

جواب: $(x/5)(x^2/25-1+25/x^2)=(x/5+5/x)^3$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (vii) $x+x^3yz$

جواب: $x^3(x^2+y^2z^3)(x^4-x^2y^2z^3+y^4z)=x^3((x^2)^3+(y^2z^3)^3)=x^3(x+yz)$ =:۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (viii) $x/27+8/x^3$

جواب: $(x^2/3+2/x)(x^4/9-2x/3+4/x^2)(x^2/3)=(2/x)^3+3$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: اجزا معلوم کرو۔ (i) x^3-8y^3

جواب: $(x^2+2xy+4y^2)(x-2y)$ = $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ فارمولا a^3-b^3۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (ii) $x-8y$

جواب: $(x^3)^3-(2y^3)^3 = (x^3-2y^3)(x^6+2x^3y^3+4y^6)$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (iii) $1000-x^3y^3/125$

جواب: $10^3-(xy/5)^3 = (10-xy/5)(100+2xy+x^2y^2/25)$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (iv) $a-b$

جواب: $(a^3+b^3)(a^3-b^3) = (a^2-ab+b^2)(a+b)(a^2+ab+b^2)(a-b)$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (v) $x/64-64/x^{12}$

جواب: $(x^2/4-4/x^4)(x^4/16+1/x^2+16/x^6)(x^2/4)^3-(4/x^4)^3$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (vi) $x^{12}-y^{12}$

جواب: $(x+y)(x-y) = (x+y)(x-y)(x^2+y^2)(x^4+x^2y^2+y^4)(x^4-x^2y^2+y^4)$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (vii) $27/x^3-8y$

جواب: $(3/x-2y^2)(9/x^2+6y^2/x+4y^4)(x/3)^3-(2y^2)^3$۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: (viii) $8x-1/729$

جواب: $(2x^2-1/9)(4x^4+2x^2/9+1/81)(2x^2)^3-(1/9)^3$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: باقی والا قضیہ استعمال کر کے باقی معلوم کرو، جب درج ذیل کو دیے گئے تقسیم کنندہ سے تقسیم کیا جائے۔ (i) $x^3-6x^2+11x-8$ کو $(x-1)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: $R = p(1)$

$= 1-6+11-8$

$= -2$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (ii) $x^3+6x^2+11x+8$ کو $(x+1)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: $R = p(-1)$

= -1+6-11+8

= 2۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (iii) x^3-x^2+14 کو $(x-2)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: R =

= p(2)

= 8-4+14

= 18۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (iv) $x^3-3x^2+4x-14$ کو $(x+2)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: R =

= p(-2)

= -8-12-8-14

= -42۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (v) $(2y-1)9-(3+4y)6+^3$ کو $(2y+1)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: تقسیم کنندہ صفر ہوتا ہے جب $y = -1/2$: $R = p(-1/2) = (-2)^3+6(3-2)-9 = -8+6-9 = -11$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (vi) $4y^3-4y+3$ کو $(2y-1)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: تقسیم کنندہ صفر ہوتا ہے جب $y = 1/2$: $R = p(1/2) = 4(1/8)-2+3 = 3/2$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (vii) $(2y+1)10-(3-4y)6-^3$ کو $(2y-1)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: تقسیم کنندہ صفر ہوتا ہے جب $y = 1/2$: $R = p(1/2) = 2^3-6(3-2)-10 = 8-6-10 = -8$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (viii) $x^4+x^2y^2+y^4$ کو $(x-y)$ سے تقسیم کیا جائے

جواب: x کو متغیر سمجھ کر، $x = y$ رکھنے سے: $R = p(y) = y^4+y^4+y^4 = 3y^4$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 4: m کی قیمت معلوم کرو، اگر $p(y) = my^3+4y^2+3y-4$ اور $q(y) = y^3-4y+m$ کو

(y−3) سے تقسیم کیا جائے تو ایک ہی باقی بچے۔ [note: کتاب میں سوال 2 اور 3 چھپے ہوئے نہیں ہیں؛ نمبرنگ سیدھی 1 سے 4 پر جاتی ہے]

جواب: $p(3) = 27m+36+9-4 = 27m+41$؛ $q(3) = 27-12+m = 15+m$۔ برابر رکھنے سے: $27m+41 = 15+m$ $26m = -26$ $m = -1$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 5: اگر کثیر رقمی $4x^3-7x^2+6x-3k$ کو $(x+2)$ سے پورا تقسیم کیا جا سکے تو k کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: پوری تقسیم کے لیے $p(-2) = 0$: $4(-8)-7(4)+6(-2)-3k = -72-3k = 0$ $k = -24$۔

سوال: مشق 4.6، سوال 6: اگر کثیر رقمی $3y^2-4ry-4r^2$ کا جزو $(y+2)$ ہے تو r کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: جزو کے لیے $p(-2) = 0$: $3(4)-4r(-2)-4r^2 = 12+8r-4r^2 = 0$ $r^2-2r-3 = 0$ $(r-3)(r+1) = 0$ $r = 3$ یا $r = -1$۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: مصنوعی تقسیم والے طریقے سے درج ذیل کثیر رقمیوں کو تقسیم کرو اور ان کی تقسیم حاصل اور باقی معلوم کرو۔ (i) $p(x) = x^3-x^2+x-1$ کو $x-1$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (1): گنک 1، -1، 1، -1 قطاریں: 1؛ 0؛ 1؛ 0۔ تقسیم حاصل = x^2+1، باقی = 0۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (ii) $p(x) = x^3-x^2-x-1$ کو $x+1$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (-1): گنک 1، -1، -1، 1- 1؛ -2؛ 1؛ -2۔ تقسیم حاصل = x^2-2x+1، باقی = -2۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (iii) $p(x) = x^3-6x^2+11x-6$ کو $x+2$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (-2): 1؛ -8؛ 27؛ -60۔ تقسیم حاصل = $x^2-8x+27$، باقی = -60۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (iv) $p(x) = x^3+6x^2-11x-6$ کو $x-2$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (2): 1؛ 8؛ 5؛ 4۔ تقسیم حاصل = x^2+8x+5، باقی = 4۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (v) $p(x) = x^4-x^3+x^2-x-1$ کو $x+2$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (-2): 1؛ -3؛ 7؛ -15؛ 29۔ تقسیم حاصل = $x^3-3x^2+7x-15$، باقی = 29۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (vi) $p(x) = x^4+x^3-x^2+x-1$ کو $x-1$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (1): 1؛ 2؛ 1؛ 2؛ 1۔ تقسیم حاصل = x^3+2x^2+x+2، باقی = 1۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (vii) $p(x) = x+x^3-2x^2-3$ کو $x+3$ سے

جواب: گنک 1، 0، 1، -2، 0، -3؛ مصنوعی تقسیم (-3): 1؛ -3؛ 10؛ -32؛ 96؛ -291۔ تقسیم حاصل = $x^4-3x^3+10x^2-32x+96$، باقی = -291۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (viii) $p(x) = x-x^4+x^3-3x^2+6x-6$ کو $x-3$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (3): 1؛ 2؛ 7؛ 18؛ 60؛ 174۔ تقسیم حاصل = $x^4+2x^3+7x^2+18x+60$، باقی = 174۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (ix) $p(x) = 2x^4-2x^3+100x^2-168x+95$ کو $x-2$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (2): 2؛ 2؛ 104؛ 40؛ 175۔ تقسیم حاصل = $2x^3+2x^2+104x+40$، باقی = 175۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: (x) $p(x) = 6x^4-72x^3+300x^2-564x+270$ کو $x-5$ سے

جواب: مصنوعی تقسیم (5): 6؛ -42؛ 90؛ -114؛ -300۔ تقسیم حاصل = $6x^3-42x^2+90x-114$، باقی = -300۔

سوال: مشق 4.7، سوال 2: k کی کس قیمت کے لیے، کثیر رقمی $p(x) = x^3+x^2-14x-k$ کا جزو $x-2$ جڑ ہے۔

جواب: $p(-2) =$

$= 0 \quad -8+4+28-k$

$= 24-k$

$= 0 \quad k$

$= 24$۔

سوال: مشق 4.7، سوال 3: m کی کس قیمت کے لیے $x^3+mx^2-7x-10$ کا جزو $x-2$ جڑ ہوگا۔

جواب: $p(-2) =$

$= 0 \quad -8+4m+14-10$

$= 4m-4$

$= 0 \quad m$

$= 1$۔

سوال: مشق 4.7، سوال 4: m کی کس قیمت کے لیے $x^3-7x^2+6x-3m$ کا جزو $x+2$ ہے۔

جواب: $p(-2) =$

$= 0 \quad -8-28-12-3m$

$= -48-3m$

$= 0 \ m$

$= -16$۔

سوال: مشق 4.7، سوال 5: m کی کس قیمت کے لیے $P(x) = 2x^3-4mx^2+x-1$ کی جڑ -1 ہے۔ [note: سوال میں k لکھا ہے لیکن کثیر رقمی میں m ہے؛ m کی قیمت دی گئی ہے]

جواب: $P(-1) =$

$= 0 \ -2-4m-1-1$

$= -4-4m$

$= 0 \ m$

$= -1$۔

سوال: مشق 4.8: جزو والے طریقے سے اجزا معلوم کرو۔ 1. x^3-x^2+x-1

جواب: $p(1) = 1-1+1-1 = 0$، اس لیے $(x-1)$ جزو ہے۔ مصنوعی تقسیم سے: $(x-1)(x^2+1)$۔

سوال: مشق 4.8: 2. x^3+x^2-x-1

جواب: $p(-1) = -1+1+1-1 = 0$، اس لیے $(x+1)$ جزو ہے۔ مصنوعی تقسیم سے: $(x+1)(x^2-1) = (x-1)(x+1)^2$۔

سوال: مشق 4.8: 3. $x^3-6x^2+11x-6$

جواب: $p(1) = 1-6+11-6 = 0$، اس لیے $(x-1)$ جزو ہے۔ مصنوعی تقسیم سے: $(x-1)(x^2-5x+6) =$ $(x-1)(x-2)(x-3)$۔

سوال: مشق 4.8: 4. $x^3+6x^2-11x-6$ [note: چھپے ہوئے اظہار کا کوئی ناطق مول نہیں ہے]

جواب: [flagged: چھپا ہوا اظہار ناطق اعداد پر اجزا میں نہیں بٹتا — ممکنہ ناطق مول ±1، ±2، ±3، ±6 میں سے کوئی بھی $p(x) = 0$ نہیں کرتا (مثال: $p(-3) = 42$، $p(-2) = 32$، $p(-1) = 10$، $p(1) = -10$، $p(2) = 4$، $p(6) = 360$، $p(-6) = 60$)]

سوال: مشق 4.8: 5. x^3-2x^2+x-1 [note: چھپے ہوئے اظہار کا کوئی ناطق مول نہیں ہے]

جواب: [flagged: چھپا ہوا اظہار ناطق اعداد پر اجزا میں نہیں بٹتا — ممکنہ ناطق مول ±1 میں سے کوئی بھی $p(x)=0$ نہیں کرتا ($p(1)=-1$، $p(-1)=-5$)]

سوال: مشق 4.8: 6. $6x^3+7x^2-x-2$

جواب: $p(1/2)=6/8+7/4-1/2-2=0$، اس لیے $(2x-1)$ جزو ہے۔ مصنوعی تقسیم سے: $(2x-1)(3x^2+5x+2)=(2x-1)(3x+2)(x+1)$۔

سوال: مشق 4.8: 7. $x^3+8x^2+19x+12$

جواب: $p(-1)=-1+8-19+12=0$، اس لیے $(x+1)$ جزو ہے۔ مصنوعی تقسیم سے: $(x+1)(x^2+7x+12)=(x+1)(x+3)(x+4)$۔

سوال: مشق 4.8: 8. $2x^3+9x^2+10x+3$

جواب: $p(-1)=-2+9-10+3=0$، اس لیے $(x+1)$ جزو ہے۔ مصنوعی تقسیم سے: $(x+1)(2x^2+7x+3)=(x+1)(2x+1)(x+3)$۔

سوال: مشق 4.8: 9. $x^3+12x^2+44x+48$

جواب: $p(-2)=-8+48-88+48=0$، اس لیے $(x+2)$ جزو ہے۔ مصنوعی تقسیم سے: $(x+2)(x^2+10x+24)=(x+2)(x+4)(x+6)$۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: صحیح اور غلط سوال۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھو اور صحیح بیان کے لیے T پر اور غلط بیان کے لیے F پر گولو لگاؤ۔ (i) $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$

جواب: T، کیونکہ $x^2+x-6=(x-2)(x+3)$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (ii) $a^3+27=(a+3)(a^2-3a+9)$

جواب: T (a^3+b^3 کا فارمولا، $b=3$ کے ساتھ)۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (iii) $b^3-8=(b-2)(b^2+2b+4)$

جواب: T (a^3-b^3 کا فارمولا، $b=2$ کے ساتھ)۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (iv) $a^4-b^4=(a-b)(a+b)(a+b)^2$

جواب: F، کیونکہ $a^4-b^4=(a-b)(a+b)(a^2+b^2)$ ہے، $(a+b)^2$ نہیں۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (v) $a+b=(a^3+b^3)(a^3-b^3)$

جواب: F، کیونکہ $a-b=(a^3-b^3)(a^3+b^3)$ ہے، $a+b$ نہیں۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (vi) $a+b=(a+b)$

جواب: F، کیونکہ $(a+b)$ کی توسیع میں درمیانی حصے بھی ہیں ($5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4$)۔

جاچ مشق 4، سوال 2: درج ذیل جملوں کو مکمل کرو۔ (i) $16x^2-y^4 = (4x-y^2)$

ہے۔ $(4x-y^2)(4x+y^2)$

جاچ مشق 4، سوال 2: (ii) $x^3-64y^3 = (x-4y)$ _____

جواب: $(x^2+4xy+16y^2)(x-4y)$ ہے۔

جاچ مشق 4، سوال 2: (iii) $x^2+5x+6 = (x+2)$ $(x+2)(x+3)$ ہے۔

جاچ مشق 4، سوال 2: (iv) $x^2+y^2 = (x-y)^2$ _____ ہے۔

جاچ مشق 4، سوال 2: (v) $a^3+27b^3 = (a+3b)$ _____

جواب: $(a^2-3ab+9b^2)(a+3b)$ ہے۔

سوال: جاچ مشق 4، سوال 3: صحیح جواب پر ٹک کرو۔ (i) $a^2+2a-24$ کے اجزا ہیں: (a) $a-4$، $a+4$ (b) $a+6$، $a-6$ (c) $a+3$، $a-8$ (d) $a+8$، $a-3$

جواب: (b) $a+6$، $a-4$، کیونکہ $a^2+2a-24 = (a+6)(a-4)$ ہے۔

سوال: جاچ مشق 4، سوال 3: (ii) $a^2+2ab+b^2-c^2$ کے اجزا ہیں: (a) $(a-b-c)(a-b+c)$ (b) $(a-b-c)(a+b+c)$ (c) $(a-b-c)(a+b+c)$ (d) $(a+b-c)(a+b+c)$

جواب: (c) $(a+b-c)(a+b+c)$، کیونکہ $(a+b-c)(a+b+c)(a+b) = (a+b)^2-c^2$ ہے۔

سوال: جاچ مشق 4، سوال 3: (v) $1/(x+y) + y/(x^2-y^2)$ کی سادہ صورت ہے: (a) $(x^2-y^2)/(y+1)$ (b) $x/(x^2-y^2)$ (c) $y/(x^2-y^2)$ (d) $(y-1)/(x^2-y^2)$ [note: کتاب میں سوال 3 کے (iii) اور (iv) چھپے ہوئے نہیں ہیں؛ نمبرنگ سیدھی (ii) سے (v) پر جاتی ہے]

جواب: (b) $x/(x^2-y^2)$، کیونکہ $((x-y)(x+y))/(y+(x-y)) = x/(x^2-y^2)$ ہے۔

سوال: جاچ مشق 4، سوال 3: (vi) m کی قیمت معلوم کرو، جب x^2+4x+m مکمل مربع ہے: (a) 4 (b) -8 (c) 8 (d) -4

جواب: (c) 4، کیونکہ $x^2+4x+4 = (x+2)^2$ ہے۔

5. الجبرائی عمل

سوال: مشق 5.1، سوال 1: درج ذیل اظہاروں کا اجزا کے ذریعے پورا عام تقسیم کنندہ (HCF) معلوم کرو۔ (i)
$72x^4yz^2$ اور $120x^3yz$

جواب: HCF = $24x^3yz^2$ (گنکوں کا HCF 24 ہے؛ متغیروں کی کم سے کم قوتیں لی گئیں)۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (ii) $120r^4s^3t$، $18r^3s^4t$ اور $210rst^3$

جواب: HCF = $6r^3s^3t^3$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iii) $x^2-3x-18$ اور x^2+5x+6

جواب: $(x+3)(x-6)$ = اور $(x+2)(x+3)$ HCF = $x+3$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iv) $4x^2-9$ اور $2x^2-5x+3$

جواب: $(2x+3)(2x-3)$ = اور $(x-1)(2x-3)$ HCF = $2x-3$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (v) $(2a^2-8b^2)$، $(4a^2+4ab-24b^2)$ اور $(2a^2-12ab+16b^2)$

جواب: $2(a+2b)(a-2b)$، HCF = $2(a-2b)(a-4b)$، $4(a+3b)(a-2b)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (vi) x^3+x^2+x+1 اور x^3+3x^2+3x+1

جواب: $(x^2+1)(x+1)$ = اور $(x+1)(x+1)$ HCF = $x+1$۔^{3}

سوال: مشق 5.1، سوال 2: درج ذیل اظہاروں کا بڑا وسیلہ پورا عام اضعاف (LCM) معلوم کرو۔ (i) x^2+3x+2 اور $3x^2-3x-6$

جواب: $(x+1)(x+2)$ = اور $3(x-2)(x+1)$ LCM = $3(x+1)(x+2)(x-2)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (ii) $2x^3+15x^2+31x+12$ اور $6x^3+46x^2+100x+8$

جواب: $(x+3)(x+4)(2x+1)$ = اور $2(3x^3+23x^2+50x+4)$۔ دونوں میں کوئی مشترک جزو نہیں ہے، اس لیے
LCM = $2(x+3)(x+4)(2x+1)(3x^3+23x^2+50x+4)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iii) $x^3-5x^2+10x-8$ اور x^3-4x^2-7x-6

جواب: $(x-2)(x^2-3x+4)$ = اور (x^3-4x^2-7x-6)۔ دونوں میں کوئی مشترک جزو نہیں ہے، اس لیے LCM =
$(x-2)(x^2-3x+4)(x^3-4x^2-7x-6)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iv) x^3+4x^2+4x+1، $x^4+3x^3+2x^2+3x+1$ اور x^3+5x^2+7x+2

جواب: $(x^2+1)(x^2+3x+1)$، $(x^2+3x+1)(x+1)$، $(x+2)(x^2+3x+1)$ = LCM
$(x^2+1)(x^2+3x+1)(x+1)(x+2)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: درج ذیل اظہاروں کے اجزا کے ذریعے چھوٹا عام تقسیم کنندہ (HCF) معلوم کرو۔ (i) $27a^4bc^2$ اور $81ab^2c$

جواب: $HCF = 27ab^2c^2$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (ii) $100pq^4r$، $24p^2q^3r^4$ اور $300p^3qr$

جواب: $HCF = 4p^2qr^4$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iii) $21x^2-14x$ اور x^2-5x+2

جواب: $7x(3x-2)$ اور (x^2-5x+2) (جس کا کوئی ناطق جزو نہیں ہے)۔ کوئی مشترک جزو نہیں ہے $HCF = 1$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iv) $x^2+11x+28$ اور x^2+x-12

جواب: $(x+7)(x+4)$ اور $(x-3)(x+4)$ $HCF = x+4$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (v) $3x^2-2x-1$، $6x^2+11x+3$ اور $3x^2-11x-4$

جواب: $(2x+3)(3x+1)$، $(x-1)(3x+1)$، $(x-4)(3x+1)$ $HCF = 3x+1$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (vi) x^3-y^3، x^2-y^2 اور $x^4+x^2y^2+y^4$

جواب: $(x+y)(x-y)$، $(x^2+xy+y^2)(x-y)$، $(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$۔ تینوں میں کوئی مشترک جزو نہیں ہے $HCF = 1$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: بڑا وسیلہ چھوٹا عام اضعاف (LCM) معلوم کرو۔ (i) $x^2-25x+100$ اور x^2-x-20

جواب: $(x-20)(x-5)$ اور $(x+4)(x-5)$ $LCM = (x-5)(x-20)(x+4)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (ii) $3x^2+14x+8$ اور $6x^2+x-2$

جواب: $(3x+2)(x+4)$ اور $(2x-1)(3x+2)$ $LCM = (3x+2)(x+4)(2x-1)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iii) $x^2-y^2-z^2-2yz$ اور $y^2-z^2-x^2-2xz$

جواب: $(x+y+z)(x-y-z)$ اور $(y-z-x)(y+z+x)$ $LCM = (x+y+z)(x-y-z)(y-x-z)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iv) $3x^3+9x^2-84x$ اور $4x^4-24x^3+32x^2$

جواب: $3x(x+7)(x-4)$ اور $4x^2(x-2)(x-4)$ $LCM = 12x^2(x+7)(x-4)(x-2)$۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: اگر $x^2-11x+24$ اور $x+6$ کا $(x-3)$ HCF ہے تو ان کا LCM معلوم کرو۔ [note: چھپے ہوئے دونوں اظہاروں کا اصل HCF 1 ہے، $(x-3)$ نہیں؛ دیے گئے HCF کو شرط کے طور پر استعمال کیا گیا ہے]

جواب: LCM = (حاصل ضرب)/(HCF) = $(x-3)/(x+6)(x^2-11x+24) = (x+6)(x-8) = x^2-2x-48$، کیونکہ $(x-3)/(x^2-11x+24) = x-8$ ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: دو اظہاروں کا HCF $(x+3)$ اور LCM $(x^3+7x^2+7x-15)$ ہے؛ اگر ایک اظہار

$x^2+8x+15$ ہے تو دوسرا اظہار معلوم کرو۔

جواب: دوسرا اظہار =

= (HCF×LCM)/(پہلا اظہار)

= $(x^2+8x+15)/(x^3+7x^2+7x-15)$۔ $(x+3)(x+5)(x-1)$ = $x^3+7x^2+7x-15$ اور $x^2+8x+15$ =

$(x+3)(x+5)$ (x +3) دوسرا اظہار = $(x+3)(x-1)$ = x^2+2x-3۔

سوال: مشق 5.1، سوال 7: دو اظہاروں کا HCF اور LCM بالترتیب $3x-2$ اور x^3+7x^2-4 ہیں؛ دونوں اظہاروں کا حاصل ضرب معلوم کرو۔

جواب: دونوں اظہاروں کا حاصل ضرب = $3x^4+19x^3-14x^2-12x+8$ = $(3x-2)(x^3+7x^2-4)$ = HCF×LCM۔

سوال: مشق 5.1، سوال 8: HCF اور LCM کے درمیان تعلق کی تصدیق کرو، جب $p(x) = x^2-8x-20$ ہے اور $q(x) = x^2-15x+50$ ہے۔

جواب: $p(x) = (x-10)(x+2)$؛ $q(x) = (x-10)(x-5)$۔ HCF = $x-10$؛ LCM = $(x-10)(x+2)(x-5)$۔ = HCF×LCM

= $(x-10)^2(x+2)(x-5)$

$p(x)q(x)$ =۔ تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 5.1، سوال 9: ایک بڑھئی کے پاس کچھ تختے ہیں، جن میں سے کچھ 12 میٹر اور کچھ 18 میٹر لمبے ہیں۔ وہ انھیں برابر ٹکڑوں میں اس طرح کاٹنا چاہتا ہے کہ لکڑی ضائع نہ ہو۔ اسے کس ناپ کے تختے کاٹنے چاہئیں؟

جواب: سب سے بڑی برابر ناپ = HCF(12, 18) = 6 میٹر۔ اس لیے 6 میٹر کے ٹکڑے کاٹنے چاہئیں۔

سوال: مشق 5.1، سوال 10: ٹرین A ہر 12 منٹ بعد اور ٹرین B ہر 14 منٹ بعد حیدرآباد میں رکتی ہے؛ دونوں صبح 10:30 پر ایک ساتھ رکیں۔ بتاؤ کہ دونوں دوبارہ ایک ساتھ کب رکیں گی۔

جواب: ایک ساتھ رکنے کا وقفہ = LCM(12, 14) = 84 منٹ = 1 گھنٹہ 24 منٹ۔ 10:30 + 1:24 = 11:54 صبح۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: درج ذیل کو سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $3/(x+1) + 4x/(x^2+2x+1)$

جواب: $= (7x+3)/(x+1)^2 = (4x+3(x+1))/(x+1)^2 + 3/(x+1) + 4x/(x+1)^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (ii) $3/(x(2x+1)) + (6x+7)/(3x(x+1))$

جواب: $= (3x(2x+1)(x+1))/((2x+1)(6x+7)+(x+1)9) = (3x(2x+1)(x+1))/(12x^2+29x+16)$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iii) $(x^2-2x-3)/(4x^2-1) - (x^2+2x+1)/(3x-1)$

جواب: $= (3x-1)(x-3) -(x+1)/(3x-1)] - (2x-1)(2x+1)/((x-3)(x+1))^2$

$= (-4x^3-x^2-9x+4)/((x+1)^2(x-3)) = (4x^2-1)(x+1)]/((x+1)^2(x-3))$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iv) $1/(x+1) - 2/(x+2) + 3/(x+3)$

جواب: $= [(x+3)(x+2) - 3(x+1)(x+2) + 2(x+1)(x+3)]/((x+3)(x+2)(x+1)) =$

$2(x^2+3x+3)/((x+1)(x+2)(x+3)) = ((x+3)(x+2)(x+1))/(2x^2+6x+6)$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (v) $5 \times 10/(x+1)/(x^2+4x+3)$

جواب: $= 2(x+3)/(x+3)(x+1) = 5 \times 10/(x+1)$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (vi) $(x+1)/(x+9) \div (x^2-6x-7)/(x^2-4x-21)$

جواب: $= ((x+1)(x-7))/(x+3)(x-7)) \times ((x+9)/(x+1)) = (x+9)/(x+3)$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (vii) $[2/(x+3) - 1] \div [3/(x+1) + 1/(x+2)]$

جواب: پہلی قوس: $(7+4x)/((x+2)(x+1))$؛ دوسری قوس: $(2-(x+3))/((x+3) = (-x-1)/(x+3)$۔ تقسیم =

$= ((x-1-)(x+2)(x+1))/(x+3)(4x+7)$

$= -(7+4x)(x+3)/((x+2)(x+1))^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (viii) $3/(x-2) - (1/(x+3)) \div (1/(x^2-9))$

جواب: $= (x-3)/1 - (7-2x)/((x-3)(x-2)) = ((x-2)-3(x-3))/((x-3)(x-2)) = 3/(x-2)$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (ix) $1/(x^2+8x+15) + 1/(x^2+7x+12) - 1/(x^2+x-12)$

جواب: پہلے دو: $(9+2x)/((x+5)(x+4)(x+3))$؛ پھر مشترک مخرج سے: $[(9+2x)(x-3) -$

$= ((x-3)(x+5)(x+4)(x+3))/(x^2-5x-42) = ((x-3)(x+5)(x+4)(x+3))/[(x+5)(x+3)$

$((x-3)(x+5)(x+4)(x+3))/(x+6)(x-7)$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (x) $2((x^2+7x+12)/(x^2-16) + (x^2+x-2)/(x^2+4x+4)) \times$

$(x^2-2x-8)/(8x^2+2x+4)$

جواب: قوس کے اندر: $(x+2)/(x-1) + (x-4)/(x+3) = 2(x^2+5)/((x-4)(x+2))$۔ 2 سے ضرب اور پھر

$(2(4x^2+x+2))/(x+2)(x-4)$ سے ضرب: $= 2(4x^2+x+2)/(x^2+5)$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: درج ذیل الجبری اظہاروں کا مربع جذر معلوم کرو۔ (i) $36x^2-60xy+25y^2$

جواب: $(6x-5y)^2$ = $6x-5y$ مربع جذر ہے، اس لیے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (ii) $9x^2+1/x^2+6$

جواب: $(3x+1/x)^2$ = $3x+1/x$ مربع جذر ہے، اس لیے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (iii) $4x^4y^4-(12x^3y^3)/z^2+(9x^2y^2)/z^4$

جواب: $(2x^2y^2-3xy/z^2)^2$ = $2x^2y^2-3xy/z^2$ مربع جذر ہے، اس لیے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (iv) $36(3-2x)^2-48(3-2x)y+16y^2$

جواب: $(4y-(2x-3)6)^2$ = $4y = 18-12x-4y-(2x-3)6$ مربع جذر ہے، اس لیے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (v) $2(x-1/x)+3+(x^2+1/x^2)$ [note: چھپا ہوا اظہار مکمل مربع نہیں ہے]

جواب: [flagged: چھپا ہوا اظہار مکمل مربع نہیں ہے — $x-1/x = t$ رکھنے سے وہ $t^2+2t+5 = (t+1)^2+4$ ہوتا ہے، اس لیے اس کا سادہ مربع جذر نہیں ہے]

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (vi) $(9x^2-54x+81)(4x^2-4x+1)$

جواب: $(2x-1)[3(2x-1)(x-3)]^2 = 9(x-3)^2$، اس لیے مربع جذر = $3(2x^2-7x+3) = (x-3)(2x-1)3$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (vii) $(x^2-6x+9)(x^2-2x+1)$

جواب: $(x-1)(x-3)^2$، اس لیے مربع جذر = $x^2-4x+3 = (x-3)(x-1)$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 1: (viii) $(x^2+5x+6)(x^2+7x+10)(x^2+8x+15)$

جواب: $(x+3)(x+5)(x+2)(x+5)(x+3)(x+2) = [(x+5)(x+3)(x+2)]^2$، اس لیے مربع جذر = $(x+5)(x+3)(x+2)$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: درج ذیل الجبری اظہاروں کا مربع جذر تقسیم کے ذریعے معلوم کرو۔ (i) $x^4+2x^3+3x^2+2x+1$

جواب: تقسیم والے طریقے سے: مربع جذر = x^2+x+1، کیونکہ $(x^2+x+1)^2 = x^4+2x^3+3x^2+2x+1$ ہے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (ii) $25x^4+40x^3+26x^2+8x+1$

جواب: مربع جذر = $5x^2+4x+1$، کیونکہ $(5x^2+4x+1)^2 = 25x^4+40x^3+26x^2+8x+1$ ہے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (iii) $4x^4+8x^3+20x^2+16x+16$

جواب: مربع جذر = $2x^2+2x+4$، کیونکہ $(2x^2+2x+4)^2 = 4x^4+8x^3+20x^2+16x+16$ ہے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (iv) $x^2/y^2+y^2/x^2+47-14y/x+14x/y$

جواب: $x/y-y/x = t$ رکھنے سے: $(x/y)^2+2(x/y)^2 = t^2+14t+49$ اور $14y/x+14x/y = 14t+7$۔ اظہار = $(t+7)^2$، اس لیے مربع جذر = $x/y-y/x+7$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (v) $x^2-2x+3-2/x+1/x^2$

جواب: $(x-1-1/x)^2$، کیونکہ $x^2+1/x^2-2x-2/x+3(x-1-1/x) = {}^2$ ہے۔ اس لیے مربع جذر $= x-1-1/x$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (vi) $x^2+y^2/9+9z^2+2xy/3+2yz+6xz$

جواب: $(x+y/3+3z)^2$، اس لیے مربع جذر $= x+y/3+3z$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 2: (vii) $(x^2+1/x^2)+16(x^2+1/x^2)-8^2$

جواب: $((x^2+1/x^2)-4)^2$، اس لیے مربع جذر $= x^2+1/x^2-4$۔

سوال: مشق 5.3، سوا ل 2: (viii) $x+1/x-4(x^3+1/x^3)+6$، $x \neq 0$

جواب: $x^3+1/x^3 = t$ رکھنے سے: $x+1/x = t^2-2$۔ اظہار $= (t-2)^2 = t^2-4t+4$، اس لیے مربع جذر $= x^3+1/x^3-2$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 3: $4x^4+4x^3+17x^2+8x+9$ میں کیا جوڑا جائے، جو ایک مکمل مربع بنائے۔

جواب: $4x^4+4x^3+17x^2+8x+16(2x^2+x+4) = {}^2$ ہے، جو دیے گئے اظہار سے 7 زیادہ ہے۔ اس لیے 7 جوڑنا چاہیے۔

سوال: مشق 5.3، سوا ل 4: $9x-12x+4x^4-18x^3-12x^2+18$ میں سے کیا گھٹایا جائے جو ایک مکمل مربع بنائے۔

جواب: $9x-12x+4x^4-18x^3+12x^2+9(3x^3-2x^2-3) = {}^2$ ہے۔ دیے گئے اظہار اور اس مربع میں فرق $-24x^2+9$ ہے۔ اس لیے $(-24x^2+9)$ گھٹانا چاہیے، یعنی $24x^2-9$ جوڑنا چاہیے۔

سوال: مشق 5.3، سوال 5: m کی ایسی قیمت جو $9x^4+12x^3+34x^2+mx+25$ کو ایک مکمل مربع بنائے۔

جواب: $9x^4+12x^3+34x^2+20x+25(3x^2+2x+5) = {}^2$ ہے۔ ملانے سے $m = 20$۔

سوال: مشق 5.3، سوال 6: p اور q کی کن قیمتوں کے لیے $x^4+8x^3+30x^2+px+q$ اظہار ایک مکمل مربع ہوگا۔

جواب: $x^4+8x^3+(16+2a)x^2+8ax+a^2(x^2+4x+a) = {}^2$۔ $2a = +16$

$a = 30$

$p = 8\times7 = 56$ اور $q = 49$۔ اس لیے $7 =$۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 1: غلط اور صحیح سوال۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھو اور صحیح بیان کے لیے "T" پر اور غلط بیان کے لیے "F" پر گولو لگاؤ۔ (i) y^2-4 کا جزو $y-2$ ہے۔

جواب: T، کیونکہ $y^2-4 = (y-2)(y+2)$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 1: (ii) a^2-1 اور a^3-1 کا $a+1$ HCF ہے۔

جواب: F، کیونکہ $a-1$ HCF ہے $(a^2-1 = (a-1)(a+1)$؛ $a^3-1 = (a-1)(a^2+a+1))$۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 1: (iii) $x+1$ اور x^3+1 کا x^3+1 LCM ہے۔

جواب: T، کیونکہ $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 1: (iv) x^2-y^2 اور x^2+y^2 کا LCM x^4-y^4 ہے۔

جواب: T، کیونکہ دونوں میں کوئی مشترک جزو نہیں ہے، اس لیے $LCM = (x^2-y^2)(x^2+y^2) = x^4-y^4$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 1: (v) $a+3$ اور a^2+5a+6 کا HCF a^2+4a+3 ہے۔

جواب: F، کیونکہ $HCF = a+3$ ہے $((a^2+5a+6 = (a+2)(a+3))$۔

جانچ مشق 5، سوال 2: خالی جگہ بھرو۔ (i) کثیر رقمیوں کا HCF اور LCM معلوم کرنے کے لیے _____ طریقے ہیں۔

جواب: تقسیم والا طریقہ)۔

جانچ مشق 5، سوال 2: (ii) دو اظہاروں کا $LCM \times HCF =$ حاصل ضرب۔ ہے۔

جانچ مشق 5، سوال 2: (iii) $y+6$ اور y^2-5y کا HCF کوئی مشترک جزو نہیں ہے۔

جانچ مشق 5، سوال 2: (iv) y^2+5y+6 اور y^2+3y+2 کا چھوٹا عام اضعاف ہیں۔ $(y+1)(y+2)$ ہے۔

جانچ مشق 5، سوال 2: (v) y^2-1/y^2 اور $y+1/y$ کا HCF $= (y-1/y)(y+1/y)$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 3: صحیح جواب پر ٹک () لگاؤ۔ (i) x^3-8y^3 اور $x^2-4xy+4y^2$ کا HCF ہے: (a) $x-4y$ (b) $x^2+2xy+y^2$ (c) $x+2y$ (d) $x-2y$

جواب: (d) $x-2y$، کیونکہ $(x^3-8y^3 = (x-2y)(x^2+2xy+4y^2)$ اور $x^2-4xy+4y^2 = (x-2y)^2$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 3: (ii) $(2y+3z)$ اور $(2y+3z)^3$ کا LCM ہے: (a) $2y+3z$ (b) $(2y+3z)^3$ (c) $(2y+3z)^2$ (d) $(2y+3z)$

جواب : (d) $(2y+3z)$ (بڑی قوت والا اظہار)۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 3: (iii) x^3-y^3 اور x^2+xy+y^2 کا HCF ہے: (a) $x+y$ (b) x^2+xy+y^2 (c) $x-y$ (d) $(x-y)^2$

جواب: (b) x^2+xy+y^2، کیونکہ $(x^3-y^3 = (x-y)(x^2+xy+y^2)$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 3: (iv) $(x-y)^4$ اور $(x-y)^3$ کا LCM ہے: (a) $(x-y)$ (b) $(x-y)$ (c) $(x-y)^4$ (d) $(x-y)^3$

جواب: (c) $(x-y)^4$ (بڑی قوت والا اظہار)۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 3: (v) $1/(x+y) + y/(x^2-y^2)$ کی سادہ صورت ہے: (a) $(x^2-y^2)/(y+1)$ (b) $x/(x^2-y^2)$ (c) $y/(x^2-y^2)$ (d) $(x+y)/(x^2-y^2)$

جواب: (b) $x/(x^2-y^2)$، کیونکہ $((x-y)(x+y))/(y+(x-y)) = x/(x^2-y^2)$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 5، سوال 3: (vi) $y/(25x^2-y^2) - 1/(5x-y)$ کی سادہ صورت ہے: (a) $5x/(25x^2-y^2)$ (b) $5x/(5x^2-y)$ (c) $-5x/(5x+y)$ (d) $-5x/(25x^2-y^2)$

جواب: (d) $-5x/(25x^2-y^2)$، کیونکہ $((5x+y)(5x-y))/(y-(5x+y)) = -5x/(25x^2-y^2)$ ہے۔

جانچ مشق 5، سوال 3: (vii) _____ $= (a^2(x+y))/(a^3x^3+a^3y^3)$: (a) ax^2+ay^2 (b) x^2+y^2 (c) $a(x^2-xy+y^2)$ (d) $a(x^2+xy+y^2)$

جواب: (c) $a(x^2-xy+y^2)$، کیونکہ $a^3(x^3+y^3)/(a^2(x+y))$

جانچ مشق 5، سوال 3: (viii) _____ $= a/(a-b) - b/(a+b)$: (a) $(a^2+b^2)/(a-b)$ (b) $(a^2-b^2)/(a^2+b^2)$ (c) $(a+b)/(a^2-b^2)$ (d) $(a-b)/(a^2-b^2)$ [note: صحیح جواب اختیاروں میں نہیں ہے]

جواب: [flagged:]

جانچ مشق 5، سوال 3: (ix) LCM = _____: (a) HCF/(P×Q) (b) (P×Q)/HCF (c) P/HCF (d) Q/HCF

سوال: جانچ مشق 5، سوال 3: (x) x^2-x+1 اور x^3+1 کا LCM ہے: (a) x^2+x+1 (b) x^2-x+1 (c) x^3+1 (d) $x+1$

جواب: (c) x^3+1، کیونکہ $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$ ہے۔

6. سیدھی مساوات غیر مساواتوں

سوال: مشق 6.1، سوال 1: درج ذیل مساواتیں حل کرو۔ (i) x = 5(1/4)

جواب: x =

= 5×4

= 20

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ii) x/4 = -3

جواب: x =

= -3×4

= -12

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iii) -x/6 = 5

جواب: x =

= 5×6

= 30

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iv) x/8 = -5

جواب: x =

= 5×8

= 40

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (v) y - 2/5 = -1/3

جواب: y =

= 2/5 - 1/3

= 6/15 - 5/15

= 1/15 ۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vi) 2y - 3/5 = 1/2

جواب: 2y =

= 1/2 + 3/5

= 5/10 + 6/10

= 11/10 y

= 11/20 ۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vii) (5x-12)/4/(2x-4) = 5

جواب: 4(2x-4) =

5(5x-12) 8x-16 =

= 25x-60 -17x

= -44 x

= 44/17 ۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (viii) 2x/3 = 7 + 3x/5

جواب: 15 سے ضرب : $x = 105$ $10x = 9x+105$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ix) $3x/5 + 7 = 2x/3 + 4x/5$

جواب: 15 سے ضرب : $x = 105/13$ $13x = 105$ $10x+12x = 9x+105$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (x) $6/(2x-5) - 4/(x-3) = 0$

جواب: $6(x-3) =$

$4(2x-5)$ $6x-18 =$

2 $8x-20 =$

x $2x =$

۔$1 =$

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xi) $15 = (7x+4)/10/(7x-4)$

جواب: $2(7x-4) =$

$3(7x+4)$ $14x-8 =$

-20 $21x+12 =$

x $7x =$

۔$-20/7 =$

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xii) $10 = (7x-3)/15 - 2/(3x-2)$

جواب: 30 سے ضرب: $3(-2$ $(3x = 12$ $x = 5x$ $60 = 14x-66$ $9x-6 = 2(7x-3) - 60$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xiii) $12 = (12x+3)/8/(12x-3)$

جواب: $2(12x-3) =$

3(12x+3) 24x-6 =

= 36x+9 -15

= 12x x

-5/4 =۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xiv) x + x = -3 + (1/2)x(1/4)

جواب: (5/4)= x - (1/2)x

= -3 (3/4)x

= -3 x

-4 =۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (xv) 1/3 + 2m = m - 3/2

جواب: 2m-m =

= -3/2 - 1/3 m

= -9/6 - 2/6

-11/6 =۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: جب ایک عدد میں 25 جوڑ کر نتیجے کو آدھا کیا جاتا ہے تو جواب اصل عدد کا تین گنا ہوتا ہے، بتاؤ کہ عدد کون سا ہے؟

جواب: عدد x فرض کرو: (25+ x = 5/(x 25 = 5x x+25 = 6x 3x = 2۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3: ایک عدد میں 4 جوڑنے سے نتیجہ عدد کے تین گنے سے 10 کم کرنے کے برابر ہوتا ہے، بتاؤ کہ عدد کیا ہے۔

جواب: عدد x فرض کر و: x = 7 14 = 2x x+4 = 3x−10۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4: بلال علی سے 6 سال بڑا ہے، اگر 5 سال بعد ان کی عمروں کا جوڑ 40 ہوگا تو ان کی عمر کتنی ہے۔

جواب: علی کی عمر x فرض کرو، بلال کی عمر x+6۔ 5 سال بعد: (x+5)+(x +11) = 12 x = 40 2x+16 = 40۔
اس لیے علی 12 سال اور بلال 18 سال کا ہے۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: درج ذیل مساواتوں کا حل سیٹ معلوم کرو اور جوابوں کی جانچ بھی کر و۔ (i) 7 = 6+x

جواب: x =

= 1 x

1 =۔ جانچ : 6+1 = 7 ۔ حل سیٹ = {1}۔

سوال: مشق 6.1، سوا ل 5: (ii) 1 = (x−9)

جواب: x−9 =

= 1 x

10 =۔ جانچ : 1 = 1 ۔ حل سیٹ = {10}۔

سوال: مشق 6.1، سوا ل 5: (iii) 2 = 3 − (y/4)

جواب: (y/4) =

= 5 y/4

= 25 y

100 =۔ جانچ : 25−2 = 3 ۔ حل سیٹ = {100}۔

سوال: مشق 6.1، سوا ل 5: (iv) (3x−7) = (4x +5)

جواب: دونوں طرفوں کو مربع کرنے سے: x = −12 3x−7 = 4x+5۔ جانچ: x = −12 پر جذر کے نیچے اظہار منفی ہوتے ہیں ((−43))، اس لیے یہ خارجی مول ہے۔ حل سیٹ = خالی سیٹ۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (v) 3/(3y+12) = 7

جواب: (3y+12) =

21 3y+12 =

441 3y =

429 y =

143 =۔ جانچ : 441/7 = 21/7 = 3 ۔ حل سیٹ = {143}۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (vi) (x+9) = 7

جواب: x+9 =

49 x =

40 =۔ جانچ : 49 = 7 ۔ حل سیٹ = {40}۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (vii) 10(y+3) = (25y−50)

جواب: دونوں طرفوں کو مربع کرنے سے: y = −14/3 −350 = 75y 100(y+3) = 25y−50۔ جانچ: y = −14/3 پر جذر کے نیچے اظہار منفی ہوتے ہیں، اس لیے یہ خارجی مول ہے۔ حل سیٹ = خالی سیٹ۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (viii) x − 8 = 1

جواب: x =

9 x =

81 =۔ جانچ : 9−8 = 1 ۔ حل سیٹ = {81}۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (ix) 10(x+20) = 100

جواب: (x+20) =

$10\ x+20\ =$

$=100\ x$

$80\ =$۔ جانچ : $10\times10\ =100$ ۔ حل سیٹ = {80}۔

سوال: مشق 6.2: درج ذیل مساواتوں کا حل سیٹ معلوم کرو۔ 1. $|2x+1|\ =6$

جواب: $2x+1\ =$

$2x+1$ یا $6\ =$

$=-6\ x$

x یا $5/2\ =$

$-7/2\ =$۔ حل سیٹ = {5/2، -7/2}۔

سوال: مشق 6.2: 2. $|5x-12|\ =7$، جہاں $x\ W$

جواب: $5x-12\ =$

$5x-12$ یا $7\ =$

$=-7\ x$

x یا $19/5\ =$

1 =۔ پورا عدد صرف 1 ہے۔ حل سیٹ = {1}۔

سوال: مشق 6.2: 3. $|2x/7|\ =12$

جواب: $2x/7\ =$

2x/7 = 12 یا

x = -12

x = 42 یا

حل سیٹ = {42، -42}۔ = -42

سوال: مشق 6.2: 4. |8/(2x+1)| = 3

جواب: |(2x+1)/8| = 3

3/(2x+1) = 8 یا

2x+1 = -8

2x+1 = 24 یا

x = -24

x = 23/2 یا

حل سیٹ = {23/2، -25/2}۔ = -25/2

سوال: مشق 6.2: 5. |5x-3| = 4 - 8، جہاں x ∈ N

جواب: |5x-3| =

5x-3 = 12

5x-3 = 12 یا

$= -12\ x$

$x = 3$ یا

$-9/5 =$۔ قدرتی عدد صرف 3 ہے۔ حل سیٹ = {3}۔

سوال: مشق 6.2: 6. $|(5x+1)/8 = 3-|7$

جواب: $|(5x+1)/| = 7$

$(5x+1)/7 = 11$

$(5x+1)/7 = 11$ یا

$5x+1 = -11$

$5x+1 = 77$ یا

$x = -77$

$x = 76/5$ یا

$-78/5 =$۔ حل سیٹ = {76/5، -78/5}۔

سوال: مشق 6.2: 7. $|(2x+3)/7 + 2| = 4$

جواب: $|(2x+3)/| = 4$

$(2x+3)/4 = 5$

$(2x+3)/4 = 5$ یا

$2x+3 = -5$

$2x+3 = 20$ یا

$x = -20$

$x = 17/2$ یا

حل سیٹ = {17/2، -23/2}۔ = -23/2۔

سوال: مشق 6.2: 8. $|3/(3x+6)| = 1+|12$، جہاں $x \in Z$

جواب: $|(3x+6)/| = |12$

$(3x+6)/12 = 2$

$12/(3x+6) = 2$ یا

$3x+6 = -2$

$3x+6 = 24$ یا

$x = -24$

$x = 6$ یا

دونوں صحیح عدد ہیں۔ حل سیٹ = {6، -10}۔ = -10۔

سوال: مشق 6.2: 9. $|7x+8| = 3/2$

جواب: $7x+8 =$

7x+8 یا = 3/2

x = -3/2

x یا = -13/14

حل سیٹ = {-13/14، -19/14}۔ = -19/14

سوال: مشق 6.2: 10. |5/(2x-3)| = 12-|5

جواب: |5/(2x-3)| =

5/(2x-3) = 17

5/(2x-3) یا = 17

2x-3 = -17

2x-3 یا = 85

x = -85

x یا = 44

حل سیٹ = {44، -41}۔ = -41

سوال: مشق 6.3، سوال 1: درج ذیل غیر مساواتوں کا حل سیٹ معلوم کرو اور عددی لکیر پر ظاہر کرو۔ (i) 2x-7 < 6+x، x N

جواب: x < 13 حل سیٹ = {14، 15، 16، ...}۔ عددی لکیر پر: 13 پر کھلا دائرہ اور دائیں طرف شعاع۔

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (ii) x R، 7x-6 < 3x+10

جواب: x < 4 ۔4x < 16 عددی لکیر پر: 4 پر کھلا دائرہ اور دائیں طرف شعاع۔

سوال: مشق 6.3، سوا ل 1: (iii) y N، 20 < (25−4y)/10

جواب: 20 سے ضرب : y < 5 9y < 45 y+5 < 50−8y حل سیٹ = {1، 2، 3، 4}۔ عددی لکیر پر: 1، 2، 3، 4 پر نقطے۔

سوال: مشق 6.3، سوا ل 1: (iv) x Z، |2x +3| < |x+2| [note: سوال یہ ں y Z چھپا ہے لیکن اظہار میں x ہے؛ x Z سمجھا گیا ہے]

جواب: x+2 > 0 اور −(x +2) > −1 > x > −5/3 2x+3 < x+2۔ اس وقفے میں کوئی صحیح عدد نہیں ہے۔ حل سیٹ = خالی سیٹ۔ عددی لکیر پر: کوئی نقطہ نہیں ہے۔

سوال: مشق 6.3، سوا ل 1: (v) y R، |2y+8| < 11

جواب : −11 < 3/2 > y > −19/2 −19 < 2y < 3 2y+8 < 11۔ عددی لکیر پر: −19/2 اور 3/2 پر کھلے دائرے اور درمیان میں جڑا ہوا حصہ۔

سوال: مشق 6.3، سوا ل 1: (vi) y R، 5(2y−3) > 6(y−8)

جواب : y > −33/4 4y > −33 6y−48 > 10y−15۔ عددی لکیر پر: −33/4 پر کھلا دائرہ اور دائیں طرف شعاع۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: علی نے اپنے دو ٹیسٹوں میں بالترتیب 66 اور 72 مارکس اسکور کیے، اسے تیسرے ٹیسٹ کے لیے کتنے مارکس اسکور کرنے چاہئیں، اگر ایک اضافی انعام کے قابل ہونے کے لیے کم از کم 75 اوسط مارکس درکار ہوں۔

جواب: تیسرے ٹیسٹ کے مارکس x فرض کرو: (66+2 x ≥ 87/(x+7 138+x ≥ 225 3 ≥ 75۔ اس لیے کم از کم 87 مارکس درکار ہیں۔

سوال: مشق 6.3، سوال 3: 7 کم ہے ایک عدد کے تین گنے جوڑ 5، کم از کم 10 سے، اس صورت کو مطمئن کرنے والے سب عدد معلوم کرو۔

جواب: عدد x فرض کر و: x ≥ 4 3x ≥ 12 3x−2 ≥ 10 3x+5−7 ≥ 10۔ اس لیے سب عدد جو 4 سے کم نہیں ہیں۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 1: صحیح اور غلط سوال۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھو اور صحیح بیان کی صورت میں "T" پر اور غلط کی صورت میں "F" پر گولو لگاؤ۔ (i) ay+b = 0 جہاں a = 0 ایک درجی مساوات ہے۔

جواب: F، کیونکہ a = 0 پر اظہار میں متغیر کا ایک درجی والا حصہ باقی نہیں رہتا۔

سوال: جانچ مشق 6، سوا ل 1: (ii) y N 3y−2 < 7 کا حل سیٹ {4، 5، 6، ...} ہے۔

جواب: F، کیونکہ y < 3 ۔ 3y < 9 حل سیٹ = {1، 2} ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوا ل 1: (iii) y+1 = 3 کا حل سیٹ {4} ہے۔

جواب : T، کیونکہ y = 2 ، y = 4 ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 1: (iv) |4y| = 8 کا حل سیٹ {2، -2} ہے۔

جواب: T، کیونکہ y = ±2 ، 4y = ±8 ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 1: (v) x ∈ R، -2 ≤ x ≤ 2 کا حل سیٹ {-2، 0، 2} ہے۔

جواب: F، کیونکہ -2 اور 2 کے درمیان سب حقیقی عدد حل ہیں، صرف تین نقطے نہیں۔

جانچ مشق 6، سوال 2: خالی جگہ بھرو۔ (i) 2y = -y کا حل سیٹ ____0 y = 0____ ہے۔

جانچ مشق 6، سوال 2: (ii) 5 = (y+5) کا حل سیٹ ____25 y = 20____ ہے۔

جانچ مشق 6، سوال 2: (iii) |x|-4 = 0 کا حل سیٹ ____4____ ہے۔

جانچ مشق 6، سوال 2: (iv) 2 = 4+(x+5) کا حل سیٹ ____x = -1____ ہے۔

جانچ مشق 6، سوال 2: (v) 0 < y+2 < 5 کا حل سیٹ سے ____-2 < y < 3 ملتا____ ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: صحیح جوابوں پر ٹک () کا نشان لگاؤ۔ (i) ایک متغیر (Variable) میں ایک دجی مساوات کا حل سیٹ ہے: (a) ایک عنصر (b) دو عنصر (c) تین عنصر (d) ایک سے زیادہ عنصر

جواب: (a) ایک عنصر۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (ii) |-20| : (a) = 20 (b) < 20 (c) = -20 (d) > 20

جواب: (a) = 20۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (iii) x ≤ 4 کا مطلب ہے: (a) x > 4 or x = 4 (b) x = 4 (c) x < 4 or x = 4 (d) x < 4

جواب: (c) x < 4 or x = 4۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (iv) y = 10 کا حل سیٹ ہے: (a) {100} (b) {10} (c) {-10} (d) {10، -10}

جواب: (a) {100}، کیونکہ y = 100 ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (v) 2 = 8+(y+4) ہے ایک: (a) ایک دجی مساوات (b) جذر والی مساوات (c) مکعب مساوات (d) دو دجی مساوات

جواب: (b) جذر والی مساوات۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (vi) $-7 = 5-3y$ کا حل سیٹ ہے: (a) $\{-4\}$ (b) $\{4, 1\}$ (c) $\{4\}$ (d) $\{12\}$

جواب: (c) $\{4\}$، کیونکہ $y = 4$ ۔ $3y = 12$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (vii) $5 = 10+(5y+5)$ کا حل سیٹ ہے: (a) $\{\pm 4\}$ (b) $\{5\}$ (c) $\{4\}$ (d) $\{-4\}$

جواب: (c) $\{4\}$، کیونکہ $y = 4 = (5y+5)$ ۔ $5y+5 = 25$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (viii) $|5y/3| = 5$ کا حل سیٹ ہے: (a) $\{3\}$ (b) $\{5, -5\}$ (c) $\{3, -3\}$ (d) $\{-3\}$

جواب: (c) $\{3, -3\}$، کیونکہ $y = \pm 3$ ۔ $5y/3 = \pm 5$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (ix) $|y| = 0-$ کا حل سیٹ ہے: (a) $\{1\}$ (b) $\{-1\}$ (c) $\{0\}$ (d) $\{\}$

جواب: (c) $\{0\}$، کیونکہ $|y| = 0$ ۔ $y = 0-$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 6، سوال 3: (x) اگر $y > 0$، $x > 0$ اور $x-y < 0$ تو پھر: (a) $x < y$ (b) $x+y < 0$ (c) $x > y$ (d) $y-x < 0$

جواب: (a) $x < y$، کیونکہ $x-y < 0$ سے $x < y$ ملتا ہے۔

7. سری لیک گراف جو استعمال

سوال: مشق 7.1، سوال 1: درج ذیل نقطوں میں سے x-محدہ اور y-محدہ کی وضاحت کرو۔ i. A(-2, 2)

جواب: x-محدہ = -2، y-محدہ = 2۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: ii. B(5, -1)

جواب: x-محدہ = 5، y-محدہ = -1۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: iii. C(4, 0)

جواب: x-محدہ = 4، y-محدہ = 0۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: iv. D(-5, -6)

جواب: x-محدہ = -5، y-محدہ = -6۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: v. E(3, 4)

جواب: x-محدہ = 3، y-محدہ = 4۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: vi. F(-8, 8)

جواب: x-محدہ = -8، y-محدہ = 8۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: درج ذیل نقطے کس چوتھائی میں موجود ہیں واضح کرو۔ i. A(2, -1)

جواب: چوتھی چوتھائی (x مثبت، y منفی)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: ii. B(-3, 3)

جواب: دوسری چوتھائی (x منفی، y مثبت)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: iii. C(22, -22)

جواب: چوتھی چوتھائی (x مثبت، y منفی)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: iv. D(-2, -4)

جواب: تیسری چوتھائی (x منفی، y منفی)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: v. E(5, 4)

جواب: پہلی چوتھائی (x مثبت، y مثبت)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: vi. F(3/2, 5/2)

جواب: پہلی چوتھائی (x مثبت، y مثبت)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 3: x اور y میں سطح پر درج ذیل نقطوں A، B، C اور D کو بناؤ۔ i. A(2, 1)، B(3, 2)،

C(−3, 4)، D(−4, −5)

جواب: A پہلی چوتھائی میں، B پہلی چوتھائی میں، C دوسری چوتھائی میں، D تیسری چوتھائی میں ہے۔ ہر نقطہ اپنے x اور y محددوں کے مطابق گراف پیپر پر بناؤ۔

سوال: مشق 7.1، سوال 3: ii. A(2, 0)، B(0, 2)، C(3, −3)، D(−3, 3)

جواب: A x-محور پر، B y-محور پر، C چوتھی چوتھائی میں، D دوسری چوتھائی میں ہے۔ ہر نقطہ اپنے x اور y محددوں کے مطابق گراف پیپر پر بناؤ۔

سوال: مشق 7.1، سوال 3: iii. A(0, 0)، B(−3, −3)، C(5, −6)، D(−6, 5)

جواب: A اصلی نقطہ ہے، B تیسری چوتھائی میں، C چوتھی چوتھائی میں، D دوسری چوتھائی میں ہے۔ ہر نقطہ اپنے x اور y محددوں کے مطابق گراف پیپر پر بناؤ۔

سوال: مشق 7.1، سوال 4: نقطوں A(4, 6) اور B(−6, 8) کو ملا کر خطی ٹکڑا AB بناؤ۔

جواب: A پہلی چوتھائی میں اور B دوسری چوتھائی میں بناؤ، دونوں کو سیدھی لکیر سے ملاؤ۔ ملانے والا حصہ خطی ٹکڑا AB (یا BA) ہے۔

سوال: مشق 7.1، سوال 5: نقطوں A(−1, 4)، B(−3, 6) اور C(3, −2) کو ملا کر مثلث ABC بناؤ۔

جواب: تینوں نقطوں کو گراف پیپر پر بناؤ، پھر AB، BC اور CA کو ملاؤ۔ بننے والی شکل مثلث ABC ہے۔

سوال: مشق 7.1، سوال 6: نقطوں A(0, −1)، B(0, 5)، C(7, −1) اور D(7, 5) کو ملا کر مستطیل ABCD بناؤ۔

جواب: چاروں نقطوں کو بناؤ اور ملاؤ۔ AB = CD = 6 اور AC = BD = 7 ہیں، سامنے والے پہلو برابر اور متوازی ہیں اور سب کونے 90° ہیں، اس لیے شکل مستطیل ABCD ہے۔

سوال: مشق 7.1، سوال 7: نقطوں O(0, 0)، A(5, 0)، B(5, 5) اور C(0, 5) کو ملا کر OABC مربع بناؤ۔

[note: چھپے ہوئے C(−2, −3) سے مربع نہیں بنتا؛ مربع کے لیے C(0, 5) درکار ہے]

جواب: چاروں نقطوں کو بناؤ اور ملاؤ۔ OA = AB = BC = CO = 5 ہیں اور سب کونے 90° ہیں، اس لیے شکل مربع OABC ہے۔

سوال: مشق 7.1، سوال 8: نقطوں O(0, 0)، A(2, 4)، B(5, 0) اور C(7, 4) کو ملا کر OABC ایک متوازی الاضلاع بناؤ۔ [note: چھپے ہوئے C(6, 4) سے متوازی الاضلاع نہیں بنتا؛ C(7, 4) درکار ہے]

جواب: چاروں نقطوں کو بناؤ اور ملاؤ۔ OA اور BC متوازی اور برابر ہیں (دونوں کا ڈھل 2 ہے) اور OB اور AC متوازی اور برابر ہیں (دونوں کا ڈھل 0 ہے)، اس لیے شکل متوازی الاضلاع OABC ہے۔

سوال: مشق 7.1، سوال 9: درج ذیل ایک درجی مساوات کے لیے x اور y کی کچھ قیمتوں کی جدول بناؤ۔ i. x+y−2 = 0

جواب: y = 2−x۔ جدول: x: −1، 0، 1، 2، 3؛ y: 3، 2، 1، 0، −1۔

سوال: مشق 7.1، سوال 9: ii. 2x−y−2 = 4

جواب: جدول: x: 0، 1، 2، 3، 4؛ y: −6، −4، −2، 0، 2۔ y = 2x−6۔

سوال: مشق 7.1، سوال 9: iii. (1/2)(x+2y)−6 = 0

جواب: x+2y = 12 y =

جدول: x: 0، 2، 4، 6، 8؛ y: 6، 5، 4، 3، 2۔ = (12−x)/2۔

سوال: مشق 7.1، سوال 9: iv. (2/3)(x−2y) = −2

جواب: x−2y = −3 y =

جدول: x: −3، −1، 1، 3، 5؛ y: 0، 1، 2، 3، 4۔ = (x+3)/2۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: درج ذیل مساوات کی جدول بناؤ، جو قیمتوں کے جوڑے x+y = 6 کو مطمئن کرے۔

جواب: جدول: x: 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6؛ y: 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0۔

سوال: مشق 7.2، سوال 2: درج ذیل جدول سے مناسب پیمانہ لے کر گراف بناؤ۔ جدول: x: 0، −1، 4، −4؛ y: 2، −5، 5، −4۔

جواب: نقطے (2 ,0)، (−1 ,4)، (5 ,4)، (−4 ,−5) مناسب پیمانے سے گراف پیپر پر بناؤ (مثال: 1 چورس = 1 اکائی)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: درج ذیل کا گراف بناؤ۔ i. y = 3

جواب: x-محور کے متوازی افقی لکیر، جو y-محور کو (3 ,0) پر کاٹتی ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: ii. x = 3

جواب: y-محور کے متوازی کھڑی لکیر، جو x-محور کو (0 ,3) پر کاٹتی ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: iii. y = 0

جواب: x-محور خود (y = 0 والی لکیر)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: iv. y = 2x+3

جواب: نقطوں (3 ,0)، (5 ,1)، (1 ,−1) سے گزرنے والی سیدھی لکیر۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: v. x = 3.5

جواب: y-محور کے متوازی کھڑی لکیر، جو x-محور کو (0 ,3.5) پر کاٹتی ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: vi. $-y = 2x$

جواب: $y = -2x$۔ اصلی نقطے (0 ,0) اور نقطوں (1, -2)، (2 ,-1) سے گزرنے والی سیدھی لکیر۔

سوال: مشق 7.2، سوال 4: درج ذیل جدول سے غائب شدہ محدد معلوم کرو۔ (i) $y = (1/2)x$؛ پہلی قطار: y-محدد = 0؛ دوسری قطار: x-محدد = 4

جواب: پہلا ن: $x = 0$ $y = 0$ نقطہ (0 ,0)۔ دوسرا ری: $y = 2$ $x = 4$ نقطہ (4 ,2)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (ii) $x = (2/3)y$؛ پہلی قطار: x-محدد = 1؛ دوسری قطار: y-محدد = 3/2

جواب: پہلا ن: $y = 3/2$ $x = 1$ نقطہ (1 ,3/2)۔ دوسرا ری: $x = 1$ $y = 3/2$ نقطہ (1 ,3/2)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (iii) $2x+4y = 8$؛ پہلی قطار: x-محدد = 0؛ دوسری قطار: y-محدد = 1/4

جواب: پہلا ن: $y = 2$ $x = 0$ $4y = 8$ نقطہ (0 ,2)۔ دوسرا ری: $x = 7/2$ $y = 1/4$ $2x+1 = 8$ نقطہ (7/2, 1/4)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (iv) $2x+y = 6$؛ پہلی قطار: x-محدد = 1؛ دوسری قطار: y-محدد = 0

جواب: پہلا ن: $x = 1$ $y = 4$ نقطہ (1 ,4)۔ دوسرا ری: $y = 0$ $x = 3$ نقطہ (3 ,0)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (v) $x-y = 2$؛ پہلی قطار: y-محدد = 0؛ دوسری قطار: x-محدد = 1

جواب: پہلا ن: $x = 2$ $y = 0$ نقطہ (2 ,0)۔ دوسرا ری: $y = -1$ $x = 1$ نقطہ (1, -1)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 4: (vi) $x-3y = 6$؛ پہلی قطار: x-محدد = 3؛ دوسری قطار: y-محدد = -1

جواب: پہلا ن: $y = -1$ $3-3y = 6$ $x = 3$ نقطہ (3, -1)۔ دوسرا ری: $x = 3$ $+3 = 6$ x $y = -1$ نقطہ (3, -1)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 5: ایک آدمی کا وزن y کلوگرام، عمر x سالوں میں مساوات $y = 2x$ کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے۔ عمر - وزن کا گراف بناؤ۔ [note: جدول چھپا ہوا نہیں ہے؛ مساوات سے جدول بنایا گیا ہے]

جواب: جدول: x (عمر): 0، 1، 2، 3، 4، 5، 10؛ y (وزن): 0، 2، 4، 6، 8، 10، 20۔ گراف: اصلی نقطے سے گزرنے والی سیدھی لکیر، ڈھل 2۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: عائشہ بغیر رکنے والی گاڑی مسلسل 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلا سکتی ہے۔ اس صورت کا فاصلے اور وقت کا گراف بناؤ۔ (a) 100 کلومیٹر سواری کرنے کے لیے عائشہ کو درکار وقت۔

جواب: فاصلہ = 20×وقت۔ گراف: اصلی نقطے سے گزرنے والی سیدھی لکیر، ڈھل 20۔ (a) وقت = 100/20 =

= 5 گھنٹے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (b) کل 3 گھنٹوں میں عائشہ کے طے کردہ فاصلے۔

جواب: فاصلہ =

3×20 =

= 60 کلومیٹر۔

سوال: مشق 7.3، سوال 1: میل اور کلومیٹر کا تبدیل تیل گراف پڑھو۔ (i) 1 میل کو کلومیٹروں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 1 میل = 1.6 کلومیٹر۔

سوال: مشق 7.3، سوال 1: (ii) 3 میلوں کو کلومیٹروں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 3 میل = 4.8 کلومیٹر۔

سوال: مشق 7.3، سوال 1: (iii) 2 کلومیٹروں کو میلوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 2 کلومیٹر = 1.25 میل۔

سوال: مشق 7.3، سوال 1: (iv) 8 کلومیٹروں کو میلوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 8 کلومیٹر = 5 میل۔

سوال: مشق 7.3، سوال 2: ہیکٹر اور ایکڑوں کا تبدیل تیل گراف پڑھو۔ (i) 2 ہیکٹروں کو ایکڑوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً (1 ہیکٹر = 2.471 ایکڑ): 2 ہیکٹر = 4.94 ایکڑ ≈ 5 ایکڑ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 2: (ii) 5 ہیکٹروں کو ایکڑوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 5 ہیکٹر = 12.36 ایکڑ ≈ 12.4 ایکڑ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 2: (iii) 5 ایکڑوں کو ہیکٹروں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 5 ایکڑ = 2.02 ہیکٹر ≈ 2 ہیکٹر۔

سوال: مشق 7.3، سوال 2: (iv) 15 ایکڑوں کو ہیکٹروں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 15 ایکڑ = 6.07 ہیکٹر ≈ 6.1 ہیکٹر۔

سوال: مشق 7.3، سوال 3: سینٹی گریڈ اور فارنہائیٹ کا تبدیل تیل گراف پڑھو۔ (i) 2° سینٹی گریڈ کو فارنہائیٹ میں تبدیل کرو۔

جواب: 2°C = 35.6°F: F = (9/5)C+32۔

سوال: مشق 7.3، سوال 3: (ii) 80° سینٹی گریڈ کو فارنہائیٹ میں تبدیل کرو۔

جواب: 80° = C

= (9/5)(80)+32

= 176°F۔

سوال: مشق 7.3، سوال 3: (iii) 32° فارنہائیٹ کو سینٹی گریڈ میں تبدیل کرو۔

جواب: 32°F = 0°C: C = (5/9)(F−32)۔

سوال: مشق 7.3، سوال 3: (iv) 36.4° فارنہائیٹ کو سینٹی گریڈ میں تبدیل کرو۔

جواب: F =°36.4

= (5/9)(36.4−32)

= (5/9)(4.4) ≈ 2.44°C ≈ 2.4°C۔

سوال: مشق 7.3، سوال 4: پاکستانی روپوں اورسعودی ریالوں کاتبدیل تیل گراف پڑھو۔ (i) 3 سعودی ریالوں کو روپوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً (1 ریال = 30 روپے): 3 ریال = 90 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 4: (ii) 5.2 سعودی ریالوں کو روپوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 5.2 ریال = 156 روپے۔

سوال: مشق 7.3، سوال 4: (iii) 150 روپوں کو سعودی ریالوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 150 روپے = 5 ریال۔

سوال: مشق 7.3، سوال 4: (iv) 78 روپوں کو سعودی ریالوں میں تبدیل کرو۔

جواب: گراف سے تقریباً: 78 روپے = 2.6 ریال۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: درج ذیل ہمزاد مساواتوں کو گراف کے طریقے سے حل کرو۔ i. 3x−11 = y؛ x−3y = 9

جواب: دونوں لکیروں کو گراف پر بناؤ؛ ٹکراؤ والا نقطہ (3, −2) ہے۔ جانچ: 3(3)−11 = −2 = y او ر 3−3(−2) = 9 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: ii. x+y = 4؛ 2x−1 = 5y

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (3,1) ہے۔ جانچ: 3+1 = 4 او ر 2(3)−1 = 5(1) ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: iii. 2x = y+5؛ x = 2y+1

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (3,1) ہے۔ جانچ: 2(3) = 5+1 او ر 3 = 2(1)+1 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: iv. y = 3x−5؛ x+y = 11

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (4, 7) ہے۔ جانچ: 7 = 3(4)−5 اور ر 4+7 = 11 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: v. 2x+y = 3؛ x−y = 0

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (1, 1) ہے۔ جانچ: 2(1)+1 = 3 اور ر 1−1 = 0 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: vi. 2x+2 = y؛ y = x−1

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (−3, −4) ہے۔ جانچ: 2(−3)+2 = −4 اور ر −4 = −3−1 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: vii. 5 = x+4y؛ 2x+3y = 0

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (−3, 2) ہے۔ جانچ: −3+4(2) = 5 اور ر 2(−3)+3(2) = 0 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: viii. 3x = 5y−2؛ 3x+5y = 8

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (1, 1) ہے۔ جانچ: 3(1) = 5(1)−2 اور ر 3(1)+5(1) = 8 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: ix. (x+2)/5 + y = 6؛ y = 2x−12

جواب: پہلی مساوات: x+5y = 28۔ ٹکراؤ والا نقطہ (8, 4) ہے۔ جانچ: (8+2)/5+4 = 6 اور ر 4 = 2(8)−12 ۔

سوال: مشق 7.3، سوال 5: x. 3x−2y = 13؛ 2x+3y = 13

جواب: ٹکراؤ والا نقطہ (5, 1) ہے۔ جانچ: 3(5)−2(1) = 13 اور ر 2(5)+3(1) = 13 ۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: صحیح اور غلط جواب۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھو اور T یا F پر گولہ لگاؤ جو بھی ہو۔ (i) کارٹیسی سطح کو xy سطح بھی کہا جاتا ہے۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (ii) دوسری چوتھائی میں x اور y دونوں محدد مثبت ہوتے ہیں۔

جواب: F، کیونکہ دوسری چوتھائی میں x منفی اور y مثبت ہوتا ہے۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (iii) نقطہ (1, −2) پہلی چوتھائی میں ہوتا ہے۔

جواب: F، کیونکہ (1, −2) چوتھی چوتھائی میں ہے۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (iv) نقطہ (−3, −4) چوتھی چوتھائی میں ہوتا ہے۔

جواب: F، کیونکہ (−3, −4) تیسری چوتھائی میں ہے۔

سوال: جانچ مشق 7، سوا ل 2: درج ذیل میں سے صحیح جواب پر ٹک () لگاؤ۔ (i) نقطہ (−3, −4) ظاہر ہوتا ہے: (a) پہلی چوتھائی میں (b) دوسری چوتھائی میں (c) تیسری چوتھائی میں (d) چوتھی چوتھائی میں

جواب: (c) تیسری چوتھائی میں۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 2: (ii) دو محددی محور کس کونے پر ملتے ہیں: (a) 270° (b) 90° (c) 180° (d) 45°

جواب: (b) 90°۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 2: (iii) لکیر y = 4 متوازی ہے: (a) x−محور (b) y−محور (c) دونوں محورو پر (d) کوئی

بھی نہیں

جواب: (a) x-محور (افقی لکیر)۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 2: (iv) لکیر x = 5 متوازی ہے: (a) x-محور (b) y-محور (c) دونوں محورو پر (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (b) y-محور (کھڑی لکیر)۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 2: (v) لکیر x = 5 کا x-محور پر نقطہ ہے: (a) (5, 5-) (b) (0, -5) (c) (5, 0-) (d) (5, 0)

جواب: (d) (5, 0)۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 2: (vi) لکیروں x = 2 اور x = 5 کا حل سیٹ ہے: (a) {(2, 5)} (b) {(2, 5)} (c) {(0, 5)} (d) {}

جواب: (d) {}، کیونکہ دونوں لکیریں متوازی ہیں اور کہیں بھی نہیں ملتیں۔

جانچ مشق 7، سوال 2: (vii) محددی محور آپس میں _____ ہیں: (a) عمود (b) متوازی (c) 30° پر ملنے والے (d) 45° پر ملنے والے

8. دبجی مساوات

سوال: مشق 8.1، سوال 1: درج ذیل دو دبجی مساواتیں اجزا کرنے والے طریقے سے حل کرو۔ (i) $x^2+5x+6 = 0$

جواب: $= (x+3)(x+2)$

$x = 0$

$x = -2$ یا

$= -3$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (ii) $6x^2-x-1 = 0$

جواب: $= (2x-1)(3x+1)$

$x = 0$

$x = -1/3$ یا

$= 1/2$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (iii) $x^2-11x+30 = 0$

جواب: $= (x-6)(x-5)$

$x = 0$

$x = 5$ یا

$= 6$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (iv) $x^2-2x = 0$

جواب: $x(x-2) =$

$x = 0$

$x = 0$ یا

$x = 2$ یا

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (v) $x^2-2x-15 = 0$

جواب: $(x+3)(x-5) =$

$x = 0$

$x = 5$ یا

$x = -3$ یا

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (vi) $12x^2-41x+24 = 0$

جواب: $(4x-3)(3x-8) =$

$x = 0$

$x = 8/3$ یا

$x = 3/4$ یا

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (vii) $(x-5)^2-9 = 0$

جواب: $(x-5)^2 =$

$x-5 = 9$

$= \pm 3\ x$

x یا $= 8$

۔$= 2$

سوال: مشق 8.1، سوال 1: (viii) $(3x+4)^2 - 16 = 0$

جواب: $(3x+4)^2 =$

$3x+4 = 16$

$= \pm 4\ x$

x یا $= 0$

۔$= -8/3$

سوال: مشق 8.1، سوال 2: درج ذیل میں سے ہر ایک کو مکمل مربع بنانے والے طریقے سے حل کرو۔ (i) $x^2+6x+1 = 0$

جواب: $x^2+6x+9 =$

$8 = (x+3)^2$

$= 8\ x$

۔$= -3 \pm 22$

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (ii) $(x+2)(3x+2) = 6-2(x+1)$

جواب: $3x^2+8x+4 =$

$3x^2+10x = 4-2x$

$x^2+(10/3)x = 0$

$(x+5/3)^2 = 0$

$x = 25/9$

$x = 0$ یا

$x = -10/3$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (iii) $3x^2-8x = -1$

جواب: $x^2-(8/3)x =$

$(x-4/3)^2 = -1/3$

$= 16/9-1/3$

$x = 13/9$

$x = (4\pm13)/3$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (iv) $24x^2 = -10x+21$

جواب: $x^2+(5/12)x =$

$(x+5/24)^2 = 7/8$

$= 7/8+25/576$

$x = 529/576$

$x = -5/24 \pm 23/24$

$x = 3/4$ یا

$= -7/6$ یہ

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (v) $2(x^2-3)-3x = 2(x+3)$

جواب: $2x^2-5x-12 =$

$x^2-(5/2)x = 0$

$(x-5/4)^2 = 6$

$= 6+25/16$

$x = 121/16$

$x = 5/4 \pm 11/4$

$x = 4$ یا

$= -3/2$ یہ

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (vi) $2x^2+4x-1 = 0$

جواب: $x^2+2x =$

$(x+1)^2 = 1/2$

$x = 3/2$

۔= -1±6/2

سوال: مشق 8.1، سوال 3: مساوات $3x^2+bx-8 = 0$، ان کے جزوں میں سے 2 ایک جزو ہے۔ (i) b کی قیمت کیا ہے۔

جواب: $x = 2$ رکھنے سے: $3(4)+2b-2 = b = 0\ 4+2b = 0\ 2b-8 = 0$۔

سوال: مشق 8.1، سوال 3: (ii) مساوات کا دوسرا جزو کون سا ہے۔

جواب: $b = -2$ کے ساتھ: $3x^2-2x-8 = (3x+4)(x-2) = 0$ دوسرا جزو $x = -4/3$ ہے۔

سوال: مشق 8.2: درج ذیل مساواتیں دو دجی فارمولا استعمال کر کے حل کرو۔ (i) $x^2-2x = 15$

جواب: $x^2-2x-15 = 0$۔ $D =$

$= 4+60$

$x =$۔$= 64$

$x = (2±8)/2$

$x = 5$ یا

$= -3$۔

سوال: مشق 8.2: (ii) $10x^2+19x-15 = 0$

جواب: $D =$

$= 361+600$

$= 961$

$x =$۔$= 31^2$

$x = (-19 \pm 31)/20$

$x = 3/5$ یا

$x = -5/2$۔

سوال: مشق 8.2: (iii) $x^2 = -x+1$

جواب: $x^2+x-1 = 0$ $D = 5$۔ $x = (-1 \pm 5)/2$۔

سوال: مشق 8.2: (iv) $2x = 9-3x^2$

جواب: $3x^2+2x-9 = 0$۔ $D =$

$= 4+108$

$x =$۔ $= 112$

$= (-2 \pm 47)/6$

$= (-1 \pm 27)/3$۔

سوال: مشق 8.2: (v) $9x^2 = 12x-49$

جواب: $9x^2-12x+49 = 0$۔ $D =$

$= 144-1764$

$x =$۔ $= -1620$

$= (12 \pm 18i5)/18$

$= (2 \pm 3i5)/3$۔

سوال: مشق 8.2: (vi) $x^2+(3/4)x-1 = 0(1/2)$

جواب: 4 سے ضرب: $2x^2+3x-4 = 0$ ۔D =

= 9+32

$x = (-3\pm41)/4$ ۔ = 41

سوال: مشق 8.2: (vii) $3x^2-2x+2 = 0$

جواب: D =

= 4-24

x = ۔ = -20

= (2±2i5)/6

۔ = (1±i5)/3

سوال: مشق 8.2: (viii) $6x^2-x-1 = 0$

جواب: D =

= 1+24

x = ۔ = 25

= (1±5)/12 x

x یا = 1/2

۔ = -1/3

سوال: مشق 8.2: (ix) $4x^2-10x = 0$

جواب: D = 100 ۔ x =

x = (10±10)/8

x یا = 5/2

۔ = 0

سوال: مشق 8.2: (x) x²-1 = 0

جواب: x² =

x = 1

۔ = ±1

سوال: مشق 8.2: (xi) x²-6x+9 = 0

جواب: (x-3)= ²

x = 0

3 = (دو دفعہ جزو)۔

سوال: مشق 8.2: (xii) 1/(x+4) - 1/(x-4) = 4

جواب: -8/(x²-16) =

x²-16 = 4

x² = -2

x = 14

ے = ±14

سوال: مشق 8.3: درج ذیل مساواتیں حل کرو۔ 1. $x^4-8x^2-9 = 0$

جواب: $x^2 = t$ رکھ کر: $(t+1)(t-9) = 0$ $t = 9$ یا $t = -1$ $x = \pm 3$ یا $x = \pm i$ ے

سوال: مشق 8.3: 2. $x^4-3x^2-4 = 0$

جواب: $x^2 = t$ رکھ کر: $(t+1)(t-4) = 0$ $t = 4$ یا $t = -1$ $x = \pm 2$ یا $x = \pm i$ ے

سوال: مشق 8.3: 3. $12x^4-11x^2+2 = 0$

جواب: $x^2 = t$ رکھ کر: $12t^2-11t+2 = (3t-2)(4t-1) = 0$ $t = 2/3$ یا $t = 1/4$ $x = \pm(2/3)$ یا $x = \pm 1/2$ ے

سوال: مشق 8.3: 4. $6((x+1)/(2x+3)) = 7 + (x+1)/(2x+3)$

جواب: $t = (2x+3)/(x+1)$ رکھ کر: $(t-1)(t-6) = 0$ $t = 1$ $t+6/t = 7$ $t = 6$ ے $t =$

= 1 x

t = ے = -2

= 6 x

ے = -3/4

سوال: مشق 8.3: 5. $6((x^2+1)/(2x^2+1)) = 5 + ((x^2+1)/(2x^2+1))$

جواب: $t = ((2x^2+1)/(x^2+1))$ رکھ کر: $(t-2)(t-3) = 0$ $t = 2$ $t+6/t = 5$ $t = 3$ ے $t =$

= 2 x^2

= -3/2 x

t = ے = ±i(3/2)

= 3 x^2

= -8/7 x

۔= ±2i(2/7)

سوال: مشق 8.3: 6. 5^(x+1) + 1 = 5³ - (2-x)5^

جواب: 5³ + 1 = 126 ۔ t = 5^x رکھ کر (5t-1)(t-25) = 0 t = 1/5 : و ی 5t+25/t = 126 ۔ t = 25 یا x = -1

۔= 2

سوال: مشق 8.3: 7. 8^2 = 16/2^x + x

جواب: t = 2^x رکھ کر (t-4)² = 0 t = 4 x = 2 : و ۔ t+16/t = 8

سوال: مشق 8.3: 8. 2(x/(x+1))² - 5(x/(x+1)) + 2 = 0

جواب: t = x/(x+1) رکھ کر 2t²-5t+2 = (2t-1)(t-2) = 0 t = 1/2 : و ۔ t = 2 یا t = 1/2

= 1/2 x

۔= 1 t =

= 2 x

۔= -2

سوال: مشق 8.3: 9. 4(x/(x-1))² - 4(x/(x-1)) + 4 = 0

جواب: t = x/(x-1) رکھ کر t²-t+1 = 0 t = (1±i3)/2 : و ۔ پھر x/(x-1) = (1±i3)/2 سے x

(1±i3)/2 = ملتا ہے۔

سوال: مشق 8.3: 10. 9^(x+2) - (x+1) + 1 = 0 ·6

جواب: t = 3^x رکھ کر 81t²-18t+1 = (9t-1)² = 0 t = 1/9 x = -2 : و ۔

سوال: مشق 8.3: 11. 2^0 - 20 - 2^(-x+6) + x = 0 [note: چھپا ہوا پہلا حصہ 2x ہے؛ x^2 سمجھ کر حل کیا گیا ہے، کیونکہ 2x سے مساوات دو درجی میں نہیں آتی]

جواب: $t = 2^x$ رکھ و: $t = 4$ $0 = (t-4)(t-16) = t^2-20t+64$ $t+64/t-20 = 0$ ۔ا $x = 2$ یا $t = 16$ $x =$ ۔4

سوال: مشق 8.3: .12 $880 = (x+2)(x+8)(x+5)(x-1)$

جواب: $880 = (x^2+7x+10)(x^2+7x-8)$ ۔رکھ $t = x^2+7x$ و: $t = (t+10)(t-8)$ $0 = (t+32)(t-30)$ 880

$t =$ ۔$t = -32$ یا $30 =$

$= 30$ x

x یا $= -10$

$t =$ ۔$= 3$

$= -32$ x

۔$= (-7\pm i79)/2$

سوال: مشق 8.3: .13 $120 = (x+4)(x+3)(x+2)(x+1)$

جواب: $120 = (x^2+5x+6)(x^2+5x+4)$ ۔رکھ $t = x^2+5x$ و: $t = 6 = (t+6)(t+4)$ $0 = (t+16)(t-6)$ 120

یا $t =$ ۔$t = -16$

$= 6$ x

x یا $= -6$

$t =$ ۔$= 1$

$= -16$ x

۔$= (-5\pm i39)/2$

سوال: مشق 8.3: 14. $(x-4)(x+3)(x+1)(x-2) = 24$

جواب: $(x^2-x-2)(x^2-x-12) = 24$۔ $t = x^2-x$ رکھ کر: $(t-2)(t-12) = 0$ $t = 0$ $t(t-14) = 0$ 24 یا $t = 14$۔

=

$= 0$ x

x یا $= 0$

$= 1$ = ۔t

$= 14$ x

۔ $= (1\pm57)/2$

سوال: مشق 8.4: درج ذیل مساواتوں کو حل کر: 1. $x+(x+5) = 7$۔

جواب: $= (x+5)$

$= x+5$ $7-x$

$= 49-14x+x^2$ $(x-11)(x-4)$

$= 0$ x

x یا $= 11$

۔ $4 =$ جانچ: $x = 11$ اضافی ہے $(11+4 = 15 \neq 7)$؛ $x = 4$ درست ہے۔ حل سیٹ = {4}۔

سوال: مشق 8.4: 2. $(x-2) = 8-x$

جواب: $= x-2$

$(x-11)(x-6) = 64-16x+x^2$

$x = 0$

$x = 11$ یا

6 =۔ جانچ: x = 11 اضافی ہے (3 ≠ -3)؛ x = 6 درست ہے۔ حل سیٹ = {6}۔

سوال: مشق 8.4: 3. $3(4-2x) = (13-5x) + (5x-7)$

جواب: مربع کرنے سے: $(25x^2-100x+91) = 8-4x-20$ $10x+2(25x^2-100x+91) = 36-18x$

$(x-1)(x-3) = 0$ $x = 1$ یا $x = 3$۔ جانچ: x = 3 حد سے باہر ہے؛ x = 1 درست ہے $9x^2-36x+27 = 0$

(23 = 8+2)۔ حل سیٹ = {1}۔

سوال: مشق 8.4: 4. $(6x+13) = (x+7) + (x+2)$

جواب: مربع کرنے سے: $3x^2-x-10 =$ $(x^2+9x+14) = 2x+2$ $2x+9+2(x^2+9x+14) = 6x+13$

$(3x+5)(x-2) = 0$ $x = -5/3$ یا $x = 2$۔ جانچ: x = -5/3 اضافی ہے؛ x = 2 درست ہے (5 = 3+2)۔ حل سیٹ = {2}۔

سوال: مشق 8.4: 5. $5 = (2x^2+3x+9) + (2x^2+3x+4)$

جواب: $t = 2x^2+3x+4$ رکھ کر: $2x^2+3x = 0$ $x =$ $10t = 20$ $t = 4$ $(t+5) = 5-t$ $t+(t+5) = 5$

0 یا x = -3/2۔ دونوں جانچ میں درست ہیں۔ حل سیٹ = {0، -3/2}۔

سوال: مشق 8.4: 6. $0 = (y^2-3y+36) - (y^2-3y+9)$

جواب: $(y^2-3y+36) = (y^2-3y+9)$ سے 36 = 9 ملتا ہے، جو ناممکن ہے۔ حل سیٹ = خالی سیٹ۔

جانچ مشق 8، سوال 1: خالی جگہ بھرو۔ (i) کثیر رقمی مساوات جس میں متغیر کا درجہ _____ ہو تو اسے دو درجی مساوات کہا جاتا ہے۔

جواب: 2۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (ii) _____ ہے دو درجی مساوات کی معیاری صورت۔ $ax^2+bx+c = 0، a \neq 0$۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (iii) $3^x + 3^(2x) = 1$ کو _____ مساوات کہا جاتا ہے۔

جواب: قوت والی (exponential) مساوات۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (iv) 3^x = 9 کا حل ہوگا

-2

جانچ مشق 8، سوال 1: (v) $ax^2+bx+c = 0$ کا حل ہوگا _____۔

جواب : $(2a)/(b\pm(b^2-4ac)-)$۔

سوال: جانچ مشق 8، سوا ل 2: درست جواب پر ٹک () کرو۔ (i) دو درجی مساوات کا درجہ ہے: (a) 3 (c) 2 (b) 1 (d) 4

جواب: (b) 2۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 2: (ii) دو درجی مساوات کی معیاری صورت ہے: (a) (b) $ax^2+bx+c = 0، a \neq 0$ (c) $ax^2+bx = 0، a \neq 0$ (d) $ax^3+bx^2+c = 0، a \neq 0$ $ax^2+c = 0، a \neq 0$

جواب: (a) $ax^2+bx+c = 0، a \neq 0$۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 2: (iii) $ax^2+bx+c = 0$ کے لیے دو درجی فارمولا ہے: (a) $(-b\pm(b^2-4ac))/(2a)$ (b) $2/(b-(b^2-4ac)-)$ (c) $(-b\pm(b^2-4ac))/(2a)$ (d) $(-b\pm(b^2+4ac))/(2a)$

جواب : (c) $(2a)/(b\pm(b^2-4ac)-)$۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 2: (iv) $x^2+10x+24 = 0$ کا حل سیٹ ہے: (a) {6، -4} (b) {6، 4-} (c) {6، 4} (d) {6، -4}

جواب: (a) {6، -4}، کیونکہ $(x+4)(x+6) = 0$ ہے۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 2: (v) دو درجی مساوات کے زیادہ سے زیادہ جزا ہیں: (a) 4 (d) 1 (c) 3 (b) 2

جواب: (a) 2۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 2: (vi) $x^2-15x+56$ کے ایک درجی جزا ہیں: (a) $(x-7)$ اور $(x+8)$ (b) $(x+7)$ اور $(x-8)$ (c) $(x-7)$ اور $(x+7)$ (d) $(x-8)$ اور $(x+8)$

جواب: (c) $(x-7)$ اور $(x-8)$۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 2: (vii) کثیر رقمی مساوات جو تبدیل نہیں ہوتی جب x کو $x/1$ سے تبدیل کیا جائے اسے کہا جاتا ہے: (a) قوت والی مساوات (b) باہمی مساوات (Reciprocal) (c) جذر والی مساوات (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

جواب: (b) باہمی مساوات (Reciprocal)۔

جانچ مشق 8، سوال 2: (viii) $3^x+3^(2-x)+6 = 0$ مساوات کا _____ نمونہ ہے: (a) قوت والی مساوات (b) جذر والی مساوات (c) باہمی مساوات (Reciprocal) (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

سوال: جانچ مشق 8، سوال 2: (ix) $4x^2-16 = 0$ کا حل سیٹ ہے: (a) {±4} (b) {4} (c) {±2} (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

جواب: (c) {±2}، کیونکہ $x^2 = 4$ ہے۔

جانچ مشق 8، سوال 2: (x) $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2 = 0$ مساوات _____ نمونے کی کہلاتی ہے: (a) باہمی مساوات (Reciprocal) (b) جذر والی مساوات (c) قوت والی مساوات (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

سوال: جانچ مشق 8، سوال 3: غلط اور صحیح جواب۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھو اور صحیح بیان کے لیے "T" اور "F" پر گولے لگاؤ۔ (i) ہر دو درجی مساوات اجزا کے ذریعے حل کی جا سکتی ہے۔

جواب: F، کیونکہ کچھ مساواتیں ناطق اعداد پر اجزا میں نہیں آتیں۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 3: (ii) ہر دو درجی مساوات کے دو جزا ہوتے ہیں۔

جواب: T (دو دفعہ جزو اور منجھیل جزوں سمیت)۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 3: (iii) دو درجی مساوات کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔

جواب: F، کیونکہ ہر دو درجی مساوات کے (حقیقی یا منجھیل) جزا ہوتے ہیں۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 3: (iv) $ax^2+bx+c = 0$ دو درجی مساوات x والی ہے، اگر $a = 0$ اور b، c حقیقی عدد ہیں۔

جواب: F، کیونکہ دو درجی مساوات کے لیے $a \neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 3: (v) باہر کے جزا مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

جواب: F، کیونکہ باہر کے جزا اصل مساوات کو مطمئن نہیں کرتے۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 3: (vi) باہر کے جزا مساوات کو نہیں مطمئن کرتے۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 3: (vii) دو درجی مساوات میں متغیر کی زیادہ سے زیادہ قوت 2 نما ہے۔

جواب: T۔

9. ہم شکل کمذا

سوال: مشق 9.1، سوال 1: ملی شکل میں mAB = mCB اور A C، تو ثابت کرو کہ ABD CBE۔

جواب: A C (دیا گیا)، AB CB (دیا گیا)، ABD CBE (سامنے والے کونے)۔ اس لیے ASA کے مطابق ABD CBE ہے۔

سوال: مشق 9.1، سوال 2: کونے کو آدھا کرنے والی لکیر پر کسی نقطے سے، کونے کی دونوں طرفوں پر عمود کھینچے گئے ہیں۔ ثابت کرو کہ یہ عمود پیمائش میں برابر ہیں۔

جواب: کونے کی چوٹی V اور نقطہ P فرض کرو؛ PQ اور PR دونوں طرفوں پر عمود ہیں۔ PQV اور PRV میں:

PQV = PRV = 90°، QVP = RVP (VP کونے کو آدھا کرتا ہے)، VP مشترک ہے۔ اس لیے AAS کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں، اس لیے PQ = PR ہے۔

سوال: مشق 9.1، سوال 3: ملی شکل میں ہمیں BDE اور ACE ملا ہے۔ جیسا کہ A، mAC = mBD = 3 cm، mE = (3y−2)°، اور mB = (x+35)° = (3x+1)°، تو x اور y کی قیمتیں معلوم کرو۔ [flagged: دی گئی معلومات سے y کی قیمت طے نہیں ہوتی؛ صرف x ملتا ہے]

جواب: مطابقت A B سے 17 = x x+35 = 3x +1 = B: A (اس لیے A = B = 52°)۔ y کے لیے دی گئی معلومات کافی نہیں ہیں، کیونکہ E دونوں مثلثوں میں وہی سامنے والا کونہ ہے اور کوئی دوسری آزاد شرط دی گئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 9.1، سوال 4: ملی شکل میں PQR اور DEF اس لیے mDE = (6x+1) س۔م، mEF = 8 س۔م، mRQ = (5y−7) س۔م اور mPQ = (10x−19) س۔م، تو x اور y کی قیمتیں معلوم کرو۔

جواب: مطابقت D P، E Q، F R سے: x = 5 6x+1 = 10x−19 DE = PQ۔ EF =

= QR 8

= 5y−7 y

3 =۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: ABC ایک مثلث ہے، جس میں mA = 35° اور AC BD، mB = 100° ہے۔ ثابت کرو کہ BDC مساوی الساقین مثلث ہے۔

جواب : ABC میں C =

= 180° − 35° − 100°

DBC = 180° − 90° − 45° = اس لیے، C = 45° اور BDC = 90° (BD ⊥ AC) یہ BDC = 45°۔
DBC = C = 45° ہونے کی وجہ سے BDC مساوی الساقین مثلث ہے (DC = DB)۔

سوال: مشق 9.2، سوال 2: مثلث کے کسی کونے کا نصف کنندہ سامنے والی طرف پر عمود ہے تو وہ مثلث ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

جواب : AD کو A کا نصف کنندہ فرض کرو جو BC کو D پر ملتا ہے اور AD ⊥ BC ہے۔ ABD اور ACD میں:
BAD = CAD (AD آدھا کرتا ہے)، AD مشترک، ADB = ADC = 90°۔ ASA کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں، اس لیے AB = AC، یعنی ABC مساوی الساقین مثلث ہے۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: ABC ایک مثلث ہے۔ جس میں mB = 45° اور CD ⊥ AB ملا ہے۔ ثابت کرو کہ DBC ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔

جواب : DBC میں CDB = 90° (CD ⊥ AB) اور B = 45°، اس لیے DCB = 180° − 90° − 45° =
DCB = B = 45° ہونے کی وجہ سے DBC مساوی الساقین مثلث ہے (DB = DC)۔

سوال: مشق 9.3، سوال 1: ABC ایک مساوی الساقین مثلث ہے۔ D اس کی بنیاد BC کا درمیانی نقطہ ہے، ثابت کرو کہ AD، A کا نصف کنندہ اور AD ⊥ BC ہے۔

جواب : ABD اور ACD میں: AB = AC (مساوی الساقین)، BD = DC (D درمیانی نقطہ)، AD مشترک۔
ABD اور ACD SSS کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں، اس لیے BAD = CAD (AD، A کا نصف کنندہ ہے) اور ADB = ADC۔ سیدھے جوڑے ہونے کی وجہ سے ہر ایک 90° ہے، اس لیے AD ⊥ BC ہے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 2: ABC اور DBC مساوی الساقین مثلث مشترکہ بنیاد BC پر بنے ہوئے ہیں۔ ثابت کرو کہ AD، BC کا عمودی نصف کنندہ ہے۔

جواب: AB = AC (ABC مساوی الساقین) اور DB = DC (DBC مساوی الساقین) ہے۔ B اور C سے ایک جیسے فاصلے پر نقطے BC کے عمودی نصف کنندے پر ہوتے ہیں، اس لیے A اور D دونوں اس پر ہیں۔ اس لیے AD، BC کا عمودی نصف کنندہ ہے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 3: PQRS ایک مربع ہے۔ جس میں بالترتیب PQ، QR اور RS پہلوؤں کے درمیانی نقطے X، Y اور Z ہیں۔ ثابت کرو کہ PXY ≅ SZY ہے۔

جواب: PX = SZ (برابر پہلوؤں کے آدھے)، PY = SY (فیثاغورث کے مطابق ایک جیسے قائمہ زاویہ والے مثلثوں

PQY اور SRY میں)، XY = ZY (فیثاغورث کے مطابق ایک جیسے قائمہ زاویہ والے مثلثوں XQY اور ZRY میں)۔ اس لیے SSS کے مطابق PXY SZY ہے۔

سوال: مشق 9.3، سوال 4: ثابت کرو کہ مساوی الساقین مثلث کے میڈین ایک جیسے ہوتے ہیں۔

جواب: AB = AC والے مساوی الساقین ABC میں، M کو AB کا اور N کو AC کا درمیانی نقطہ فرض کرو۔ پھر BM = CN (برابر پہلوؤں کے آدھے)۔ BCM اور CBN میں: BC مشترک، B = C (بنیاد کے کونے)، BM = CN۔ SAS کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں، اس لیے CM = BN، یعنی برابر پہلوؤں کی طرف میڈین برابر ہیں۔

سوال: مشق 9.4، سوال 1: ثابت کرو کہ مساوی الساقین مثلث کی بنیاد کی چوٹیوں کے کونوں سے نکلے سامنے والی طرف پر دونوں عمود آپس میں طرف پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔

جواب: AB = AC والے مساوی الساقین ABC میں، AC پر BD اور AB پر CE فرض کرو۔ BCE اور CBD میں: EBC = DCB، BEC = CDB = 90° (بنیاد کے کونے)، BC مشترک۔ AAS کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں، اس لیے CE = BD ہے۔

سوال: مشق 9.4، سوال 2: ثابت کرو کہ اگر مثلث کے کونے کا نصف کنندہ سامنے والی طرف پر عمود ہے تو وہ مثلث مساوی الساقین مثلث ہوگا۔

جواب: AD کو A کا نصف کنندہ فرض کرو جو BC کو D پر ملتا ہے اور AD پر BC ہے۔ ABD اور ACD میں: AD = CAD، AD مشترک، ADB = ADC = 90°۔ ASA کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں، اس لیے AB = AC، یعنی مثلث مساوی الساقین ہے۔

سوال: مشق 9.4، سوال 3: ثابت کرو کہ مساوی الساقین مثلث میں بنیاد کی طرف میڈین، چوٹی والے کونے کا نصف کنندہ اور بنیاد کی طرف عمود ایک ہی لکیر ہیں۔

جواب: AB = AC والے مساوی الساقین ABC میں، D کو BC کا درمیانی نقطہ فرض کرو۔ ACD اور ABD میں: AD = CAD (SSS سے) AD چوٹی والے کونے کا نصف کنندہ ہے) اور ADB = ADC = 90° (AD بنیاد پر عمود ہے) ملتا ہے۔ اس لیے AD ایک ہی وقت میڈین، نصف کنندہ اور عمود ہے۔

سوال: مشق 9.4، سوال 4: ثابت کرو کہ اگر مثلث کے تین عمود ایک جیسے ہیں تو وہ مثلث مساوی الساقین مثلث ہے۔

جواب: مثلث کا رقبہ = (1/2)×بنیاد×عمود۔ اگر تینوں عمود برابر ہیں تو تینوں بنیادیں (پہلو) بھی برابر ہوتی ہیں، یعنی مثلث ہم پہلو ہے، جو مساوی الساقین بھی ہے۔

سوال: جانچ مشق 9، سوال 1: اگر DEF اور ABC برابر ہیں، mF: (A) 20° (D) 30° (C) 60° (B) 90°

جواب: (C) 30°، کیونکہ ABC میں C = 180° − 120° − 30° = 30° اور مطابقت سے C = F ہے۔

جانچ مشق 9، سوال 2: درج ذیل میں سے صحیح اور غلط بیان کی پہچان کرو۔ (i) چوکور میں سب کونوں کی پیمائش

کا جوڑ 360° ہے۔

سوال: جانچ مشق 9، سوال 2: (ii) مثلث میں سب کونوں کی پیمائش کا جوڑ 270° ہے۔

جواب: غلط، جوڑ 180° ہے۔

سوال: جانچ مشق 9، سوال 2: (iii) مساوی الساقین مثلث میں کونے ایک ہی پیمائش کے ہوتے ہیں۔

جواب: غلط، صرف دو بنیاد کے کونے برابر ہوتے ہیں۔

سوال: جانچ مشق 9، سوال 2: (iv) مثلث میں دو کونے گونی ہوتے ہیں۔

جواب: غلط، مثلث میں زیادہ سے زیادہ ایک گونی کونہ ہوتا ہے۔

سوال: جانچ مشق 9، سوال 2: (v) مساوی الساقین مثلث میں مطابقت میں کونے اور مطابقت میں پہلو پیمائش میں برابر ہوتے ہیں۔

جواب: صحیح (ہم شکل آدھوں میں مطابقت والے حصے برابر ہوتے ہیں)۔

جانچ مشق 9، سوال 3: جملہ درست کرنے کے لیے خالی جگہ بھر و۔ (i) ABC DEF تو پورا AC کی مطابقت ہے _____۔

جواب: DF۔

جانچ مشق 9، سوا ل 3: (ii) KLM PQR تو پورا MKL کی مطابقت ہے _____ QPR۔ ۔

جانچ مشق 9، سوال 3: (iii) مساوی الساقین مثلث میں بنیادی کونے _____ برابر۔ ہیں۔

جانچ مشق 9، سوال 3: (iv) اگر مثلث کے ہر ایک کونے کی پیمائش 60° ہے تو مثلث _____ ہم پہلو۔ ہے۔

جانچ مشق 9، سوال 3: (v) گونی کونے والے مثلث میں، گونی کونے کے سامنے والا پہلو _____ سب سے بڑا پہلو۔ کہلاتا ہے۔

جانچ مشق 9، سوال 3: (vi) گونی کونے والے مثلث کے، حاد کونوں کے جوڑ کی پیمائش _____ 90° سے کم۔ ہے۔

سوال: جانچ مشق 9، سوال 4: درست جواب کے واسطیدار کو a, b, c اور d گول لگاؤ۔ (i) درج ذیل میں سے کون سی دو مثلثوں کی یکسانیت کے لیے مناسب صورت نہیں ہے: (a) S.A.A A.S.A (b) H.S H.S (c) S.A.A A.S.A (d) A.A.A A.A.A

جواب: (d) A.A.A A.A.A (صرف کونے برابر ہونا ہم شکلی کے لیے کافی نہیں ہے)۔

جانچ مشق 9، سوال 4: (ii) مثلث ABC میں اگر A B تو _____ کونے کا نصف والا مثلث کو دو

ایکسان مثلثوں میں تقسیم کرے گا: (a) A (b) B (c) C (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

جانچ مشق 9، سوال 4: (iii) _____ کا قطر، اسے ایکسان دو مثلثوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے: (a) مستطیل (b) ٹرپیزیئم (c) متوازی الاضلاع (d) مربع

سوال: جانچ مشق 9، سوال 4: (iv) حاد کونے والے مثلث میں، کتنے کونے حاد ہوتے ہیں: (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) دو سے زیادہ

جواب: (c) 3۔

10. متوازي الاضلاع کمذا

سوال: مشق 10.1، سوال 1: متوازی الاضلاع کی کسی دو آمنے سامنے والی طرفوں کے درمیانی نقطوں کو ملانے والی لکیر ان کی دوسری طرفوں کے متوازی ہوتی ہے۔

جواب: ABCD متوازی الاضلاع میں M کو AD کا اور N کو BC کا درمیانی نقطہ فرض کرو۔ AM = BN (برابر سامنے والے پہلوؤں کے آدھے) اور AM BN ہے، اس لیے AMNB متوازی الاضلاع ہے، اس لیے MN AB اور MN CD ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 2: متوازی الاضلاع کی کسی بھی طرف پر بننے والے اندرونی کونے سپلیمنٹری ہوتے ہیں۔

جواب: ABCD متوازی الاضلاع میں AD BC ہے اور AB کاٹنے والی ہے، اس لیے A + B = 180° (لگے ہوئے اندرونی کونے)۔ اسی طرح ہر طرف پر کونے سپلیمنٹری ہیں۔

سوال: مشق 10.1، سوال 3: ثابت کرو کہ متوازی الاضلاع کی ایک ہی طرف والی دو کونوں کے نصف کندے، ایک دوسرے کو قائمہ زاویہ پر کاٹتے ہیں۔

جواب: A + B = 180° (سپلیمنٹری) ہے۔ نصف کندوں کے ٹکراؤ والے نقطے P پر APB میں: PAB + A = (1/2)(A + B) = 90°، اس لیے APB = 90°، یعنی نصف کندے ایک دوسرے پر عمود ہیں۔

سوال: مشق 10.1، سوال 4: اگر چوکور کے قطر ایک دوسرے کو آدھا کریں تو، وہ متوازی الاضلاع ہے۔

جواب: چوکور ABCD میں قطر AC اور BD، O پر ملتے ہیں، AO = OC اور BO = OD کے ساتھ۔ AOB = COD (سامنے والے کونے) اس لیے AB = CD — SAS — AOB = OCD اور AB CD (بدل کونے)۔ اسی طرح AD BC۔ اس لیے ABCD متوازی الاضلاع ہے۔

سوال: مشق 10.1، سوال 5: متوازی الاضلاع کی کسی بھی دو طرفوں کی مخالف کونے برابر ہیں۔

جواب: A + B = 180° اور B + C = 180° (سپلیمنٹری) سے A = C ملتا ہے۔ اسی طرح B = D۔ اس لیے مخالف کونے برابر ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1: ثابت کرو کہ ایک چوکور، متوازی الاضلاع ہوگا، اگر اس کے آمنے سامنے والے کونے ایکسان ہیں۔

جواب: A = C اور B = D فرض کرو۔ چوکور کے کونوں کا جوڑ A + B = 180° A + 2B = 360° : 2

AD BC۔ اسی طرح AB CD۔ B + C = 180° اس لیے ABCD متوازی الاضلاع ہے۔

سوال: مشق 10.2، سوال 2: ثابت کرو کہ ایک چوکور، متوازی الاضلاع ہوگا، اگر اس کے قطر ایک دوسرے کو آدھا کریں۔

جواب: قطر AC اور BD، O پر ملتے ہیں، AO = OC اور BO = OD کے ساتھ ھ۔ AOB COD (SAS)

AB = CD او ر AB CD (بدل کونے)۔ اسی ط رح AD BC۔ اس لیے ABCD متوازی الاضلاع ہے۔

سوال: مشق 10.2، سوال 3: اگر ایک چوکورمتوازی الاضلاع ہے، تو اس کے قطر بھی ایکسان مثلث بنائیں گے۔

جواب: متوازی الاضلاع ABCD میں قطر AC ا سے ABC او ر CDA میں بانٹتا ہے، جو SSS کے مطابق ہم شکل ہیں (AB = CD، BC = AD، AC مشترک)۔ اسی طرح قط ر BD، ABD CDB بناتا ہے۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4: اگر کسی چوکور کی ہر طرف سے بننے والے کونے سپلیمنٹری ہیں تو وہ متوازی الاضلاع ہوگا۔

جواب : AD BC (A + B = 180° (لگے ہوئے اندرونی کونے سپلیمنٹ ری)۔ AB CD۔ B + C = 180°

اس لیے ABCD متوازی الاضلاع ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: اگر کسی مثلث کی دو طرفوں کے درمیانی نقطوں کو آپس میں ملایا جائے، تو وہ تیسری طرف کے متوازی ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 4 س۔م ہے تو تیسری طرف کی لمبائی کتنی ہوگی۔

جواب: درمیانی ٹکڑے والے نظریے کے مطابق ملانے والا ٹکڑا تیسری طرف کا آدھا ہے، اس لیے تیسری طرف = 4×2 = 8 س۔م ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 2: ثابت کرو کہ چوکور کی آمنے سامنے والی طرفوں کے نصف کنندہ خطی ٹکڑے ایک دوسرے کو آدھا کرتے ہیں۔

جواب: چوکور ABCD میں P، Q، R، S کو بالترتیب AB، BC، CD، DA کے درمیانی نقطے فرض کر و۔ ABC یہ ں PQ AC اور PQ = (1/ 2)AC؛ CDA یہ ں SR AC اور SR = (1/2)AC۔ اس لیے PQRS متوازی الاضلاع ہے، اس لیے اس کے قطر PR اور QS ایک دوسرے کو آدھا کرتے ہیں۔

سوال: مشق 10.3، سوال 3: چوکور کے چاروں پہلوؤں کے درمیانی نقطوں کو بالترتیب ایک دوسرے سے ملانے کی صورت میں نیا چوکور وہ متوازی الاضلاع ہوگا۔

جواب: چوکور ABCD میں P، Q، R، S کو بالترتیب AB، BC، CD، DA کے درمیانی نقطے فرض کر و۔ ABC اور CDA سے PQ SR اور PQ = SR = (1/2)AC ملتا ہے، او ر BCD او ر DAB سے QR PS اور QR = PS = (1/2)BD ملتا ہے۔ اس لیے PQRS متوازی الاضلاع ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 4: ثابت کرو کہ مثلث کی ایک طرف کے درمیانی نقطے سے گزر کر دوسری طرف کے متوازی تیسری طرف کو دو آدھے کرے گی۔

جواب : ABC میں D کو AB کا درمیانی نقطہ فرض کرو او ر DE BC، AC کو E پر ملتا ہے۔ ایک جیسی مثلثوں سے AE = (1/2)AC AE/AC 1/2 = AE/AC، AD/AB = یعنی AC، E کا درمیانی نقطہ ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 5: ثابت کرو کہ مثلث کی تینوں طرفوں کے درمیانی نقطوں کو آپس میں ملانے سے جو چار چھوٹے مثلث بنتے ہیں وہ آپس میں ایکسان ہوتے ہیں۔

جواب: درمیانی ٹکڑے والے نظریے کے مطابق ہر چھوٹے مثلث کے پہلو بڑے مثلث کے پہلوؤں کے آدھے ہیں، اس لیے چاروں چھوٹے مثلثوں کے تینوں پہلو ایک جیسے ہیں۔ اس لیے SSS کے مطابق چاروں مثلث ایک دوسرے سے ہم شکل ہیں۔

سوال: مشق 10.4، سوال 1: اگر مثلث کے تینوں میڈین ایکسان ہوں تو ثابت کرو کہ وہ مساوی الساقین مثلث ہے۔

جواب: میڈین کی لمبائی والے فارمولے (اپولونیس) سے: $m_a^2 = (2b^2+2c^2-a^2)/4$ اور m_b^2

$m_a = \sqrt{(2a^2+2c^2-b^2)/4}$۔ اگر

$m_b = \sqrt{2b^2+2c^2-a^2}$ تو

$= \sqrt{2a^2+2c^2-b^2}$ $3b^2$

$= 3a^2$ a

$b =$۔ اس لیے مثلث مساوی الساقین ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 2: اگر مثلث PQR کے تینوں میڈین QC، PB اور RA نقطے G پر ملیں تو ثابت کرو کہ G سینٹرائڈ ہے۔

جواب: مثلث کے تینوں میڈین ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں، جو سینٹرائڈ کہلاتا ہے۔ سینٹرائڈ والے نظریے کے مطابق G ہر میڈین کو 2:1 کی نسبت میں بانٹتا ہے، اس لیے G سینٹرائڈ ہے۔

سوال: مشق 10.4، سوال 3: ملی شکل میں GR کی لمبائی 2 س۔م ہے تو پورا AG کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: G سینٹرائڈ ہے، جو میڈین RA کو 2:1 کی نسبت میں بانٹتا ہے: $RG:GA = 2:1$۔ $GR = 2$ س۔م ہونے کی وجہ سے $AG = 1$ س۔م ہے۔

سوال: مشق 10.5، سوال 1: کسی مثلث کے پہلوؤں کے درمیانی نقطوں کو ملانے سے بننے والے نئے مثلث کے کونے، اصلی مثلث کے مساوی ہوتے ہیں۔

جواب: درمیانی نقطوں کو ملانے سے بنے چاروں چھوٹے مثلث ایک دوسرے سے ہم شکل ہیں اور اصلی مثلث سے ایک جیسے (SSS ایک جیسی، نسبت 1:2) ہیں، اس لیے نئے مثلث کے کونے اصلی مثلث کے کونوں کے برابر ہیں۔

سوال: مشق 10.5، سوال 2: ٹریپیزیم کے غیر متوازی پہلوؤں کے درمیانی نقطوں کو ملانے والا خطی ٹکڑا دوسری طرفوں کے متوازی بھی ہے اور ان کے جوڑ کے آدھے کے برابر ہے۔

جواب: ٹریپیزیم ABCD میں AB ∥ CD فرض کرو، M کو AD کا اور N کو BC کا درمیانی نقطہ فرض کرو۔ قطر AC کو

P، MN پر کاٹتا ہے۔ ACD میں MP = (1/2)CD اور MP CD ر ABC میں PN = (1/2)AB؛ PN اور PN ر AB۔ اس لیے MN AB CD اور MN = MP+PN = (1/2)(AB+CD) ہے۔

سوال: مشق 10.5، سوال 3: کسی مثلث کی چوٹی سے، بنیاد پر نکلی ہر خطی ٹکڑے کو دوسری طرفوں کے درمیانی نقطوں کو ملانے والا خطی ٹکڑا دو پورا کرے گا۔

جواب: ABC میں M کو AB کا اور N کو AC کا درمیانی نقطہ فرض کرو، MN درمیانی ٹکڑا ہے۔ A سے BC پر کسی نقطے D کی طرف لکیر AD، MN کو P پر کاٹتی ہے۔ ABD میں M، AB کا درمیانی نقطہ ہے اور MP BD ر ہے، اس لیے P، AD کا درمیانی نقطہ ہے، یعنی MN، AD کو دو پورا کرتی ہے۔

جانچ مشق 10، سوال 1: خالی جگہ بھرو۔ (i) متوازی الاضلاع میں آمنے سامنے والے پہلو _____ ہیں۔ (برابر۔)

جانچ مشق 10، سوال 1: (ii) متوازی الاضلاع میں آمنے سامنے والے کونے _____ ہیں۔ (برابر۔)

جانچ مشق 10، سوال 1: (iii) مثلث میں میڈین _____ ہیں۔ (تین۔)

جانچ مشق 10، سوال 1: (iv) متوازی الاضلاع کے قطر ایک دوسرے کو _____ کرتے ہیں۔ (آدھا۔)

جانچ مشق 10، سوال 1: (v) متوازی الاضلاع کے نسبتی کونے _____ ہیں۔ (سپلیمنٹری۔)

جانچ مشق 10، سوال 1: (vi) مثلث کے میڈین _____ ہیں۔ (سینٹرائڈ پر ملنے والے۔)

جانچ مشق 10، سوال 1: (vii) چوکور کے اندرونی کونوں کی پیمائش کا جوڑ برابر _____ ہے۔ (360°۔)

جانچ مشق 10، سوال 2: صحیح جواب پر ٹک لگاؤ۔ (i) مربع کے قطر ایک دوسرے سے _____ ہیں: (a) عمود (b) غیر ایکسان (c) ایکسان (d) دونوں (a) اور (c)

جانچ مشق 10، سوال 2: (ii) چوکور کے اندرونی کونوں کی پیمائشوں کا جوڑ _____ ہے: (a) 2 گونی کونے (b) 4 گونی کونے (c) 3 گونی کونے (d) کوئی بھی نہیں

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2: (iii) مثلث ABC میں AB اور AC کے درمیانی نقطوں کو ملانے والا خطی ٹکڑا 3.5 س۔م ہے تو mBC ہے: (a) 4.5 س۔م (b) 5.5 س۔م (c) 6 س۔م (d) 7 س۔م

جواب: (d) 7 س۔م، کیونکہ BC = 2×3.5 ہے۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2: (iv) دو میڈین AD اور BE آپس میں نقطے G پر کاٹتے ہیں۔ اگر mGD = 1.7 س۔م ہے تو پورا mAG ہے: (a) 2.7 س۔م (b) 8.85 س۔م (c) 3.4 س۔م (d) 5.1 س۔م

جواب: (c) 3.4 س۔م، کیونکہ AG = 2×GD ہے۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2: (v) متوازی الاضلاع ABCD کے کونوں A اور C کی پیمائشوں کا جوڑ 130 ہے تو پورا mC ہے: (a) 65° (b) 115° (c) 25° (d) کوئی بھی نہیں

جواب: (c) 65°، کیونکہ A = C۔ اس لیے C = 130°2 ہے۔

جانچ مشق 10، سوال 2: (vi) اگر چوکور کے آمنے سامنے والے کونے پیمائش میں برابر ہیں اور ان میں سے کوئی بھی گونی کونہ نہیں ہے تو چوکور _____ ہے: (a) مربع (b) متوازی الاضلاع (c) ٹریپیزیم (d) مستطیل

جواب: نہ ہونے کی وجہ سے سب کونے 90° ہیں۔

جانچ مشق 10، سوال 2: (vii) سینٹرائڈ ایک مشترکہ نقطہ ہے _____ کو کاٹنے کا: (a) مثلث کے میڈین (b) متوازی الاضلاع کے قطر (c) مثلث کے کونے کے نصف کنندے (d) مثلث کا عمودی نصف کنندہ

جانچ مشق 10، سوال 2: (viii) کسی مثلث کا میڈین _____ نقطہ ہے: (a) چوٹی سے ایک جیتری فاصلی پر (b) پہلو کے درمیانی نقطے سے ایک جیتری فاصلی پر (c) عمود سے ایک جیتری فاصلی پر (d) کوئی بھی نہیں

11. لیک اکند کز اکند

سوال: مشق 11.1، سوال 1: ثابت کرو کہ کسی مثلث کی کسی دو طرفوں کے عمودی نصف کنندے ایک ایسے نقطے پر ملتے ہیں جو اس کی تینوں چوٹیوں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے۔

جواب: AB اور AC کے عمودی نصف کنندے O پر ملتے ہیں فرض کر و۔ O، AB کے عمودی نصف کنندے پر ہے OA = OB۔ O، A C کے عمودی نصف کنندے پر ہے OA = OC۔ اس لیے OA = OB = OC، یعنی O تینوں چوٹیوں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2: ثابت کرو کہ دائرے کا مرکز، وتر کے عمودی نصف کنندے پر ہے۔

جواب: AB کو دائرے کا وتر فرض کرو، مرکز O سے AB پر عمود OM نکالا و۔ OAM او ر OBM میں: OA = OB (رد اس)، OM مشتر ک، OMA = OMB = 90°۔ RHS کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں AM = MB۔ اس لیے OM، AB کا عمودی نصف کنندہ ہے، یعنی O وتر کے عمودی نصف کنندے پر ہے۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3: تین غیر ہم خط نقطوں سے گزرنے والے دائرے کا مرکز کہاں ہوگا اور کیوں۔

جواب: مرکز اس نقطے پر ہوگا جہاں تینوں نقطوں کو ملانے والے خطی ٹکڑوں کے عمودی نصف کنندے ملتے ہیں (محیطی مرکز)، کیونکہ وہ نقطہ تینوں نقطوں سے ایک جیتری فاصلی پر ہوتا ہے۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4: اگر دو دائرے آپس کو A اور B نقطوں پر کاٹیں، پھر ثابت کرو کہ ان کے مرکز سے گزرنے والی لکیر کا عمودی نصف کنندہ ہوگی۔

جواب: O1 اور O2 کو مرکز فرض کرو۔ O1A = O1B (پہلے دائرے کے رداس) اور O2A = O2B (دوسرے دائرے کے رداس)۔ اس لیے O1 اور O2 دونوں A اور B سے ایک جیتری فاصلی پر ہیں، یعنی دونوں AB کے عمودی نصف کنندے پر ہیں۔ اس لیے لکیر O1O2، AB کا عمودی نصف کنندہ ہے۔

سوال: مشق 11.1، سوال 5: تین مارکیٹیں A، B اور C ایک لکیر پر نہیں ہیں۔ کاروباری شخص ایسی جگہ پر مسجد بنانا چاہتا ہے، جو ان مارکیٹوں سے ایک جیتری فاصلی پر ہو، مسجد کی جگہ طے کرنے کے بعد ثابت کرو کہ وہ جگہ تینوں مارکیٹوں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے۔

جواب: مسجد محیطی مرکز پر بناؤ — وہ نقطہ جہاں AB اور AC کے عمودی نصف کنندے ملتے ہیں۔ عمودی نصف کنندے کی خاصیت کے مطابق وہ نقطہ A اور B سے ایک جیتری فاصلی پر ہے اور A اور C سے بھی ایک جیتری فاصلی پر ہے، اس لیے وہ تینوں مارکیٹوں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1: ثابت کرو کہ حاد مثلث کا محیطی مرکز مثلث کے اندر ہوتا ہے۔

جواب: کسی طرف BC کے لیے، محیطی مرکز O اس طرف کی وہی طرف ہوتا ہے جس طرف سامنے والا چوٹی A ہے، جب

A < 90° ہو (اگر A = 90° ہو تو O، BC پر ہوتا، اور اگر A > 90° ہو تو O سامنے والی طرف ہوتا)۔ تینوں طرفوں کے لیے کونے حاد ہونے کی وجہ سے O مثلث کے اندر ہوتا ہے۔

سوال: مشق 11.2، سوال 2: ثابت کرو کہ مساوی الساقین ٹریپیزیئم کے چاروں پہلوؤں کے عمودی نصف کنندے ایک ہی نقطے پر ملیں گے۔

جواب: مساوی الساقین ٹریپیزیئم ABCD یہ ں AB CD اور AD = BC ہے۔ اس کی ہم آہنگی والی دھر AB اور CD دونوں کا عمودی نصف کنندہ ہے۔ AD اور BC کے عمودی نصف کنندے ہم آہنگی کی وجہ سے اس دھر کو وہی نقطے پر ملتے ہیں، اس لیے چاروں پہلوؤں کے عمودی نصف کنندے ایک ہی نقطے (محیطی مرکز) پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 11.2، سوال 3: ثابت کرو کہ مثلث کے عمود ایک ہی نقطے پر ملیں گے۔

جواب: A کو (0 ,0)، B کو (c, 0) اور C کو (u, v) پر رکھو۔ C سے عمود x = u ہے۔ B سے عمود: y = (-u/v)(x-c)۔ A سے عمود: y = u(c-u)/v۔ پر: x = u ۔y = (-(u-c)/v)x پر: x = u ۔y = u(c-u)/v۔ تینوں عمود وہی نقطے (u, u(c-u)/v) سے گزرتے ہیں، یعنی ایک ہی نقطے (آرتھوسینٹر) پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 11.3، سوال 1: دو مساوی الساقین مثلثوں کی مشترکہ بنیاد ہے، ثابت کرو کہ ان کی چوٹیوں کو ملانے والی لکیر، مشترکہ بنیاد کو قائمہ زاویہ پر آدھا کرے گی۔

جواب: ABC او ر DBC کو AB = AC اور DB = DC کے ساتھ مشترکہ بنیاد BC والے مساوی الساقین مثلث فرض کرو۔ A اور D دونوں B اور C سے ایک جیتری فاصلی پر ہیں، اس لیے AD، BC کا عمودی نصف کنندہ ہے، یعنی AD، BC کو قائمہ زاویہ پر آدھا کرتی ہے۔

سوال: مشق 11.3، سوال 2: مثلث کے کونوں کے نصف کنندے، سامنے والے پہلوؤں کو دو آدھا کرتے ہیں۔ ثابت کرو کہ مثلث مساوی الساقین مثلث ہے۔

جواب: A کا نصف کنندہ BC کو D پر آدھا کرتا ہے۔ کونہ نصف کنندہ والے نظریے کے مطابق BD/DC = AB/AC، اور BD = DC ہونے کی وجہ سے AB = AC۔ اسی طرح دوسرے کونوں کے نصف کنندوں سے سب پہلو برابر ہوتے ہیں، اس لیے مثلث مساوی الساقین (ہم پہلو) ہے۔

سوال: مشق 11.3، سوال 3: مساوی الساقین مثلث ABC میں mAB = mAC ہے۔ ثابت کرو کہ B اور C چوٹیوں سے سامنے والے پہلوؤں سے بننے والے عمود برابر ہیں۔

جواب: BD AC: او ر AB CE فرض کر و۔ BCE او ر CBD یہ ں: EBC = ، CDB = 90° BEC = DCB (بنیاد کے کونے)، BC مشترک۔ AAS کے مطابق دونوں مثلث ہم شکل ہیں، اس لیے CE = BD ہے۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 1: ثابت کرو کہ اگر مثلث کے دو عمود ایکسان ہیں تو وہ مثلث مساوی الساقین ہے۔

جواب: مثلث کا رقبہ = (1/2)×بنیاد×عمود۔ اگر دو پہلوؤں کی طرف عمود برابر ہیں تو ان پہلوؤں کو برابر ہونا ہے، اس لیے مثلث مساوی الساقین ہے۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 2: ثابت کرو کہ مثلث کا اندرونی نقطہ تینوں پہلوؤں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے، وہ مثلث کے تینوں کونوں کے نصف کنندوں پر ہوگا۔

جواب: I کو B اور C کے نصف کنندوں کے ٹکراؤ والے نقطے فرض کرو۔ I، B کے نصف کنندے پر ہے BA اور BC سے ایک جیتری فاصلی پر۔ I، C کے نصف کنندے پر ہے CB اور CA سے ایک جیتری فاصلی پر۔ اس لیے I تینوں پہلوؤں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے، اور BA اور CA سے ایک جیتری فاصلی پر ہونے کی وجہ سے، I، A کے نصف کنندے پر بھی ہے۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 3: درج ذیل بیان کے سامنے درست کے لیے (T) اور غلط کے لیے (F) لکھو۔ (i) پہلوؤں کو آدھا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دیے گئے پہلو کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔

جواب: T (دو برابر حصوں میں)۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 3: (ii) مساوی الساقین گونی کونے والے مثلث کی بنیاد کا ہر ایک کونہ 45 کا ہے۔

جواب: F (بنیاد کے کونے 90° سے کم کوئی بھی قیمت لے سکتے ہیں، مثال: چوٹی 100° تو بنیاد کے کونے 40°)۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 3: (iii) ایکسان پہلوؤں والے مثلثوں کے کونے بھی ایکسان ہوتے ہیں۔

جواب: T (SSS ہم شکلی سے مطابقت والے کونے برابر ہوتے ہیں)۔

جانچ مشق 11، سوال 4: صحیح جواب کا انتخاب کرو۔ (i) حاد کونے والے مثلث میں _____ حاد کونے ہیں: (a) ایک (b) دو (c) تین (d) کوئی بھی نہیں

جانچ مشق 11، سوال 4: (ii) خطی ٹکڑے پر ایک نقطہ جو اس کے دونوں سروں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے وہ اس کا _____ ہے: (a) عمودی نصف کنندہ (b) عمودی (c) مرکز (d) درمیانی نقطہ

جانچ مشق 11، سوال 4: (iii) کسی حاد کونے والے مثلث کے پہلوؤں کا _____ مثلث کے اندر ایک دوسرے کو کاٹے گا: (a) عمود (b) عمودی نصف کنندہ (c) ویکری (d) سوھی

جانچ مشق 11، سوال 4: (iv) مثلث کے کونوں کے نصف کنندے ہیں _____: (a) ہم نقطے پر (b) ہم وارا (c) کوئی نہ کاٹیں گے (d) ان برابر

12. مکزی جا پاسا کزا

سوال: مشق 12.1، سوال 1: مثلث ABC کا اندرونی نقطہ O ہے۔ ثابت کرو کہ mOA + mOB + mOC > (1/2)(mAB + mBC + mCA)۔

جواب: OAB یہ ں OA + OB > AB، OBC ں یہ OB + OC > BC، OCA ں یہ OC + OA > CA ہیں (مثلث کی غیر مساوات)۔ تینوں کو جوڑنے سے 2(OA+OB+OC) > < AB+BC+CA ملتا ہے۔ OA+OB+OC > (1/2)(AB+BC+CA)

سوال: مشق 12.1، سوال 2: مثلث ABC یہ ں mB = 70° او ر mC = 45° ہے۔ مثلث کا کون سا پہلو سب سے بڑا ہوگا؟

جواب: A =

= 180° - 70° - 45°

= 65°۔ سب سے بڑا کونہ B = 70° ہے، اس لیے اس کے سامنے والا پہلو AC سب سے بڑا ہے۔

سوال: مشق 12.1، سوال 3: مثلث ABC یہ ں mA = 58° او ر mB = 65° ہے۔ مثلث کا کون سا پہلو سب سے چھوٹا ہوگا۔

جواب: C =

= 180° - 58° - 65°

= 57°۔ سب سے چھوٹا کونہ C = 57° ہے، اس لیے اس کے سامنے والا پہلو AB سب سے چھوٹا ہے۔

✓ جانچ مشق 12، سوا ل 1: صحیح اورغلط بیان پر ٹک () کرو۔ (i) مثلث کی دو طرفوں کا جوڑ تیسری طرف سے بڑا ہوتا ہے۔

سوال: جانچ مشق 12، سوال 1: (ii) مثلث کی دو طرفوں کا فرق، تیسری طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔

جواب: غلط، فرق تیسری طرف سے کم ہوتا ہے۔

✓ جانچ مشق 12، سوال 1: (iii) عمودی فاصلہ کسی نقطے سے لکیر تک سب سے چھوٹا فاصلہ ہے۔

سوال: جانچ مشق 12، سوال 1: (iv) گونی کونے والے مثلث کا سب سے بڑا کونہ 100° کا ہے۔

جواب: غلط، گونی کونہ 90° اور 180° کے درمیان کوئی بھی قیمت لے سکتا ہے۔

جانچ مشق 12، سوال 1: (v) کسی لکیر پر عمود ہمیشہ 90° کا کونہ بناتا ہے۔

جانچ مشق 12، سوال 2: خالی جگہ بھر کر جملوں کو درست کرو۔ (i) کسی گونی کونے والے مثلث کا _____ بڑا پہلو ہے۔

جواب: کے سامنے والا پہلو۔

جانچ مشق 12، سوال 2: (ii) کسی مثلث میں گونی کونے والے پہلوؤں کا جوڑ تیسری طرف سے بڑا۔ ہے۔

جانچ مشق 12، سوال 2: (iii) مثلث ABC میں mA = 50° اور mB = 30° تو _____ پہلو بڑا ہوگا باقی دو پہلوؤں سے۔

جواب: 100° کے سامنے والا پہلو)۔

جانچ مشق 12، سوال 2: (iv) چوکور کے قطر کی لمبائی _____ کم۔ ہے، اس کے ارد گرد پہلوؤں کے جوڑ سے۔

جانچ مشق 12، سوال 3: صحیح جواب پر ٹک () کرو۔ (i) مساوی الساقین مثلث کی ایک طرف کی پیمائش 6 س۔م ہے تو پورا اس کے میڈین کی پیمائش _____ ہوگی 9 س۔م سے: (a) کم (b) زیادہ (c) برابر (d) کوئی بھی نہیں

جانچ مشق 12، سوال 3: (ii) مستطیل کے گھیرے کی پیمائش 22 س۔م ہے تو اس کے قطر کی لمبائی _____ ہوگی 11 س۔م سے: (a) برابر (b) زیادہ (c) کم (d) کوئی بھی نہیں

جواب: $l+w > (l^2+w^2) =$

13. عملی جامیری (کمزا)

سوال: مشق 13.1، سوال 1: مثلث PQR بناؤ جس میں mQ = 35° اور mPQ = mQR = 4.6 س۔م ہے۔

جواب: (i) QR = 4.6 س۔م بناؤ۔ (ii) Q پر 35° کا کونہ بناؤ۔ (iii) اس شعاع پر QP = 4.6 س۔م نشان لگاؤ۔ (iv) PR کو ملاؤ ۔ PQR مطلوبہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 13.1، سوال 2: مثلث ABC بناؤ جس میں mA = 65° اور mAB = mAC = 5.1 س۔م ہے۔

جواب: (i) AB = 5.1 س۔م بناؤ۔ (ii) A پر 65° کا کونہ بناؤ۔ (iii) اس شعاع پر AC = 5.1 س۔م نشان لگاؤ۔ (iv) BC کو ملاؤ ۔ ABC مطلوبہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 13.1، سوال 3: مثلث LMN بناؤ جس میں M = 50° اور mLM = 3.7 س۔م، mMN = 2.5 س۔م ہے۔

جواب: (i) MN = 2.5 س۔م بناؤ۔ (ii) M پر 50° کا کونہ بناؤ۔ (iii) اس شعاع پر ML = 3.7 س۔م نشان لگاؤ۔ (iv) LN کو ملاؤ ۔ LMN مطلوبہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 13.1، سوال 4: مثلث ABC بناؤ جس میں B = 110° اور mAB = 3.5 س۔م، mBC = 2.7 س۔م ہے۔

جواب: (i) BC = 2.7 س۔م بناؤ۔ (ii) B پر 110° کا کونہ بناؤ۔ (iii) اس شعاع پر BA = 3.5 س۔م نشان لگاؤ۔ (iv) AC کو ملاؤ ۔ ABC مطلوبہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 13.1، سوال 5: مثلث XYZ بناؤ جس میں Z = 80° اور mXY = 4.1 س۔م، mYZ = 5 س۔م ہے۔

جواب: (i) YZ = 5 س۔م بناؤ۔ (ii) Z پر 80° کا کونہ بناؤ۔ (iii) Y کو مرکز کر کے 4.1 س۔م کے رداس سے قوس بناؤ جو دوسری شعاع کو X پر کاٹے۔ (iv) XY کو ملاؤ ۔ XYZ مطلوبہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 13.1، سوال 6: درج ذیل مثلث بناؤ : (i) mDE = 5 س۔م، mD = 45° اور (ii) mE = 60° اور mLM = 6 س۔م، mL = 75° اور (iii) mBC = 5.8 س۔م، mM = 45° اور mA = 30° اور mB = 45°۔

جواب: (i) DE = 5 س۔م بناؤ، D پر 45° اور E پر 60° کے کونے بناؤ، شعاعیں F پر ملتی ہیں۔ (ii) LM = 6 س۔م بناؤ، L پر 75° اور M پر 45° کے کونے بناؤ، شعاعیں N پر ملتی ہیں۔ (iii) C = 180° − 30° − 45° = 105°، BC = 5.8 س۔م بناؤ، B پر 45° اور C پر 105° کے کونے بناؤ، شعاعیں A پر ملتی ہیں۔

سوال: مشق 13.1، سوال 7: مثلث ABC بناؤ جب اس کی دو طرفوں کی پیمائش اور ایک طرف کے سامنے والے

کونے کی پیمائش ملی ہو: (i) mBC = 4.1 س۔م، mAC = 4.5 س۔م او ر 5 (ii) mBC = 5 س۔م، mB = 75° س۔م، mAB = 5.5 س۔م او ر 5 (iii) mC = 70° س۔م، mBC = 5.5 س۔م او ر 45° mA۔

جواب : (i) B = 75° بناؤ، ایک بازو پر BC = 4.1 س۔م نشان لگاؤ، C کو مرکز کر کے 4.5 س۔م کے رداس سے قوس بناؤ جو دوسرے بازو کو A پر کاٹے، AC ملاؤ ۔ (ii) C = 70° بناؤ، ایک بازو پر CB = 5 س۔م نشان لگاؤ، B کو مرکز کر کے 5.5 س۔م کے رداس سے قوس بناؤ جو دوسرے بازو کو A پر کاٹے، AB ملاؤ ۔ (iii) A = 45° بناؤ، ایک بازو پر AB = 5 س۔م نشان لگاؤ، B کو مرکز کر کے 5.5 س۔م کے رداس سے قوس بناؤ جو دوسرے بازو کو C پر کاٹے، BC ملاؤ۔

سوال: مشق 13.2، سوال 1: ایک مثلث بناؤ اور اس کے میڈین بناؤ۔ ثابت کرو کہ وہ ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں۔

جواب : ABC بناؤ، ہرپہلو کو آدھا کر کے درمیانی نقطے حاصل کرو، چوٹیوں کو سامنے والے درمیانی نقطوں سے ملاؤ۔ تینوں میڈین ایک ہی نقطے G (مرکزثقل) پر ملتے ہیں، جو ہر میڈین کو 2:1 کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال: مشق 13.2، سوال 2: ایک مثلث بناؤ اور اس کے عمود بناؤ۔ ثابت کرو کہ وہ ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں۔

جواب : ABC بناؤ، ہر چوٹی سے سامنے والے پہلو پر عمود نکالو۔ تینوں عمود ایک ہی نقطے H (آرتھوسینٹر) پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 13.2، سوال 3: ایک مثلث بناؤ اور اس کے اندرونی کونوں کے نصف کنندے بناؤ اور ثابت کرو کہ وہ ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں۔

جواب : ABC بناؤ، تینوں اندرونی کونوں کو آدھا کرو۔ تینوں نصف کنندے ایک ہی نقطے I (اندرونی نقطہ) پر ملتے ہیں، جو تینوں پہلوؤں سے ایک جیتری فاصلی پر ہے۔

سوال: مشق 13.2، سوال 4: مثلث ABC بناؤ جس میں mBC = 6 س۔م، mCA = 4 س۔م، mAB = 5 س۔م اور A اور B کے نصف کنندے بناؤ۔

جواب: BC = 6 س۔م بناؤ، B سے 5 س۔م اور C سے 4 س۔م کی قوسوں سے A حاصل کر و، ABC ملاؤ۔ A اور B کو آدھا کرو، دونوں نصف کنندے اندرونی نقطے I پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 13.2، سوال 5: مثلث PQR بناؤ جس میں mPQ = 5.7 س۔م، mQR = 6.4 س۔م، mPR = 4.4 س۔م ہے، اس کی چوٹی Q سے عمود بناؤ۔

جواب: PR = 4.4 س۔م بناؤ، P سے 5.7 س۔م اور R سے 6.4 س۔م کی قوسوں سے Q حاصل کرو، PQR ملاؤ۔ Q سے PR پر عمود نکالو۔

سوال: مشق 13.2، سوال 6: مثلث TUV بناؤ جس میں TU = 7 m س۔م، U = 30°، T = 60° ہے، مثلث کے پہلوؤں کے عمودی نصف کنندے بناؤ اور ثابت کرو کہ وہ ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں۔

جواب: TU = 7 س۔م بناؤ، T پر 60° اور U پر 30° کے کونے بناؤ، شعاعیں V پر ملتی ہیں (V = 90°)۔ تینوں پہلوؤں کو آدھا کر کے عمودی نصف کنندے نکالو، تینوں ایک ہی نقطے O (دائرے کا مرکز) پر ملتے ہیں، جو وتر TU کا

درمیانی نقطہ ہے۔

سوال: مشق 13.2، سوال 7: گونی کونے والا مثلث بناؤ ، C = 90°، B = 45° اور mCB = 5 س۔م اور اس کے میڈین بناؤ ۔ [note: C = 90° as printed makes it a right triangle, not obtuse]

جواب: CB = 5 س۔م بناؤ، B پر 45° اور C پر 90° کے کونے بناؤ، شعاعیں A پر ملتی ہیں (A = 45°)۔ تینوں پہلوؤں کو آدھا کر کے درمیانی نقطے حاصل کرو اور چوٹیوں کو ملاؤ، تینوں میڈین مرکزِثقل پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 13.2، سوال 8: مثلث XYZ بناؤ، اس کے تینوں میڈین بناؤ۔ ثابت کرو کہ وہ ہم‌نقطہ ہیں۔ (i) mYZ = 4.4 س۔م، mY = 45° اور mXY = 4.6 (ii) mZ = 75° س۔م، mXZ = 4.6 س۔م اور mY = 60°۔

جواب: (i) YZ = 4.4 س۔م بناؤ، Y پر 45° اور Z پر 75° کے کونے بناؤ، شعاعیں X پر ملتی ہیں۔ (ii) XY = XZ ہونے کی وجہ سے بنیاد کے کونے برابر ہیں، Y = Z = 60°، اس لیے X = 60°، مثلث ہم‌پہلو ہے۔ XY = 4.6 س۔م بناؤ، Y اور X پر 60° کے کونے بناؤ، شعاعیں Z پر ملتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں پہلوؤں کو آدھا کر کے میڈین نکالو، تینوں میڈین ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 13.2، سوال 9: مثلث KLM بناؤ، جس میں mKL = 4.8 س۔م، mLM = 5.2 س۔م، mMK = 4.5 س۔م اور اس کے عمود بناؤ اور ان کے ہم‌نقطہ ہونے کی جانچ کرو۔

جواب: KL = 4.8 س۔م بناؤ، L سے 5.2 س۔م اور K سے 4.5 س۔م کی قوسوں سے M حاصل کرو، KLM ملاؤ۔ تینوں چوٹیوں سے سامنے والے پہلوؤں پر عمود نکالو، تینوں عمود ایک ہی نقطے (آرتھوسینٹر) پر ملتے ہیں۔

سوال: مشق 13.3، سوال 1: ایک مستطیل بناؤ جس کا چوڑا پہلو 2.5 س۔م ہے۔ ایک مربع بناؤ جس کا رقبہ دی گئی مستطیل کے برابر ہے۔ [note: print gives only the 2.5 cm side with 'respectively', suggesting a second side measure was dropped; construction method below uses the rectangle's two sides as given]

جواب: مستطیل بناؤ۔ برابر رقبے والا مربع: مستطیل کے ایک پہلو کو دوسرے پہلو کی لمبائی جتنا بڑھاؤ، بڑھی ہوئی لکیر کو آدھا کر کے اس پر نیم دائرہ بناؤ، پہلے پہلو کے سرے سے عمود نکالو جو نیم دائرے کو کاٹے۔ وہ عمود دو پہلوؤں کا وسطی متناسب ہے اور مطلوبہ مربع کا پہلو ہے، اس پر مربع بناؤ۔ مربع کا رقبہ = مستطیل کا رقبہ۔

سوال: مشق 13.3، سوال 2: مستطیل بناؤ جس کے قریبی پہلو بالترتیب 4.5 س۔م اور 2.2 س۔م ہیں، مربع کے پہلوؤں کی پیمائش کرو اور اس کا رقبہ معلوم کر کے مستطیل کے رقبے سے موازنہ کرو اور جانچ کرو کہ مربع کا محیط مستطیل کے محیط سے پیمائش میں کم ہے۔

جواب: مستطیل کا رقبہ =

= 4.5 × 2.2

= 9. 9 س۔م²۔ برابر رقبے والے مربع کا پہلو = 9.9 ≈ 3.15 س۔م، اس کا رقبہ = 9.9 س۔م² = مستطیل کا رقبہ۔ مربع کا محیط =

= 4 × 3.15

= 12.6 س۔م، مستطیل کا محیط = 2(4.5 + 2.2) = 13.4 س۔م۔ 12.6 < 13.4، اس لیے مربع کا محیط کم ہے۔

سوال: مشق 13.3، سوال 3: مثلث بناؤ، جس کی بنیاد 4 س۔م اور دوسرے دو پہلو ہر ایک 3.6 س۔م اور 3.8 س۔م ہیں۔ اسے برابر رقبے کے ساتھ مستطیل میں تبدیل کرو۔

جواب: مثلث بناؤ (بنیاد 4 س۔م، قوسیں 3.6 اور 3.8 س۔م)۔ چوٹی سے بنیاد پر عمود نکالو (اونچائی h ≈ 3.11 س۔م، رقبہ ≈ 6.22 س۔م²)۔ عمود کو آدھا کر کے اس کے درمیانی نقطے سے بنیاد کے متوازی لکیر نکالو، بنیاد 4 س۔م اور اونچائی h/2 ≈ 1.55 س۔م کے ساتھ مستطیل مکمل کرو۔ مستطیل کا رقبہ = 4 × 1.55 ≈ 6.22 س۔م² = مثلث کا رقبہ۔

سوال: مشق 13.3، سوال 4: مثلث بناؤ جس کی بنیاد 6 س۔م، دوسرے دو پہلو ہر ایک 5 س۔م اور 6 س۔م ہیں۔ دی گئی مثلث کے برابر رقبے کی ایک مستطیل بناؤ۔

جواب: مثلث بناؤ (بنیاد 6 س۔م، قوسیں 5 اور 6 س۔م)۔ چوٹی سے بنیاد پر عمود نکالو (اونچائی h ≈ 4.55 س۔م، رقبہ ≈ 13.64 س۔م²)۔ عمود کو آدھا کر کے اس کے درمیانی نقطے سے بنیاد کے متوازی لکیر نکالو، بنیاد 6 س۔م اور اونچائی h/2 ≈ 2.27 س۔م کے ساتھ مستطیل مکمل کرو۔ مستطیل کا رقبہ = 6 × 2.27 ≈ 13.64 س۔م² = مثلث کا رقبہ۔

جانچ مشق 13، سوال 1: خالی جگہ بھرو۔ (i) مثلث کا بڑے کونے کے سامنے والا پہلو _____ ہے۔

جانچ مشق 13، سوال 1: (ii) ایک خطی ٹکڑا جو مثلث کی چوٹی سے ملے اور مخالف پہلو پر عمود ہو تو اسے _____ کہتے ہیں۔

جواب: عمود۔

جانچ مشق 13، سوال 1: (iii) ایک خطی ٹکڑا جو مثلث کی چوٹی سے ملے، سامنے والے پہلو کے درمیانی نقطے سے ملے تو اسے _____ کہتے ہیں۔

جواب: میڈین۔

جانچ مشق 13، سوال 1: (iv) مثلث کے پہلوؤں کے عمودی نصف کنندے ہم نقطہ ہیں۔

جانچ مشق 13، سوال 1: (v) دو یا دو سے زیادہ مثلثوں کو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر ان کے کونے برابر ہیں اور ان کے پہلوؤں کی پیمائشیں _____ ہیں۔

جواب: تناسب میں (مثلث ہم شکل کہلاتے ہیں)۔

جانچ مشق 13، سوا ل 2: صحیح جواب پر ٹک () کرو۔ (i) مثلث جس کے تینوں پہلو ایکسان ہیں _____ ہے: (a) اٹھپور (b) گونی کونہ (c) تین پور پاسو (d) پور پاسو

جانچ مشق 13، سوال 2: (ii) ایک چوکور جس کا ہر ایک 90° کے برابر ہو اور سب پہلو ایکسان ہیں۔ اسے کہتے ہیں _____: (a) چوپور (b) مستطیل (c) ٹرپیزیئم (d) مربع

جانچ مشق 13، سوال 2: (iii) مثلث کے میڈین _____ ہیں: (a) ہم لکیر (b) ایکسان (c) ہم نقطہ (d) چوپور

جانچ مشق 13، سوال 2: (iv) تین پور پاسی مثلث کے _____ عمود آپس میں ایکسان ہیں: (a) دو (b) تین (c) چار (d) کوئی بھی نہیں

جانچ مشق 13، سوال 2: (v) مستطیل کے قطر ایک دوسرے سے _____ ہ ی ں: (a) اواز (b) تن حصوں میں تقسیم (c) گونی کونے پر کٹے (d) کوئی بھی نہیں

جانچ مشق 13، سوال 2: (vi) مثلث کے _____ ایک دوسرے کو 2:1 کی نسبت میں کاٹتے ہیں: (a) عمود (b) کونوں کے نصف کنندے (c) عمودی نصف کنندے (d) میڈین

جانچ مشق 13، سوال 2: (vii) اگر مساوی الساقین مثلث کی بنیاد کا ہر ایک کونہ 45 ہے تو _____ کونے کی پیمائش ہے: (a) 120° (d) 90° (c) 60° (b) 30°

جانچ مشق 13، سوال 2: (viii) اگر مثلث کے تینوں میڈین ایکسان ہیں تو مثلث _____ ہے: (a) گونی کونہ (b) تین پور پاسو (c) پور پاسو (d) سوٹھی کونہ

جانچ مشق 13، سوال 2: (ix) اگر مثلث کے دو _____ ایکسان ہیں تو وہ مثلث مساوی الساقین ہوگا: (a) عمود (b) میڈین (c) عمودی نصف کنندہ (d) پہلو

14. اراضي سان لاپيل نظريو

سوال: مشق 14.1، سوال 1: دی گئی شکل میں ABCD ایک متوازی الاضلاع اور EFCD ایک مستطیل ہے جس یہ ں DC AL ہے۔ ثابت کرو کہ (i) رقبہ ABCD = رقبہ EFCD (ii) رقبہ mAL × mDC = ABCD۔

جواب: (i) متوازی الاضلاع ABCD اور مستطیل EFCD ایک ہی بنیاد DC پر اور ایک ہی متوازی لکیروں EB اور DC کے درمیان ہیں، اس لیے ان کے رقبے برابر ہیں۔ (ii) مستطیل کا رقبہ = DC × FC، اور FC = AL (ایک ہی متوازی لکیروں کے درمیان عمود)، اس لیے رقبہ AL × DC = ABCD۔

سوال: مشق 14.1، سوال 2: دی گئی شکل میں، اگر چوکور کے قطر اسے چار برابر مثلثوں میں تقسیم کریں تو بتاؤ کہ وہ چوروپور چوکور ہے۔

جواب: چاروں مثلثوں کے برابر ہونے کی وجہ سے چوکور کے چاروں پہلو ان مثلثوں کے مطابقت والے پہلو ہیں، اس لیے چاروں پہلو برابر ہیں، یعنی چوکور چوروپور (روبس) ہے۔

سوال: مشق 14.1، سوال 3: دی گئی شکل یہ ں AD BC، ایک ABC گونی کونے والا مثلث ہے، B چوٹی سے، جس میں mBC = 7 س۔م ہے۔ mAC = 11 س۔م او ر ABC کا رقبہ معلوم کرو۔ [flagged: as printed]

[the height is not given; BC = 7 and diagonal AC = 11 alone do not determine the area

جواب: [flagged: سوال جیسا چھپا ہے ویسا حل نہیں ہوسکتا — اونچائی دی گئی نہیں ہے، اور mBC = 7 س۔م اور قطر mAC = 11 س۔م سے رقبہ طے نہیں ہوتا۔]

سوال: مشق 14.1، سوال 4: ثابت کرو کہ مثلث کے میڈین، اسے دو برابر رقبے والے مثلثوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

جواب: میڈین چوٹی کو سامنے والے پہلو کے درمیانی نقطے سے ملاتا ہے، اس لیے دو مثلثوں کی بنیادیں برابر ہیں اور اونچائی ایک ہی ہے، اس لیے ان کے رقبے برابر ہیں۔

سوال: مشق 14.1، سوال 5: ثابت کرو کہ مستطیل کے آمنے سامنے والے پہلوؤں کے درمیانی نقطوں سے ملانے والی لکیر اسے دو برابر مستطیلوں میں تقسیم کرے گی۔

جواب: ملانے والی لکیر دوسرے دو پہلوؤں کے متوازی ہے اور مستطیل کی لمبائی (یا چوڑائی) کو آدھا کرتی ہے، اس لیے دونوں حصے ایک جیسی پیمائش والے مستطیل ہیں، یعنی برابر مستطیل۔

سوال: مشق 14.1، سوال 6: اگر دو برابر رقبے والے متوازی الاضلاع جن کی ایک ہی بنیاد اور برابر ہو تو ان کے عمود بھی برابر ہوں گے۔

جواب: متوازی الاضلاع کا رقبہ = بنیاد × عمود۔ رقبے برابر اور بنیاد ایک ہی ہونے کی وجہ سے عمود بھی برابر ہوں گے۔

سوال: مشق 14.1، سوال 7: ثابت کرو کہ تین پور پاسی مثلث کے کونوں کا نصف کنندہ اسے دو برابر رقبے والے مثلثوں

میں تقسیم کرے گا۔

جواب: تین پور پاسی مثلث میں کونے کا نصف کنندہ سامنے والے پہلو کا میڈین بھی ہے، اس لیے وہ سامنے والے پہلو کو آدھا کرتا ہے، دو مثلثوں کی بنیادیں برابر اور اونچائی ایک ہی ہے، اس لیے رقبے برابر ہیں۔

سوال: مشق 14.1، سوال 8: ثابت کرو کہ روبس، اس کے قطروں سے چار برابر رقبے والے مثلثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

جواب: روبس کے قطر ایک دوسرے کو آدھا کرتے ہیں، اس لیے چاروں مثلثوں کی بنیادیں (آدھے قطر) برابر اور اونچائیاں (دوسرا آدھا قطر) برابر ہیں، اس لیے چاروں مثلثوں کے رقبے برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: درج ذیل کے لیے صحیح کے لیے T اور غلط کے لیے F اس کے سامنے ٹک کرو۔ (i) بند شکل کا رقبہ مطلب، وہ حصہ جو ان کی شکل سے بند کرے۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: (ii) مستطیل کا قطر، اسے دو ایکسان مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: (iii) ایکسان شکلوں کے مختلف رقبے ہوتے ہیں۔

جواب: F (ایکسان شکلوں کے رقبے برابر ہوتے ہیں)۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: (iv) متوازی الاضلاع کا رقبہ بنیاد × اونچائی کی ضرب کے برابر ہے۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: (v) مثلث کے میڈین کا مطلب ان کی چوٹی سے، سامنے والے پہلو پر عمود ہے۔

جواب: F (وہ عمود ہے، میڈین چوٹی کو درمیانی نقطے سے ملاتا ہے)۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: (vi) دو متوازی الاضلاع کا عمودی فاصلہ کسی وقت مختلف بھی ہو سکتا ہے۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: (vii) چوٹی والے نقطے سے بنایا گیا عمود ہمیشہ سامنے والے پہلو کو آدھا آدھا کرے گا۔

جواب: F (صرف مساوی الساقین یا تین پور پاسی مثلث میں)۔

سوال: جانچ مشق 14، سوال 1: (viii) دو مثلث رقبے میں برابر ہوں گے، اگر ان کی ایک ہی بنیاد اور برابر عمود ہوں۔

جواب: T۔

جانچ مشق 14، سوال 2: صحیح جواب کو ٹک () کرو۔ (i) اگر دو لکیروں کے درمیان عمودی فاصلہ ایک ہی ہے تو وہ لکیریں _____ ہیں: (a) ایک دوسرے پر عمود (b) ایک دوسرے سے متوازی (c) ایک دوسرے کو کاٹنے والی (d) کوئی بھی نہیں

جانچ مشق 14، سوال 2: (ii) اگر دو مثلثوں کا رقبہ برابر ہے تو پھر _____ ایکسان بھی ہوں گے: (a) ضروری نہیں ہے (b) ضروری ہے کہ (c) بالکل (d) کوئی بھی نہیں

جانچ مشق 14، سوال 2: (iii) مثلث کی چوٹی والے نقطے سے، سامنے والے پہلو پر بنایا گیا عمود _____ کہلاتا ہے: (a) میڈین (b) عمودی نصف کنندہ (c) عمود (d) کونے کا نصف کنندہ

جانچ مشق 14، سوال 2: (iv) متوازی الاضلاع جن کی ایک ہی بنیاد اور ایک ہی عمود ہو _____ ہیں: (a) ایکسان (b) رقبے میں برابر (c) ایک جیسے (d) یہ سب

سوال: جانچ مشق 14، سوال 2: (v) متوازی الاضلاع کے برابر بنیاد ہوں تو ان کا ایک ہی رقبہ ہوگا اگر: (a) ان کے عمود برابر ہیں (b) ان کا عمود ایک ہی ہے (c) وہ ایک ہی متوازی لکیروں کے درمیان ہوں (d) یہ سب

جواب: (a) ان کے عمود برابر ہیں (رقبہ = بنیاد × عمود)۔

جانچ مشق 14، سوال 2: (vi) ABC اور DEF کے برابر بنیاد اور برابر عمود ہوں تو پھر یہ مثلث _____ ہیں: (a) رقبے میں برابر (b) ایکسان (c) ایک جیسے (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

15. کمزی جی پاسی جو پروجیکشن

سوال: مشق 15.1، سوال 1: AB کی لمبائی میں ABC مثلث کا رقبہ معلوم کرو جب (i) mAC = 3 س۔م، mBC = 6 س۔م اور (ii) mCD = mBC cos(180° − mC) mC = 120°۔

جواب: B سے AC کی بڑھی ہوئی لکیر پر عمود کا پیر D ہے۔ (ii) سے CD =

= mBC cos(180° − 120°)

= 6 × cos 60°

= 6 × 0.5

3 = س۔م۔ گونی کونے والے نظریے کے مطابق (mAB)² + (mBC)² + 2(mAC)(mCD) = (mAC)² + 9

63 = 3 × 3 × 2 + 36، اس لیے mAB = 63 ≈ 7.94 س۔م۔

سوال: مشق 15.2، سوال 1: مثلث ABC میں mA = 30°، ثابت کرو کہ (mAC)² + (mAB)²(mBC) = (mAB)(mAC) − 3۔

جواب: حاد کونے والے نظریے کے مطابق (mAC)² + (mAB)² − 2(mAB)(AD)(mBC)²، جہاں AD، AC کا AB پر پروجیکشن ہے۔ AD =

= (mAC)cos 30°

(mAC)(3/2) = رکھنے سے (mBC)² =۔

= (mAB)² + (mAC)² − 2(mAB)(mAC)(3/2)

(mAC)² + (mAB)² − 3(mAB)(mAC) = ملتا ہے۔

سوال: مشق 15.2، سوال 2: مثلث ABC میں حل کرو جب mBC = ___ س۔م، mAC = 5 س۔م اور mA

60° = ۔ [flagged: mBC کا عدد چھپ میں خالی ہے، اس لیے سوال حل نہیں ہو سکتا]

جواب: [flagged: چھپ میں mBC کا عدد دیا گیا نہیں ہے (برابر کی نشانی اور cm کے درمیان خالی جگہ ہے)، اس لیے مثلث طے نہیں ہوتا اور حل ممکن نہیں ہے۔]

سوال: مشق 15.2، سوال 3: مثلث کے دیے گئے پہلوؤں 3 س۔م، 4 س۔م، 5 س۔م سے مثلث حاد کونہ، قائمہ کونہ یا گونی کونہ ہوگا معلوم کرو۔

جواب: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$، اس لیے مثلث قائمہ کونہ (قائمہ الزاویہ) ہے۔

سوال: مشق 15.2، سوال 4: مثلث کے دیے گئے پہلوؤں 4 س۔م، 7 س۔م، 8 س۔م سے مثلث حاد کونہ، قائمہ کونہ یا گونی کونہ ہوگا معلوم کرو۔

جواب: سب سے بڑا پہلو 8 س۔م ہے۔ $4^2 + 7^2 = 16 + 49 = 65 < 64 = 8^2$، اس لیے مثلث حاد کونہ (حاد الزاویہ) ہے۔

جانچ مشق 15، سوال 1: خالی جگہ بھرو۔ (i) گونی کونے والے مثلث ABC میں $(mBC)^2 = (mAB)^2 + (mAC)^2$ + _____۔

جواب: 2(mAD)(mAB)، جہاں AD، AC کا AB کی بڑھی ہوئی لکیر پر پروجیکشن ہے۔

جانچ مشق 15، سوال 1: (ii) مثلث ABC میں، ہر دو پہلو 4 س۔م کے برابر ہیں اسے کہتے ہیں _____ مثلث۔

جواب: تین پور پاسو (ہم پہلو)۔

جانچ مشق 15، سوال 1: (iii) مثلث ABC میں $m\angle B = 90°$ تو $(mBC)^2 + (mAB)^2 = (mAC)^2$ (فیثاغورث)۔

جانچ مشق 15، سوال 1: (iv) 8 س۔م، 15 س۔م اور 17 س۔م _____ کے پہلو ہیں۔

جواب: قائمہ کونے والے مثلث ($17^2 = 289 = 225 + 64 = 15^2 + 8^2$)۔

سوال: جانچ مشق 15، سوال 2: مثلث ABC میں $m\angle C = 3$ س۔م، $mBC = 6$ س۔م اور $C = 120°$ تو mAB معلوم کرو۔

جواب: CD =

= mBC cos(180° − 120°)

= 6 × 0.5

mAB اس لیے ، $(mAB)^2 = (mAC)^2 + (mBC)^2 + 2(mAC)(mCD) = 9 + 36 + 18 = 63$ ۔م۔س = 3

۔م۔س $= \sqrt{63} \approx 7.94$

16. کوآرڈینیٹ جامیٹری جو تعارف

سوال: مشق 16.1، سوال 1: فاصلی کا فارمولا استعمال کر کے درج ذیل نقطوں کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کرو۔

(i) (6,6) اور (-4,5)

جواب: d =

= ((-4-6)² + (5-6)²)

= (100+1)

= 101 اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوال 1: (ii) (2,3) اور (2,2)

جواب: d =

= ((2-2)² + (2-3)²)

= 1

= 1 اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوال 1: (iii) (2,3) اور (0,1)

جواب: d =

= ((0-2)² + (1-3)²)

= (4+4)

= 8

22 = اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوال 1: (iv) (2,3) اور (0,1) [note: (iv) repeats (iii) in print]

جواب: d =

= ((0−2)² + (1−3)²)

= 8

22 = اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوال 2: A(a,0) اور B(0,b) نقطے ہیں، A اور B کے درمیان فاصلہ معلوم کرو جب (i) a = −3، b = −4

جواب: AB =

= (a² + b²)

= (9+16)

= 25

5 = اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوال 2: (ii) a = −9، b = 6

جواب: AB =

= (a² + b²)

= (81+36)

= 117

313 = اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوال 2: (iii) a = 3، b = 4

جواب: AB =

= (a² + b²)

= (9+16)

= 25

5 = اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوا ل 2: (iv) a = 2، b = −22

جواب: AB =

= (a² + b²)

= (2+8)

10 = اکائی۔

سوال: مشق 16.1، سوال 3: مثلث کا محیط معلوم کرو جو نقطو ں A(0,0)، B(4,0)، C(2,23) کا ہے۔

جواب : AB = 4، BC = ((2−4)² + (23)²) = (4+12) = 4، CA = ((2)² + (23)²) = (4+12) =

4۔ محیط =

4 + 4 + 4 =

12 = اکائی (مثلث تین پور پاسو ہے)۔

سوال: مشق 16.2، سوال 1: ظاہر کرو کہ P(−3,−4)، Q(2,6)، R(0,2) نقطے ہم لکیر ہیں۔

جواب: PQ = (25+100) = 125 = 55، QR = (4+16) = 20 = 25، PR = (9+36) = 45 = 35۔ PQ = PR + QR = 35 + 25 = 55، اس لیے نقطے ہم لکیر ہیں (R، P اور Q کے درمیان ہے)۔

سوال: مشق 16.2، سوال 2: ظاہر کرو کہ A(−1,0)، B(1,0)، C(0,3) نقطے غیر ہم لکیر ہیں۔

جواب: AC = (1+3) = 2، BC = (1+3) = 2، AB = 2۔ کسی دو فاصلوں کا جوڑ تیسرے کے برابر نہیں ہے (2 + 2 ≠ 2)، اس لیے نقطے غیر ہم لکیر ہیں (وہ تین پور پاسو مثلث بناتے ہیں)۔

سوال: مشق 16.2، سوال 3: ظاہر کرو کہ L(0,3)، M(−1,0)، N(1,0) نقطے ایک تین پور پاسو مثلث بناتے ہیں۔

جواب: LM = (1+3) = 2، MN = 2، NL = (1+3) = 2۔ تینوں پہلو برابر ہیں، اس لیے مثلث تین پور پاسو ہے۔

سوال: مشق 16.2، سوال 4: ظاہر کرو کہ A(2,3)، B(8,11)، C(0,17) نقطے مساوی الساقین مثلث بناتے ہیں یا نہیں۔

جواب: AB = (36+64) = 10، BC = (64+36) = 10، AC = (4+196) = 200 = 102۔ AB = BC = 10، اس لیے مثلث مساوی الساقین ہے (اور AB² + BC² = AC² ہونے کی وجہ سے قائمہ کونہ مساوی الساقین)۔

سوال: مشق 16.2، سوال 5: کیا نقطے A(−1,2)، B(7,5)، C(2,−6) گونی کونے والا مثلث بناتے ہیں۔

جواب: نہیں۔ BC = (25+121) = 146، AC = (9+64) = 73، AB = (64+9) = 73۔ AB² + BC² = 146 = 73 + 73 = AC²، اس لیے مثلث قائمہ کونہ (مساوی الساقین) ہے، گونی کونہ نہیں۔

سوال: مشق 16.2، سوال 6: اگر A(3,1)، B(9,1)، C(6,k) کو ایک تین پور پاسو مثلث ظاہر کرنے کے لیے k کے لیے جو قیمت معلوم کرو۔

جواب: AC = (9 + (k−1)²) : 9 + (k−1)² = 36 (k−1)² = 27 کے لیے۔ AB = 6، AC = 6۔ تین پور پاسو k = 1 ± 33۔

سوال: مشق 16.2، سوال 7: ظاہر کرو کہ P(1,2)، Q(3,4)، R(0,−1) نقطے مختلف الاضلاع مثلث کی چوٹیاں ہیں۔

جواب: RP = (1+9) = 10 : QR = (9+25) = 34، PQ = (4+4) = 8 = 22۔ تینوں پہلو مختلف ہیں، اس لیے مثلث مختلف الاضلاع ہے۔

سوال: مشق 16.2، سوال 8: ظاہر کرو کہ A(2,3)، B(8,11)، C(0,17)، D(−6,9) روبس کی چوٹیاں ہیں۔

جواب: DA = (64+36) = 10، CD = (36+64) = 10، BC = 10، AB = 10۔ چاروں پہلو برابر ہیں، اس لیے چوکور روبس ہے (قطر بھی برابر ہیں، AC = BD = 102، اس لیے وہ مربع بھی ہے)۔

سوال: مشق 16.2، سوال 9: ظاہر کرو کہ A(−2,0)، B(0,3)، C(2,0)، D(0,3) ایک مربع بناتے ہیں۔

flagged: print shows D(0,3) duplicating B(0,3); read as D(0,−3); the points then form]

[a rhombus, not a square — diagonals 4 ≠ 6

جواب: [flagged: چھپ میں D(0,3) ہے جو B(0,3) کی نقل ہے، اس لیے چوکور بن نہیں سکتا۔ D(0,-3) پڑھنے سے چاروں پہلو 13 برابر ہیں، اس لیے رومبس بنتا ہے،لیکن قطر AC = 4 اور BD = 6 برابر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مربع نہیں ہے۔]

سوال: مشق 16.2، سوال 10: ظاہرکرو کہ A(3,2)، B(4,1)، C(5,4)، D(6,3) ایک مستطیل کی چوٹیاں ہیں۔

جواب: AB = 2، BC = 10، CD = 2، DA = 10۔ سامنے والے پہلو برابر ہیں (متوازی الاضلاع)، اور قطر AC = 8 = 22 اور BD = 8 = 22 برابر ہیں، اس لیے چوکور مستطیل ہے۔

سوال: مشق 16.2، سوال 11: فاصلی کا فارمولا استعمال کر کے ظاہرکرو کہ O(0,0)، A(3,0)، B(5,2)، C(2,2) متوازی الاضلاع کی چوٹیاں نہیں ہیں۔ [flagged: as printed the points DO form a parallelogram — opposite sides equal and diagonals bisect each other — so the book's 'are not' claim is incorrect]

جواب: [flagged: چھپی ہوئی دعویٰ غلط ہے۔ OA = 3، AB = 8 = 22، BC = 3، CO = 8 = 22، یعنی سامنے والے پہلو برابر ہیں۔ قطروں کے درمیانی نقطے دونوں (2.5,1) ہیں، اس لیے قطر ایک دوسرے کو آدھا کرتے ہیں،یعنی OABC متوازی الاضلاع ہے، نہ کہ نہیں ہے۔]

سوال: مشق 16.3، سوال 1: درج ذیل نقطوں کے جوڑے کا درمیانی نقطہ معلوم کرو۔ (i) B(4,8) اور A(2,6)

جواب: درمیانی نقطہ = ((2+4)/2، (6+8)/2) = (3,7)۔

سوال: مشق 16.3، سوال 1: (ii) P(-3,-1) اور Q(5,2)

جواب: درمیانی نقطہ = ((-3+5)/2، (-1+2)/2) = (1 ,1/2)۔

سوال: مشق 16.3، سوال 1: (iii) L(0,6) اور M(-8,0)

جواب: درمیانی نقطہ = ((0-8)/2، (6+0)/2) = (-4,3)۔

سوال: مشق 16.3، سوال 1: (iv) C(0,0) اور D(23,43)

جواب: درمیانی نقطہ = ((0+32)/2، (0+34)/2) = (16 ,17)۔

سوال: مشق 16.3، سوال 2: دائرے کا درمیانی نقطہ معلوم کرو جب کہ قطر کے آخری نقطے A(-5,6) اور B(3,-4) ہیں۔

جواب: مرکز = درمیانی نقطہ = ((-5+3)/2، (6-4)/2) = (-1,1)۔

سوال: مشق 16.3، سوال 3: دائرے کا درمیانی نقطہ (3,4) ہے اور قطر کے آخری نقطوں میں سے ایک نقطہ (4,6) ہے، دوسرا نقطہ معلوم کرو۔

جواب: دوسرا نقطہ (x,y) فرض کرو۔ y = 2/(x+4)، (6+y)/2 = 4 x = 2، 3 = 2۔ دوسرا نقطہ (2,2) ہے۔

سوال: مشق 16.3، سوال 4: دائرے کے قطر کے آخری نقطے A(-3,4) اور B(11,6) ہیں۔ دائرے کا درمیانی نقطہ

اور قطر نیم قطر معلوم کرو۔

جواب: مرکز = ((3+11)/2-، (6+4)/2) = (4,5)۔ قطر ر = ((6-4)² + (11+3)²) = 200 = 210، اس لیے نیم قطر ر = 25 اکائی۔

سوال: مشق 16.3، سوال 5: ثابت کرو کہ کوئی مثلث مساوی الساقین مثلث ہے اگر اس کے دو برابر میڈین ہوں۔

جواب: میڈین AD اور BE برابر فرض کرو (D، BC کا درمیانی نقطہ، E، AC کا درمیانی نقطہ)۔ وہ مرکز ثقل G پر ملتے ہیں، AG = (2/3)AD = (2/3)BE = BG، اس لیے GB A مساوی الساقین ہے او ر BAG = ABG۔ ABD او ر BAE میں: AB مشترک، BAD = ABE، AD = BE، اس لیے SAS کے مطابق ہم شکل ہیں، BC = AC (1/2)BC = (1/2)AC = AE BD، یعنی مثلث مساوی الساقین ہے۔

سوال: مشق 16.3، سوال 6: ثابت کرو کہ متوازی الاضلاع کے قطر ہمیشہ ایک دوسرے کو آدھا کرتے ہیں۔

جواب: متوازی الاضلاع OABC کو B(a+b,d)، C(b,d)، A(a,0)، O(0,0) کے ساتھ رکھو۔ قطر OB کا درمیانی نقطہ = ((a+b)/2، d/2)، قطر AC کا درمیانی نقطہ = ((a+b)/2، d/2)۔ دونوں درمیانی نقطے ایک ہی ہیں، اس لیے قطر ایک دوسرے کو آدھا کرتے ہیں۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھو، صحیح بیان کے لیے "T" اور غلط بیان کے لیے "F" پر گولو لگاؤ۔ (i) R نقطہ PQ پر ہے، اگر R موجود ہے۔ P اور Q کے درمیان۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (ii) مختلف الاضلاع مثلث کے سب پہلو برابر ہیں۔

جواب: F (مختلف الاضلاع مثلث کے کوئی دو پہلو برابر نہیں ہیں)۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (iii) عمودی لکیریں 135° کے کونے پر ملتی ہیں۔

جواب: F (عمودی لکیریں 90° کے کونے پر ملتی ہیں)۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (iv) ہم لکیر نقطے مثلث نہیں بنا سکتے۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (v) غیر ہم لکیر نقطے مثلث نہیں بناتے ہیں۔

جواب: F (غیر ہم لکیر نقطے مثلث بناتے ہیں)۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (vi) مساوی الساقین مثلث میں دو پہلو، کونے برابر ہیں۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (vii) سب نقطے جو y-محور پر ہوں، ہم لکیر ہوتے ہیں۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (viii) x-محور اور y-محور (0 ,0) پر کٹتے ہیں۔

جواب: T۔

سوال: جانچ مشق 16، سوال 1: (ix) اصل نقطے سے (6, 0) کا فاصلہ 36 اکائی ہے۔

جواب: F (فاصلہ 6 اکائی ہے)۔

جانچ مشق 16، سوال 2: خالی جگہ بھرو۔ (i) اگر A(x1,y1) اور B(x2,y2) ایک دوسرے کے دو نقطے ہیں تو پورا |AB| = _____۔

جواب: $((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2)$۔

جانچ مشق 16، سوال 2: (ii) ہم لکیر نقطے ایک ہی _____ لکیر۔ پر ہوتے ہیں۔

جانچ مشق 16، سوال 2: (iii) چوتھی چوتھائی (quadrant) میں $x > 0$ اور y _____ $(y < 0)$۔ ۔

جانچ مشق 16، سوال 3: صحیح جواب پر ٹک () لگاؤ۔ (i) دو عمودی لکیریں آپس میں _____ کونے پر ملتی ہیں:

(a) 180° (d) 90° (c) 60° (b) 45°

سوال: جانچ مشق 16، سوال 3: (ii) $(2، (y1+y2)/2/(x1+x2))$ کو کہتے ہیں: (a) درمیانی نقطے کا فارمولا (b) فاصلی والا فارمولا (c) تقسیم والا فارمولا (d) نسبت والا فارمولا

جواب: (a) درمیانی نقطے کا فارمولا۔

جانچ مشق 16، سوال 3: (iii) متاثری پر A(3,0) اور B(0,3) دو نقطے ہیں تو پورا |AB| = _____: (a) 6 (b) 32 (d) 32 (c) 62 اکائی

سوال: جانچ مشق 16، سوال 3: (iv) تین نقطے ہم لکیر ہیں جب: (a) $(mAB)^2 \neq (mBC)^2 + (mAC)^2$ (b) $(mAB)^2 = (mBC)^2 + (mAC)^2$ (c) Both (d) mAB = mBC + mAC

جواب: (d) mAB = mBC + mAC (A، B اور C کے درمیان ہو تو)۔